# 图的前三大特征值之和的精确上界

## 阶段性进展报告与障碍分析

2026 年 10 月 29 日（第六版，增 §4.10：完全二部掩码的**全局**闭合 $\Lambda_3 \le \frac{5}{4}$ 对一切 $N$；$N=5$ 层无条件；$N=6$ 例外 $22 \to 20$）


**摘要**

设 $G$ 为 $n$ 阶图，$\lambda_1(G) \ge \cdots \ge \lambda_n(G)$ 为其邻接矩阵的特征值，$\Lambda_k(G) = \lambda_1(G) + \cdots + \lambda_k(G)$，$M_k(n) = \max\{\Lambda_k(G) : |V(G)| = n\}$。本报告讨论 $k = 3$ 的情形。目前已知的最好无条件上界是 Sivashankar–Tang–Wakhare [STW26] 的 Proposition 6.1 在 $k = 3$ 处的推论 $\Lambda_3(G) \le \Phi n - 3$，$\Phi = (3+\sqrt{5})/4 = 1.309016994374947$。另一方面，我们在前期工作中构造出一个六原子的加权核心（$K_1 \vee C_5$ 的团吹起），证明了 $\liminf_n M_3(n)/n \ge \rho_0$，其中 $\rho_0 = (9+\sqrt{5}+2\sqrt{35})/18 = 1.281568196872168$。因此真值落在 $[\rho_0, \Phi]$ 这个宽度为 2.0969%（相对 $\Phi$）的区间内，本课题的目标是证明上端也可以取到 $\rho_0$。

本报告做三件事。第一，完整拆解 [STW26] 的证明，说明它为什么必然停在 $\Phi$，以及它的证明架构中哪一部分是深刻的、哪一部分是形式化的。第二，汇报到目前为止已经严格建立的结果：一条把「对一切 $n$、一切图」压缩为「一个有限维极值问题」的归约链，$\rho_0$ 的精确下界证书，极值核心的完整闭式刻画，以及若干条被定量否证的路线。第三，给出本轮的新结果（定理 5.5）：整个「逐点主函数 + 逐通道线性计费」的方案族——它包含 [STW26] 的证法、包含把 $|t|$ 换成正部 $(t)_+$ 的自然推广、也包含任意高阶 Gegenbauer 修正项与一类非球对称的耦合通道——其可达到的最好常数恰好是 $\Phi$。证明只有三行，见证测度支撑在正二十面体等角线系的内收集 $\{-1, -1/\sqrt{5}, 1/\sqrt{5}, 1\}$ 上。这条否定性结果的意义在于：它在动手之前排除了我们原先排在首位的一条技术路线，并且精确指出，要突破 $\Phi$ 就必须使用 [STW26] 的框架丢掉的那部分信息，即投影的自洽性（掩码约束）$A = 1\{Q > 0\}$。

第四，汇报本轮的突破性进展（第 3.12 节）。我们找到了一个与 [STW26] 方向完全不同的凸化：不去松弛 Grassmannian 上的投影变量，而是用一个半正定矩阵 $T$ 去优占掩码 $\Sigma$。由此得到定理 3.24：$F(\Sigma) \le G(\Sigma) = \Omega(\Sigma)$，其中 $\Omega(\Sigma) = \min\{\max_i T_{ii} : T \succeq \Sigma,\ T \succeq 0\}$ 是一个半定规划，$G(\Sigma) = \frac{1}{2}\big(1 + \max_p \|D_{\sqrt{p}} \Sigma D_{\sqrt{p}}\|_*\big)$ 是它的对偶（核范数形式），中间的等号由强对偶给出、是恒等式而非放缩。在冠军掩码 $\Sigma_0 = I + A(K_1 \vee C_5)$ 上这个松弛**零间隙**：我们给出只含三个根式常数的显式证书 $T = \rho_0 I + cB_{\mathrm{hc}} + dB_{\mathrm{d1}} + eB_{\mathrm{d2}}$，$c = (4\rho_0 + 1 - \varphi)/5$、$d = \rho_0 - 1/\sqrt{5}$、$e = \rho_0 - \varphi + 1/\sqrt{5}$，并用符号计算验证 $\mathrm{spec}(T) = \{6\rho_0 - 2\varphi, \varphi, \varphi, \varphi, 0, 0, 0\}$、$\mathrm{spec}(T - \Sigma_0) = \{6\rho_0 - 2\varphi - 4, \varphi^{-1}, \varphi^{-1}, 0, 0, 0\}$。于是 $F(\Sigma_0) = G(\Sigma_0) = \Omega(\Sigma_0) = \rho_0$ 是**已证且精确**的：W1-全局的冠军腔部分就此闭合，第 3.9 节设想的临界点穷举与矩–SOS 证书对它已不再需要，前期那个「$f$ 在 $\Delta^5$ 上凹」的数值猜想也可以划掉。同一方法给四类近腔掩码配上了**精确有理数**的半正定证书（63 个主子式在 $\mathbb{Q}$ 上逐个判非负），余量 $7.5 \times 10^{-3}$ 至 $5.1 \times 10^{-2}$；其中两类原本只是数值的腔面全局最大值，现在升级成定理。但这条路**不能**覆盖全部掩码：八面体掩码的 $\Omega$ 精确等于 $4/3 > \rho_0$（超出 4.04%），双条目近腔 class13 的 $\Omega = 1.30667 > \rho_0$。这给出一条定量的否定性结论——任何不使用自洽性 $A = 1\{\Pi_3(M) \ge 0\}$ 的论证都不可能沿优占对偶证出 A1′。作为替代目标我们曾提出猜想 A2（负质量界 $\mathrm{tr}((-M)_+) \le \tau = \rho_0 - 1$），

它是凸的、蕴含 A1′、且被冠军精确饱和。**本轮把 A2 否证了**（第 3.12.1 小节，命题 3.37，纯有理算术、全程无浮点）：取 $A = I_7 + A_H$，$H = \widehat{\widehat{C_5}}$（$\widehat{C_5}$ 是在 $C_5$ 的两个相邻顶点上各挂一片叶子），$p$ 为 $F(A)$ 的极大化点，则 $(A,p)$ 自洽（符号余量 $\geq 4.9\times10^{-2}$）、$p_i > 0.12$，而 $\mathrm{tr}((-M)_+) = 0.288182336567654 > \tau$，超出 $6.6\times10^{-3}$。失效机制被完全定位（注 3.38）：A2 就是「在 $\Lambda_3$ 的 Ky Fan 对偶 $\sum_{i\geq4}\lambda_i = \min\{\mathrm{tr}(ZM) : 0 \preceq Z \preceq I,\ \mathrm{tr}\,Z = N-3\}$ 中删去迹约束 $\mathrm{tr}\,Z = N-3$」，删去后 min 变成 $-\mathrm{tr}((-M)_+)$，等号恰在 $M$ 恰有 3 个正特征值时成立；反例有 4 个正特征值，故 $\Lambda_3 = 1.257711$ 而 $1+\mathrm{tr}((-M)_+) = 1.288182$。**A1′ 没有被违反**（反例的 $\Lambda_3$ 比 $\rho_0$ 低 $2.4\times10^{-2}$），但优占对偶 + 负质量这条凸化路线就此结束——它与命题 3.33 是同一类教训的两次出现：*任何丢掉 $\Pi_3$ 秩三结构的凸化都不够*。穷举还给出精确分层（注 3.39）：115 个自洽掩码中 $\mathrm{npos}\leq3$ 的 106 个上 $\max\mathrm{tr}((-M)_+)$ *恰好*等于 $\tau$（冠军饱和），违反 A2 的 9 个全部是 $\mathrm{npos}=4$。修复形式 A2$^\sharp$（尾谱和 $\sum_{i\geq4}\lambda_i \geq -\tau$）与 A1′ 等价（命题 3.41），因此不再提供凸化杠杆，但它指认了正确的对象是「第四条及以后的谱尾和」而非「负质量」。

第五，汇报本轮真正的主线成果（第 3.13 节）。前面各节都是「固定掩码 $A$、解一个有限维极值问题」，每个掩码一个 SDP、每个腔面一个球面问题，注定要面对 $N\leq7$ 已 1252 个同构类、$N\geq8$ 无法枚举的局面。本轮把问题**倒过来**：以秩三正交投影 $Q = VV^\top$（$V\in\mathrm{St}(N,3)$）为自变量，定义单一常数 $\kappa_3 = \sup_N \sup_{V\in\mathrm{St}(N,3)} \rho\big((VV^\top)_+\big)$，并证明（定理 3.42、推论 3.44）

$$\Lambda_3(G) \leq \rho_0\, n - 3 \text{ 对一切} n \text{ 与一切图} G \text{ 成立} \quad\Longleftrightarrow\quad \kappa_3 \leq \rho_0.$$

这把「无穷多个极值问题」压成**一条**不含图、不含掩码、不含阶数的不等式。配套结果：命题 3.46 建立 Perron 刚性恒等式组 (a)–(h)（全部已证，证书 64 项核验），其中 $\delta = \beta^2 + \alpha(1-\alpha)$ 与 Cauchy–Schwarz 的 $\beta^2 \leq \delta$ 联立即得 $0\leq\alpha\leq1$；注 3.47 诚实地指出**这组恒等式单独最多只能给到** $\rho \leq \frac{3}{2}$，缺失的是一条「第四不等式」（形如 $\alpha+\ell\leq2\rho_0$，$\ell = x^\top|Q|x$），冠军处 Cauchy–Schwarz 余量恰为 $\alpha(1-\alpha) = 0.022856959$；命题 3.48 则把 [STW26] 的损失精确劈成两半——$(1-\alpha) = 0.023404741$（投影能量损失）与 $(\phi-\ell) = 0.031492854$（$\ell_1$ 损失），其和恰为 $2(\Phi-\rho_0) = 0.054897595$，因此任何只处理其中一半的论证都不可能达到 $\rho_0$。定理 3.50 给出极值阶梯的精确值 $\kappa_3(3)=1$、$\kappa_3(4)=\frac{5}{4}$、$\kappa_3(5)=\frac{9+4\sqrt{6}}{15} = 1.253197265$，以及 $N=6,\dots,14$ 处 $\kappa_3(N)=\rho_0$ 的**数值**认证——其中 $N=6,\dots,12$ 由两套互相独立的求解器同时给出（自洽场 SCF，`_kappa_profile.json`；Stiefel 流形直接上升，`_kappa_direct.json`，Stiefel-KKT 残差 $\leq3\times10^{-9}$、与闭式差 $\leq1.6\times10^{-15}$，证书 F 段独立复跑 $N=3,\dots,8$），$N=13,14$ 只有 SCF 一套——即「六个原子」是达到最优常数的最小规模。另外，Collatz 包络给出一条*否证性*结论：冠军处 $\frac{1}{N}\|Q_+\|_1 = 1.279704891 < \rho_0$，故 $\ell_1$/行和/优占这一整族上界**不可能**达到 $\rho_0$，与优占对偶的失效互相印证。最后交代一条勘误（注 3.43）：定理 3.1 原证明中「$\frac{1}{n}\sum_{ij}(Q)^+_{ij} = \sum_{I,J} w_I w_J \langle v_I, v_J\rangle^+$」这一步**是错的**（冠军处左端 1.279704891、右端 0.214681093，且 $\langle P,Q\rangle = \|Q_+\|_1 = 7.678229 \neq \Lambda_3$）；结论 $\Lambda_3(G)\leq\kappa_3 n-3$ 本身已在定理 3.42 中被*独立重证*，不受影响，但原证明的规范化段落仍待重写（优先队列 P3）。

第六，汇报本轮的主线推进（第 4 节）。三件事。其一，$N\leq6$ **全部** 205 **个同构类的逐个精确有理认证**（定理 4.3）：182 类的 $\Omega\leq\rho_0$ 由 19442 个 Bareiss 精确分数主子式判定（最小者 $7.523\times10^{-37} > 0$，全程无浮点），例外只有 23 个——$N=3,4$ **无例外**（故 $\kappa_3(3),\kappa_3(4)\leq\rho_0$ 无条件成立，推论 4.4），$N=5$ 恰 1 个（$\Sigma_{K_{2,3}}$，$\Omega=\frac{22}{17}$ 有显式有理证书），$N=6$ 恰 22 个（冠军 + 21 个 $\Omega\in[1.2887,\frac{4}{3}]$ 的类）。其二，用 Grassmannian 恒等式 $F(\Sigma) = \max_W \lambda^+_{\max}(P_W\circ\Sigma)$（命题 4.19，已证）与 $N=5$ 时的对偶参数化 $P_W = I_5 - ZZ^\top$、$Z\in\mathrm{St}(5,2)$（命题 4.21），把 $K_{2,3}$ 这一类的缺口从「$\Delta_4$ 上五次方程两个最小根的显式下界」换成**一条平面框架不等式** $\lambda_{\max}(B(Z))\leq\frac{5}{4}$，其中 $B(Z) = \mathrm{diag}(1-\|z_i\|^2) + [(-\langle z_i,z_j\rangle)_+]_{K_{2,3}}$ 逐元素非负、常数 $\frac{5}{4}$ **sharp**（命题 4.24 给出双轴框架 $Z^*$ 的精确有理取等证书：$\chi_{B(Z^*)} = \lambda(4\lambda-5)(4\lambda-1)(4\lambda-3)^2/4^4$，$\mathrm{spec} = \{\frac{5}{4},\frac{3}{4},\frac{3}{4},\frac{1}{4},0\}$）。于是 $\kappa_3(5)\leq\rho_0$ 现在只依赖这一条

不等式（定理 4.22），余量 $\rho_0-\frac{5}{4}=0.031568197$。其三，对引理 4.1 二分法的双轴支给出**定理**：双轴族由 15 个划分 $\times 8$ 个符号类 $=120$ 类与一个恒为 3 维的权多面体组成（引理 4.26，并把它精确改写为 $\lambda_{\max}(B)=1+\lambda_{\max}(D_u\widetilde{\Sigma}D_u)$、$u\in S_+^{m_1-1}\times S_+^{m_2-1}$）；120 个等分构型的 $\frac{5}{4}I-B\succeq 0$ 由 31 个有理主子式逐个判定，其中恰 3 个取等（命题 4.27，已证且精确），第二大值为 $\frac{3+\sqrt{3}}{4}=1.183012701892$。另有一条 Schur 补充分条件 $L(Z)\le 1$（命题 4.29）在 $Z^*$ 处取等，数值上覆盖 99.831% 的帧（937614 帧中违例 1583 个，$\sup L=1.117916903$），故**不是**完整证明。本轮还**否证**了三条旧结论/路线：旧 `lem:planar` 的「$K_{2,3}$ 不是腔掩码」被一个显式平面框架推翻（其倍角最大间隙恰为 $180°$，旧间隙计数依赖严格不等式），据此建立的 $\kappa_3(5)\le\rho_0$ 无条件装配**作废并撤回**；上一轮「两个内部临界点是排序 bug 的假象」也被推翻——修正代码后两点复现，对称点还有闭式 $a^*=\frac{62-6\sqrt{35}}{119}$、$\Lambda_3=\frac{63+12\sqrt{35}}{119}=1.125991238631895$（命题 4.16），故「极大化点必在边界」这条捷径不可用；翻转链路线（命题 4.9）经球面采样否证（647 种翻转像的 $\max\Omega=1.310920>\rho_0$）。第 4.9 节还定量否证了十条候选上界（无权/加权 Collatz、块界 $\Psi$、秩一与秩二优占族 **B3**/**B7**$(\theta)$/**B4**$(\theta)$、无指示器 Schur 版、双轴族凹性等），每条都给出反例帧与超出量；注 4.31 从中提炼出机制性结论：$\frac{5}{4}$ 由两个互不相容的机制同时饱和，故任何单一类型的放缩必被另一机制的构型顶穿。

其四（本轮突破，第六版新增），把上述固定 $N=5$ 的整条路线**绕过**。第 4.10 节证明了一条对一切阶数同时成立的定理：对任意 $a,b\ge 1$、$N=a+b\ge 4$、任意 $p\in\Delta_{N-1}$，

$$\Lambda_3\big(D_{\sqrt{p}}(I+A(K_{a,b}))D_{\sqrt{p}}\big)\ \le\ \frac{5}{4},$$

取等当且仅当 $a,b\ge 2$ 且 $p$ 恰有四个非零分量、每部各两个、都等于 $\frac{1}{4}$（定理 4.37，**已证**）。于是 $F(\Sigma_{K_{a,b}})=\frac{5}{4}$（$a,b\ge 2$）**精确**，而这是全局结果、不是逐阶核验。证法只有四步、全部初等：秩二分解 $R=\frac{1}{2}\big(\mathbf{a}\mathbf{a}^\top-(S\mathbf{a})(S\mathbf{a})^\top\big)$ 配 Sylvester 惯性律得 $\mathrm{neg}(M)\le 1$（引理 4.33）；$R\succeq-\sqrt{\alpha\beta}\,e_-e_-^\top$ 配 Weyl 得 $\lambda_i\ge q_{i+1}^{\downarrow}$（引理 4.34）；秩二长期方程 $\det(\lambda I-M)=\prod_i(\lambda-p_i)[1-A(\lambda)B(\lambda)]$ 配单调性得 $h(-\sigma)\le 1\iff\sigma\ge s$（引理 4.35）；最后核心引理 $s\le\frac{1}{4}+\sigma_4(p)$（引理 4.36）只用四条初等不等式——组内 Jensen（二元缺陷 $\Delta(u,v)$ 的显式非负分子）、$\phi(z)\le z/\sigma$、Titu 引理（五个分支的缺口分子 $16x$、$(3x-y)^2$、$4(x-y)^2$、$(x-3y)^2$、$16y$）与 AM–GM。直接后果有三条。**其一**，$\kappa_3(5)\le\rho_0$ 现在**无条件**成立、且 $F(\Sigma_{K_{2,3}})=\frac{5}{4}$ 精确（推论 4.38），旧的 $(*_5)$ 与平面框架不等式 $(*_F)$ 退出关键路径、降级为独立兴趣（注 4.39）。**其二**，$N=6$ 的例外从 22 降到 20：$K_{2,4}$ 与 $K_{3,3}$ 被认证为 $F=\frac{5}{4}$ 精确，156 类中已闭合 137 类，剩 19 类（命题 4.43 给出完整表）；更重要的是注 4.44(iv) 把 $N=6$ 的闭合重新表述为一条纯几何陈述——不需要对这 19 类逐个求 $F$ 的上界，只需证明它们都不是腔掩码（$\Sigma\ne 1\{Q\ge 0\}$，$Q\in\mathcal{P}_3(6)$），其中 17 类已由引理 4.7 归约到这一步。**其三**，完全多部情形的秩 $k$ 长期方程 $\sum_t\frac{1}{1-A_t}=k-1$ 与 $\mathrm{inertia}(R)=(1,k-1)$ 已证（引理 4.40），但 $k\ge 3$ 时 Weyl 的指标平移变成 $k-1$、尾和记账退化，$K_{2,2,2}$ 与 $K_{1,2,3}$ 的闭合仍**未证**（数值 $\sup\Lambda_3\le 1.2524<\rho_0$，余量 $2.9\times10^{-2}$；注 4.41 精确指出了断点所在）。

**关键词**：图特征值；Ky Fan 范数；投影常数；Gegenbauer 多项式；图极限；极值谱图论

**阅读说明**：全文对每一条结论标注其证明状态。「已证」指本报告或所引文献中含有完整证明；「精确」指该结论的数值部分已由 `sympy` 在相应代数数域上判定为恒等式（差化简后恰为 0）；「数值」指只有浮点证据、不构成证明；「否证」指该命题已被反例推翻。所有标注「数值」的条目都不应被当作成果引用。

# 目录

1 问题、记号与已知结果 7

1.1 问题 . . . 7
1.2 三条已发表的上界 . . . 7
1.3 一个值得注意的定量平行现象 . . . 8
1.4 记号约定（必须钉死，否则会与 [STW26] 冲突） . . . 8

**2 [STW26] 证明的解剖 8**
2.1 第一步：Ky Fan 对偶与掩码（完全形式化，无损失） . . . 8
2.2 第二步：拆成两项，分别封顶（信息损失发生在这里） . . . 9
2.3 第三步：$\|Q\|_1 \le \gamma(3)n$ 是怎么证的（这才是 [STW26] 的数学内容） . . . 9
2.4 [STW26] 自己留下的两个缺口 . . . 10
2.5 方法论上的一个澄清 . . . 11

**3 已经严格建立的结果 11**
3.1 归约链：把「对一切 $n$、一切图」变成一个有限维问题 . . . 11
3.2 精确下界与极值核心 . . . 12
3.3 Case A / Case B 二分 . . . 13
3.4 负行挤压恒等式组：掩码刚性的定量发动机 . . . 13
3.5 冠军的局部刚性：近段稳定性常数 . . . 14
3.6 三阶余项与完整的近段稳定性不等式（W3） . . . 15
3.7 腔面与邻腔的数值定位（W1 第一步） . . . 16
3.8 腔面的局部认证与双条目模式扫描（W1 的加固） . . . 17
3.9 W1-全局的结构归约与认证缺口 . . . 18
3.10 远腔反例扫描：对猜想 A1′ 的否证性体检 . . . 19
3.11 逻辑装配：覆盖引理与条件性主定理（W4/W5） . . . 19
3.12 本轮突破：优占对偶与冠军腔的精确全局上界 . . . 21
3.12.1 A2 被否证：一个精确的七原子反例，以及它的失效机制 . . . 26
3.12.2 穷举筛选：$N \le 7$ 的全部掩码 . . . 29
3.13 本轮突破：三阶问题的全局重构 $\kappa_3$、Perron 刚性与极值阶梯 . . . 29
3.13.1 一个必须先交代的错误：softmax 梯度写错，以及它的影响范围 . . . 30
3.13.2 全局重构：常数 $\kappa_3$ . . . 30
3.13.3 Perron 刚性：精确恒等式组 . . . 32
3.13.4 极值阶梯：$\kappa_3(N)$ 的精确值 . . . 34
3.13.5 两条闭式一阶条件：自洽场方程与 Stiefel KKT . . . 35
3.13.6 Collatz 包络：为什么 $\ell_1$/行和型上界不可能到 $\rho_0$ . . . 35
3.13.7 本轮对主线的净影响，与下一步的优先队列 . . . 35

**4 本轮主线：$N \le 6$ 的全局精确认证，与 $N = 5$ 唯一缺口的二维归约 36**

4.1 三处程序缺陷与三条被否证的旧结论 . . . . . 36
4.2 修正后的平面二分法 . . . . . 38
4.3 $N \le 6$ 全部同构类的精确有理认证 . . . . . 39
4.3.1 $N = 6$ 的 21 个例外：翻转链路线及其否证 . . . . . 40
4.4 $K_{2,3}$ 类的精确结构 . . . . . 40
4.5 Grassmannian 恒等式：把 $F$ 从单纯形搬到投影簇 . . . . . 42
4.6 双轴框架处的精确取等证书 . . . . . 43
4.7 双轴支的完整处理：120 个等分构型的精确穷举 . . . . . 44
4.8 一条覆盖 99.83% 帧的 Schur 补充分条件 . . . . . 45
4.9 本轮被定量否证的候选上界 . . . . . 45
4.10 本轮突破：完全二部掩码的全局闭合 . . . . . 46
4.11 装配 . . . . . 54
4.12 更新后的优先队列 . . . . . 55

**5 本轮新结果：通道型主函数方案的精确天花板 56**
5.1 动机 . . . . . 56
5.2 方案族 . . . . . 56
5.3 见证测度 . . . . . 57
5.4 主定理 . . . . . 58
5.5 独立的数值确认 . . . . . 59

**6 已经被排除的路线 59**

**7 当前的障碍 61**
7.1 主要障碍 . . . . . 61
7.2 数值证据的边界（必须诚实交代） . . . . . 63

**8 候选方法与其评估 64**
8.1 从定理 5.5 反推出的必要条件 . . . . . 64
8.2 方向甲：自洽性 + 逐核精确 KKT . . . . . 64
8.3 方向乙：通道—分布的联合约束（本轮新提出） . . . . . 65
8.4 方向丙：三角 SOS / Fejér–Riesz . . . . . 66
8.5 方向丁：图极限—凸分析（KLMPT 架构的移植） . . . . . 66
8.6 其他考虑过但不推荐的想法 . . . . . 66
8.7 优先级建议 . . . . . 67
8.8 本轮新增的候选方向（庚、戊、己） . . . . . 67

**9 诚实声明与结论状态 68**

9.1 可以引用的结果 . . . . . 68
9.2 本报告没有主张的内容 . . . . . 70
9.3 数值证据的使用纪律 . . . . . 71
9.4 一句话总结 . . . . . 71

**A 复现说明与产物清单** **72**
A.1 运行环境 . . . . . 72
A.2 随本报告分发的文件 . . . . . 72
A.3 证书脚本核对了什么 . . . . . 75
A.4 未随本报告分发的中间产物 . . . . . 77

# 1 问题、记号与已知结果

## 1.1 问题

对 $n$ 阶图 $G$，记邻接矩阵特征值为 $\lambda_1(G) \ge \lambda_2(G) \ge \cdots \ge \lambda_n(G)$，并记

$$\Lambda_k(G) = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i(G), \qquad M_k(n) = \max\{\Lambda_k(G) : |V(G)| = n\}, \qquad c_k^{\Sigma} = \lim_{n\to\infty} \frac{M_k(n)}{n}.$$

极限 $c_k^{\Sigma}$ 存在（$M_k(n)$ 关于 $n$ 几乎可加，且 $M_k(n) \le \frac{1+\sqrt{k}}{2} n$ 给出线性上界）。$k=1$ 时 $c_1^{\Sigma}=1$（完全图取到）；$k=2$ 时 $c_2^{\Sigma}=8/7$，这是 Ebrahimi–Mohar–Nikiforov–Ahmady 的猜想，由 Kumar–Liu–Monterde–Pragada–Tait 用图极限与凸分析方法证明。本报告讨论 $k=3$。

**猜想 1.1** (主猜想，记作 A1′)**.** $c_3^{\Sigma} = \rho_0$，其中

$$\rho_0 = \frac{9+\sqrt{5}+2\sqrt{35}}{18} = 1.2815681968721679\ldots$$

等价地，对每个 $n$ 与每个 $n$ 阶图 $G$，$\Lambda_3(G) \le \rho_0 n - 3$。

下界 $\ge$ 的一半已经严格证明（见定理 3.6）；上界 $\le$ 的一半是本课题的全部内容，目前未证。

## 1.2 三条已发表的上界

1. **Mohar (2009)** $\Lambda_k(G) \le \frac{1+\sqrt{k}}{2} n$。$k=3$ 给 $\frac{1+\sqrt{3}}{2} n = 1.366025403784439\, n$，且不带 $-k$ 修正项。Mohar 在同一篇文章中明确提问：这个界离真值有多远。

2. **Das–Mojallal–Sun (2019)** 含负惯性指数 $\theta$ 的界 $\Lambda_k(G) \le \frac{n}{2(\theta+1)}\big(\theta + \sqrt{\theta(k\theta+k-1)}\big)$。$k=3$ 时，该界优于 $\Phi n$ 当且仅当 $\theta \le \theta^* = 9+4\sqrt{5} = 17.944$；当 $\theta = \Theta(n)$ 时精确退化回 Mohar 的 $\frac{1+\sqrt{3}}{2} n$。而我们构造的极值图（$K_1 \vee C_5$ 的团吹起）恰好有 $\theta = \Theta(n)$，所以这一条对稠密渐近情形完全无用。

3. **Sivashankar–Tang–Wakhare (2026)，即 [STW26]** Proposition 6.1：对一切 $n$ 阶图与一切 $1 \le k \le n$，

$$\Lambda_k(G) \;\le\; \frac{1+\gamma(k)}{2}\, n - k \;\le\; \frac{1}{2}\Big(1 + \frac{k+\sqrt{k+2}}{1+\sqrt{k+2}}\Big) n - k,$$

其中 $\gamma(k)$ 是 $k$ 维绝对投影常数。$k=3$ 时 $\gamma(3) = \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$，故

$$\Lambda_3(G) \;\le\; \Phi n - 3, \qquad \Phi = \frac{1+\varphi}{2} = \frac{3+\sqrt{5}}{4} = 1.309016994374947.$$

这是目前的无条件纪录。该文同时解决了 Nikiforov (2015) 的 Conjecture 4.2。

于是

$$\rho_0 = 1.281568196872168 \;\le\; c_3^{\Sigma} \;\le\; \Phi = 1.309016994374947, \qquad \Phi - \rho_0 = 0.027448797502779,$$

可改进空间的精确上限是 $\frac{\Phi-\rho_0}{\Phi} = 2.0969\%$。

### 1.3 一个值得注意的定量平行现象

[STW26] 在 $k=2$ 处给出的界是 $\frac{7}{6}n-2=1.166667\,n-2$，而真值是 $\frac{8}{7}n=1.142857\,n$；两者之比恰为 $\frac{49}{48}=1.020833$，即 [STW26] 的一般方法在 $k=2$ 处高出真值 2.083%。在 $k=3$ 处，$\Phi/\rho_0=1.021418$，即高出 2.142%。两个相对偏差几乎相同，这不是巧合的证据，但它与「$\rho_0$ 就是 $k=3$ 的真值」这一猜想高度相容：[STW26] 的架构在 $k=2$ 处损失了 2.08%，在 $k=3$ 处损失同量级是自然的。[STW26] 自己在其 §6.2 中承认，对 $k=2$「专门的工作给出了远为尖锐的答案」，而他们的一般估计「只给出 $\frac{7}{6}n-2$」。

### 1.4 记号约定（必须钉死，否则会与 [STW26] 冲突）

[STW26] 用 $c_k$ 表示单个特征值的常数（$\lambda_k(G)\le c_k n-1$）。本报告用 $c_k^{\Sigma}$ 表示前 $k$ 个之和的常数。两者完全不同：[STW26] 的 Table 1 列出的是 $c_5,\dots,c_{17}$（单个特征值），其中并没有 $k=3$ 求和的任何下界。[STW26] 还定义了混合投影常数

$$\eta_{\mathrm{mix}}(k)=\sup_{N\ge k}\frac{1}{N}\max_{Q\in P_k(N)}\big(\|Q\|_1+\mathbf{1}^{\top}Q\mathbf{1}\big),$$

并指出 $\Lambda_k(G)\le\frac{\eta_{\mathrm{mix}}(k)}{2}n-k$ 而 $\eta_{\mathrm{mix}}(k)\le 1+\gamma(k)$。**他们从未计算 $\eta_{\mathrm{mix}}(3)$ 的真值。**由定理 3.1 可知 $c_3^{\Sigma}=\eta_{\mathrm{mix}}(3)/2$，所以猜想 1.1 恰好等价于 $\eta_{\mathrm{mix}}(3)=2\rho_0=2.563136393744$，而 [STW26] 只给出 $\eta_{\mathrm{mix}}(3)\le 1+\varphi=2.618034$。这是一个明确写在已发表文献中、且未被任何人占据的缺口。

其余记号：$P_k(n)=\{Q\in\mathbb{R}^{n\times n}:Q^{\top}=Q,\,Q^2=Q,\,\operatorname{tr}Q=k\}$ 为秩 $k$ 正交投影全体；$\|Q\|_1=\sum_{ij}|Q_{ij}|$ 是逐元素的 $\ell_1$ 范数（不是核范数；对投影而言核范数等于 $\operatorname{tr}Q=k$）；$(x)_+=\max(x,0)$；$P_\ell$ 为 Legendre 多项式（$P_\ell(1)=1$）；$s=\|Q\|_1/n$，$t=\mathbf{1}^{\top}Q\mathbf{1}/n$。

## 2 [STW26] 证明的解剖

这一节的目的有两个：说清楚 [STW26] 到底做了什么（它并没有对任何具体的图跑算法），以及精确定位它的证明在哪一步失去信息。后一件事决定了我们能不能改进它。

### 2.1 第一步：Ky Fan 对偶与掩码（完全形式化，无损失）

设 $A$ 为 $G$ 的邻接矩阵。由 Ky Fan 极大原理，$\Lambda_k(G)=\max_{Q\in P_k(n)}\operatorname{tr}(AQ)$。固定 $Q$，因为 $a_{ii}=0$ 而 $0\le a_{ij}\le 1$（$i\ne j$），有

$$\operatorname{tr}(AQ)=\sum_{i\ne j}a_{ij}q_{ij}\;\le\;\sum_{i\ne j}(q_{ij})_+,$$

且等号在 $A=1\{Q_{ij}>0\}$（$i\ne j$）时取到。两个 max 可以交换，于是

$$M_k(n)=\max_{Q\in P_k(n)}\sum_{i\ne j}(Q)_{ij}^{+}. \tag{1}$$

这一步的实质是：最优图由投影的符号模式决定。它把「对一切图」换成了「对一切秩 $k$ 投影」，$n$ 依然存在，但图已经消失了。这是 [STW26] 的 §2，也是整个课题的出发点。

### 2.2 第二步：拆成两项，分别封顶（信息损失发生在这里）

用 $(x)_+ = \frac{1}{2}(x + |x|)$，并注意 $\sum_i q_{ii} = \operatorname{tr} Q = k$（投影的对角元非负），得

$$\sum_{i \neq j} (Q)_{ij}^{+} = \frac{1}{2}\Big( \|Q\|_1 + \mathbf{1}^{\top} Q \mathbf{1} \Big) - k. \tag{2}$$

[STW26] 随后对两项分别使用各自的上确界：$\mathbf{1}^{\top} Q \mathbf{1} = \|Q\mathbf{1}\|_2^2 \le \|\mathbf{1}\|_2^2 = n$（因为 $Q \preceq I$），以及 $\|Q\|_1 \le \gamma(k) n$（绝对投影常数的定义）。代入即得 Proposition 6.1。

**注 2.1.** 记 $s = \|Q\|_1/n$、$t = \mathbf{1}^{\top} Q \mathbf{1}/n$，则 (2) 给出 $\Lambda_k(G) = (s+t)n/2 - k$。$k = 3$ 时 $s \le \gamma(3) = \varphi = 1.618034$，$t \le 1$，于是 $s + t \le 1 + \varphi = 2.618034$，即 $\Lambda_3 \le \Phi n - 3$。**但两个上确界不能同时取到：** $s = \varphi$ 的唯一取到者是正二十面体的 6 条等角线构成的 ETF，而它的 $t = (3 + \sqrt{5})/6 = 0.872678 \neq 1$。我们的极值构造（见定理 3.7）给出 $(s, t) = (1.586541134689,\ 0.976595259055)$，两项都严格低于各自的上确界，但和更大。精确的赤字分解是

$$(\varphi - s) + (1 - t) = 0.031492854061 + 0.023404740945 = 0.054897595006 = (1 + \varphi) - 2\rho_0.$$

注 2.1 是本报告最重要的一句结构性观察：**任何逐项放缩的路线都不可能改进 [STW26]**。要往下走，必须证明一条权衡不等式

$$s + t \ \le\ 2\rho_0 = 2.563136393744336, \tag{3}$$

而不是分别改进 $s$ 与 $t$。第 5 节将给出这条观察的一个远为严格的版本。

### 2.3 第三步：$\|Q\|_1 \le \gamma(3) n$ 是怎么证的（这才是 [STW26] 的数学内容）

这一部分与图完全无关，是一条关于秩 $r$ 正交投影的、维数无关的解析不等式。设 $Q = VV^{\top}$，$V \in \mathbb{R}^{n \times r}$ 列正交，行为 $x_i = c_i u_i$，其中 $c_i = \|x_i\|_2 \ge 0$，$u_i \in S^{r-1}$。列正交性 $V^{\top} V = I_r$ 写成行的形式就是**各向同性条件**

$$\sum_{i=1}^{n} c_i^2 u_i u_i^{\top} = I_r, \qquad q_{ij} = c_i c_j \langle u_i, u_j \rangle. \tag{4}$$

于是 $\|Q\|_1 = \sum_{ij} c_i c_j |\langle u_i, u_j \rangle|$。令

$$f_2^r(t) = t^2 - \frac{1}{r}, \qquad f_4^r(t) = t^4 - \frac{3}{r(r+2)}, \qquad \phi(u) = uu^{\top} - \frac{1}{r} I_r,$$

$$C = \sum_i c_i, \qquad X^2 = \Big\| \sum_i c_i \phi(u_i) \Big\|_F^2.$$

[STW26] 的论证由四块拼成。

1. **两个正定核**（Lemma 3.2、3.3）。$\langle \phi(u), \phi(v) \rangle_F = f_2^r(\langle u, v \rangle)$，所以 $f_2^r$ 是 Gram 矩阵、故在 $S^{r-1}$ 上正定；$f_4^r$ 的正定性由附录 A 用一个四阶张量的显式 Gram 表示证明。按 Schoenberg 定理，$S^{r-1}$ 上的正定函数恰是 $\sum_{\ell \ge 0} a_\ell G_\ell^{r/2-1}$（$a_\ell \ge 0$），而 $f_2^r = \frac{r-1}{r} \widetilde{G}_2^{r/2-1}$，$f_4^r = \frac{(r-1)(r+1)}{(r+2)(r+4)} \widetilde{G}_4^{r/2-1} + \frac{6}{r+4} f_2^r$。

2. **一条关键的二次型不等式**（Lemma 4.2）：

$$C^2 + rX^2 \;\le\; rn. \tag{5}$$

证明是把 $C^2 + rX^2$ 展开、用 $2c_ic_j \le c_i^2 + c_j^2$、再用各向同性 (4) 收尾，共五行。这是整个论证中唯一真正用到「$\sum c_i^2 u_i u_i^\top = I_r$」的地方。

3. **标量主函数**（Lemma 4.3）。若存在 $a \ge 0$、$\rho \ge 0$、$b \le ra$ 使

$$|t| \;\le\; a + b\, f_2^r(t) - \rho\, f_4^r(t) \qquad \forall t \in [-1,1], \tag{6}$$

则 $\|Q\|_1 \le arn$。证明：把 (6) 代入 $t = \langle u_i, u_j\rangle$、乘以 $c_ic_j \ge 0$、对 $i,j$ 求和；常数项给 $C^2$，$f_2^r$ 项给 $X^2$，$f_4^r$ 项由正定性非负而系数为 $-\rho \le 0$，故可丢弃；再用 $b \le ra$ 与 (5)。

4. **系数的确定**（Lemma 4.4 与 Remark 4.5）。令 $s = \sqrt{r+2}$，取

$$a_r = \frac{s^2 + s - 2}{r(s+1)}, \qquad b_r = \frac{s(s^2+2s+3)}{2(s+1)^2}, \qquad \rho_r = \frac{s^3}{2(s+1)^2}.$$

则 (6) 成立，且余项有显式因式分解

$$a_r + b_r f_2^r(t) - \rho_r f_4^r(t) - |t| = \frac{(1-t)(st-1)^2(st+s+2)}{2(s+1)^2} \;\ge\; 0. \tag{7}$$

系数不是猜的：Remark 4.5 说明，极值等角线系的公角是 $\alpha = 1/\sqrt{r+2} = 1/s$，故要求在 $t = 1$ 与 $t = 1/s$ 两点接触、且在 $t = 1/s$ 处导数也为零，即 $H(1) = H(1/s) = H'(1/s) = 0$（$H$ 为 (7) 的左端），三个条件唯一确定三个系数。

$r = 3$ 时 $s = \sqrt{5}$，$3a_3 = \frac{3+\sqrt{5}}{1+\sqrt{5}} = \varphi$，于是 $\|Q\|_1 \le \varphi n$，即 $\gamma(3) \le \varphi$。下界由正二十面体的 6 条等角线给出：取 12 个顶点中每对对映点的一个代表 $x_1, \dots, x_6$，令 $X = [x_1/\sqrt{2} \;\cdots\; x_6/\sqrt{2}] \in \mathbb{R}^{3\times 6}$，则 $XX^\top = I_3$，$Q = X^\top X$ 是秩 3 投影，$Q_{ii} = \frac12$，$|Q_{ij}| = \frac{1}{2\sqrt{5}}$，故

$$\|Q\|_1 = 6\cdot\tfrac12 + 30\cdot\tfrac{1}{2\sqrt{5}} = 3 + 3\sqrt{5}, \qquad \gamma(3) \ge \frac{3+3\sqrt{5}}{6} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = \varphi.$$

**定理 2.2** ($\gamma(3) = \varphi$, 精确). $\gamma(3) = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$。上述六个恒等式（$XX^\top - I_3 = 0$、$Q^2 - Q = 0$、$\operatorname{tr} Q = 3$、$\|Q\|_1 = 3+3\sqrt{5}$、$\frac{3+3\sqrt{5}}{6} - \varphi = 0$、$\frac{3+\sqrt{5}}{1+\sqrt{5}} - \varphi = 0$）已由 *sympy* 独立复核，化简后的差全部恰为 0。

## 2.4 [STW26] 自己留下的两个缺口

第一，[STW26] 的 Theorem 4.6 利用 (7) 的松弛给出了 $\gamma(r)$ 的严格改进，但其假设是「$r \ge 4$ 为偶数且 $r+2$ 不是完全平方」。$r = 3$ **是奇数，不在其中**；而且 [STW26] 在第 515–517 行明确写出：Theorem 4.1 的界在 $r \in \{1, 2, 3, 7, 23\}$ 处是尖锐的，因为这些维数存在极值实等角紧框架。结合定理 2.2，投影常数这条通道在 $k = 3$ 处已经被榨干，天花板恰为 $\frac{1+\gamma(3)}{2} = \Phi$，不可能更低。

第二，[STW26] 定义了 $\eta_{\mathrm{mix}}(k)$ 并只给出 $\eta_{\mathrm{mix}}(k) \le 1 + \gamma(k)$，在 §6.1 中把它列为开放问题（他们的 Table 1 中若干 $r$ 处两侧下界不一致，「suggesting that this inequality may be strict」，但明确声明这不构成分离的证明）。$k = 3$ 时 $\eta_{\mathrm{mix}}(3)$ 的真值无人计算。这正是猜想 1.1 的位置。

### 2.5 方法论上的一个澄清

[STW26] 从头到尾没有对任何一阶的图做枚举或数值搜索。它的三步中，第一步是恒等变形，第二步是一行放缩，第三步是一条关于球面上点系的解析不等式，其证明依赖「正定核 + 标量主函数 + 一条二次型不等式」，与 Cohn–Elkies–Viazovska 型的球面堆积线性规划界是同一类技术。它的下界部分（§5）确实用了确定性局部搜索来找候选核心，但作者明确声明「we make no claim of global optimality」，且每一个列出的构造都被直接验证。这个分工值得借鉴：**上界必须是解析的，下界才允许是构造加数值搜索的**。

## 3 已经严格建立的结果

### 3.1 归约链：把「对一切 $n$、一切图」变成一个有限维问题

对有限图 $H$（$|V(H)|=N$）与权 $w\in\Delta^{N-1}$，记 $D_w=\operatorname{diag}(\sqrt{w})$，定义核心

$$M(H,w)=D_w(A_H+I)D_w,\qquad \psi_k(H)=\max_{w\in\Delta}\Lambda_k\big(M(H,w)\big),\qquad \psi_k=\sup_H\psi_k(H).$$

$G=H[w;n]$ 表示团吹起：把 $H$ 的每个顶点换成 $n_v\approx w_vn$ 个顶点的团，每条边换成完全二部图。

**定理 3.1** (归约，已证)**.** 以下三条成立。

*(i)* 对每个 $n$ 与每个 $n$ 阶图 $G$，$\Lambda_3(G)\le\psi_3\cdot n-3$；

*(ii)* $c_3^{\Sigma}=\psi_3=\eta_{\mathrm{mix}}(3)/2$；

*(iii)* 若 $(H,w)$ 满足 $\lambda_3(M(H,w))>0$ 且 $w$ 的分量全为有理数，则团吹起 $G_n=H[w;n]$ 满足 $\Lambda_3(G_n)=\Lambda_3(M(H,w))\cdot n-3$（对使 $n\cdot w$ 为整数的 $n$ 精确成立）。

证明思路（(i)）。设 $Q\in P_3(n)$ 为 $G$ 的前三特征子空间投影，$Q=YY^{\top}$，$Y^{\top}Y=I_3$，行为 $y_i$。令 $x_i=\sqrt{n}\,y_i$，$\mu=\frac1n\sum_i\delta_{x_i}$，则 $\int uu^{\top}\,\mathrm{d}\mu=Q$。把取值相同的 $x_i$ 归并为原子 $v_I$、权 $w_I$，并令 $P_{IJ}=1\{\langle v_I,v_J\rangle>0\}$。$P$ 是对称 0–1 矩阵且对角为 1，故 $P=I+A_H$，$H$ 为某个有限图。设 $U$ 的行为 $\sqrt{w_I}v_I$，则 $U^{\top}U=I_3$，且

$$\frac1n\sum_{ij}(Q)_{ij}^{+}=\sum_{IJ}w_Iw_J\langle v_I,v_J\rangle^{+}=\operatorname{tr}\big(U^{\top}D_wPD_wU\big)\le\Lambda_3(D_wPD_w)\le\psi_3,$$

倒数第二步用 Ky Fan（$U^{\top}U=I_3$）。□

**注 3.2.** 定理 3.1 的意义是：主定理 $\Lambda_3(G)\le\rho_0n-3$ **完全等价于** $\psi_3\le\rho_0$，其中 $n$ 与图都已消失。而且由 (iii)，一旦上界证出，$\rho_0$ 自动是最优常数，不需要另外证明尖锐性。这与 [STW26] 的第一步是同一件事，但多走了两步：[STW26] 停在「对一切秩 3 投影」，我们进一步停在「对一切有限核心 $(H,w)$」。

**定理 3.3** (三维几何形式，已证)**.** $A1'$ 等价于：对一切 $m$、一切 $p\in\Delta^{m-1}$、一切 $z_1,\dots,z_m\in\sqrt{3}\,S^2$ 满足 $\sum_i p_iz_iz_i^{\top}=I_3$，有

$$\sum_{i,j}p_ip_j\big(\langle z_i,z_j\rangle\big)_+\ \le\ \rho_0. \tag{P$_3$}$$

**注 3.4.**（记号勘误）前期稿件中把 ($P_3$) 的约束写成 $z_i \in S^2$，这是错的：取迹得 $\sum_i p_i|z_i|^2 = 1$，而 $\operatorname{tr} I_3 = 3$。正确的写法是 $z_i \in \sqrt{3}\,S^2$，与测度形式 $C_3 = \{\nu : \int uu^\top \mathrm{d}\nu = I_3\}$（自动 $\int |u|^2 \mathrm{d}\nu = 3$）一致。本报告的定理 5.5 使用 $S^2$ 上的单位向量与 [STW26] 的 $c_i$ 分离写法，不受此影响。

**定理 3.5** (自洽刻画与支撑界，已证)**.**

$$c_3^{\Sigma} = \sup\Big\{\Lambda_3\big(D_p^{1/2} A D_p^{1/2}\big) : N \in \mathbb{N},\ A \in \{0,1\}^{N\times N} \text{ 对称},\ A_{ii} = 1,\ p \in \Delta^{N-1},\ A = 1\big\{\Pi_3(D_p^{1/2} A D_p^{1/2}) \geq 0\big\}\Big\},$$

其中 $\Pi_3(M)$ 是 $M$ 的前三特征投影；且上确界可在 $N \leq 24$ 上取到，*Fenchel–Bunt* 型精化给 $N \leq 20$。

**自洽条件 $A = 1\{\Pi_3(M) \geq 0\}$ 是本课题与 [STW26] 的分水岭。** [STW26] 的框架里，$Q$ 可以是任意秩 3 投影；而在我们的问题里，$Q$ 必须同时是掩码矩阵 $M$ 的前三特征投影。这是一条组合性质的约束，[STW26] 的解析机器完全用不到它。第 8 节将说明，这正是唯一的出路。

## 3.2 精确下界与极值核心

**定理 3.6** (下界，已证且精确)**.** $c_3^{\Sigma} \geq \rho_0 = \frac{9+\sqrt{5}+2\sqrt{35}}{18}$，且等号由核心 $H = K_1 \vee C_5$（六原子轮图）与权 $w^* = (a^*, b^*, b^*, b^*, b^*, b^*)$ 取到，其中

$$a^* = \frac{91 - 25\sqrt{7}}{126} = 0.197271565264962, \qquad b^* = \frac{7 + 5\sqrt{7}}{126} = 0.160545686946568,$$

$$\frac{a^*}{b^*} = 5\sqrt{7} - 12 = 1.228756555322.$$

对应的团吹起图列给出 $\Lambda_3(G_n) = \rho_0 n - 3$（精确，非渐近）。

**定理 3.7** (冠军的完整刻画，已证且精确)**.** 对冠军核心，以下全部成立。

*(a)* $M^* = M(H, w^*)$ 的特征值为 $\rho_0$，$0.76203144\ldots$ 等，其中 $\Lambda_3(M^*) = \rho_0$，第四大特征值 $\mu_4 = -0.083123 < 0$；

*(b)* 一阶条件可化为一条初等二次方程 $a^2 + 24ab - 31b^2 = 0$，其正根给出 $a^*/b^* = 5\sqrt{7} - 12$；

*(c)* 负图 $\Gamma^- = C_5$ 是奇圈，且权在 $C_5$ 的五个顶点上等值（等权刚性）；

*(d)* 在 $O(2)$ 归约下，核 $V_{IJ} = A_I A_J + R_I R_J \cos(\theta_I - \theta_J)$ 只取五个不同值：

$$\begin{aligned}
&V(hub, hub) = \frac{14}{-7\sqrt{5} - 7 + 5\sqrt{7} + 3\sqrt{35}} = +1.681778636549,\\
&V(hub, cyc) = \sqrt{7/5} = +1.183215956620,\\
&V(cyc, cyc)\ \text{自身} = -\tfrac{7}{2} - \tfrac{7\sqrt{5}}{10} + \tfrac{3\sqrt{35}}{10} + \tfrac{5\sqrt{7}}{2} = +3.323954628342,\\
&V(cyc, cyc)\ C_5\text{边} = (4 - \sqrt{7})\sqrt{7/5} = +1.602368657980,\\
&V(cyc, cyc)\ C_5\text{距}2 = -\sqrt{7/5} = -1.183215956620;
\end{aligned}$$

*(e)* 刚性签名：$V(hub, cyc) = -V(cyc, cyc; \text{距}2) = \sqrt{7/5}$（等值反号），$V(C_5\text{边})/V(hub, cyc) = 4 - \sqrt{7}$。由此，在 $s = \sum w_I w_J |V_{IJ}|$ 中「*hub–cycle* 对」（权重 $10ab$）与「距 *2* 的 *cycle* 对」（权重 $10b^2$）单位贡献完全相同，故冠军处存在能级简并，**对偶乘子不唯一**，最优对偶解构成一整面；

*(f)* 精确饱和：$\|M_-^*\|_1 = 0.083122814311 + 2\times 0.099222691280 = 0.281568196871 = \rho_0 - 1$（$10^{-12}$ 内），$(s,t) = (1.586541134689, 0.976595259055)$，$s+t = 2\rho_0$（偏差 0.0）。

**注 3.8** ($k=3$ 为什么比 $k=2$ 难，已证)**.** $k=2$ 的极值核心是 $P_3 = K_1 \vee 2K_1$，三原子，负图 $\Gamma^- = K_2$ 是二部的，$e^\perp$ 是一维的（角度只有 0 与 $\pi$，离散），常数域是 $\mathbb{Q}$，判别式 $\Delta = a^2+6ab+b^2 = 1$ 是完全平方，一阶条件是 $a = 3b/2$（有理）。$k=3$ 的极值核心是 $K_1 \vee C_5$，六原子，负图 $\Gamma^- = C_5$ 是奇圈，$e^\perp$ 是二维的（角度 $\theta \in S^1$ 连续），对称群是 $O(2)$ 加冠军的 $D_5$，常数域是 $\mathbb{Q}(\sqrt{5},\sqrt{7})$（四次），$\Delta = a^2+14ab+9b^2 = 35/49$，$\sqrt{\Delta} = \sqrt{35}/7$ 无理，一阶条件是 $a/b = 5\sqrt{7}-12$（无理）。

$k=2$ 的两套已发表证明（Huang–Wei 的补图关联秩一法、KLMPT 的图极限凸分析法）都依赖「$\Gamma^-$ 二部 $\Rightarrow$ 符号模式退化为切换（switching）$\Rightarrow$ 目标函数成为完全平方 $\|\sum \varepsilon_I w_I v_I\|^2$」这一结构。$C_5$ 是奇圈，$\pm 1$ 标注无法使所有边为负，切换结构失效。此外 $\Delta = 35/49$ 不是完全平方，意味着**任何「配方成完全平方」的初等证法在 $k=3$ 原则上不可用**。这既是难度来源，也说明 $k=3$ 的不等式不是一个平方和。

### 3.3 Case A / Case B 二分

**定理 3.9** (已证且精确)**.** 记 $s = \|Q\|_1/n$、$t = \mathbf{1}^\top Q\mathbf{1}/n$、$\alpha_0 = 2\rho_0 - \varphi = \frac{9-7\sqrt{5}+4\sqrt{35}}{18} = 0.945102404994441$。

- ***Case A***（$t \le \alpha_0$）：$s + t \le \varphi + \alpha_0 = 2\rho_0$，即 **[STW26] 的 $\gamma(3) = \varphi$ 单独就足够**，不需要任何新想法。
- ***Case B***（$t > \alpha_0$）：全部难度集中在此，且 $t$ 被压缩到窄带 $t \in (0.9451, 0.995]$。

**注 3.10.** 这条二分的含义是：**让 [STW26] 饱和的那个几何对象（正二十面体 ETF）根本不是障碍**。它的 $t = 0.872678 < \alpha_0$，落在 Case A 内，已被自动关闭。障碍只可能在 Case B，而 Case B 的特征是 $t$ 接近 1，即 $\mathbf{1}$ 几乎落在前三特征子空间内。

### 3.4 负行挤压恒等式组：掩码刚性的定量发动机

方向庚（第 7.7 节）需要一个能把「负图 $\Gamma^-$ 的组合形状」翻译成「定量不等式」的工具。本子节给出这样一组恒等式与不等式。它们对形式 9（定理 8.2）的任何可行标架都成立，证明各只有一行，但在冠军处逐条精确饱和或给出显式正 slack，因此是后续掩码刚性论证的定量发动机。

记 $G = A^\top A$（秩 3 正交投影，$p_k = G_{kk}$，$\sum_k p_k = 3$），$y > 0$ 为 $(G)_+$ 的 Perron 向量，$\rho = \lambda_{\max}((G)_+)$，$Y_2 = \|y\|^2$。对每个原子 $k$ 定义其负行三量：

$$N_k = -\sum_{l:\, G_{kl}<0} G_{kl}\, y_l \;\ge 0, \qquad E_k = \sum_{l:\, G_{kl}<0} G_{kl}^2, \qquad S_k = \sum_{l:\, G_{kl}<0} y_l^2,$$

即 $N_k, E_k, S_k$ 分别是负行的质量、能量与权平方和，三者都只在 $\Gamma^-$ 的边集上求和。

**定理 3.11** (负行挤压与钉扎，已证)**.** 对一切可行 $(G,y)$ 与每个 $k$：

*(i)* **正行恒等式**：$\sum_{l\ne k,\, G_{kl}>0} G_{kl} y_l = (\rho - p_k) y_k$；

*(ii)* **负行挤压**：$(\rho - p_k)^2 y_k^2 \le (p_k - p_k^2 - E_k)\,(Y_2 - y_k^2 - S_k)$；

*(iii)* **负行 *Cauchy–Schwarz*：** $N_k^2 \le E_k S_k$；

*(iv)* **全局钉扎：** $\rho\, Y_2 - \sum_k y_k N_k = y^\top G y$。

证明. (i) 把 $(G_+ y)_k = \rho y_k$ 按对角、正、负三块拆开，负块移到右端即得（注意负块在两边各出现一次，相消）。(ii) 对正行用 Cauchy–Schwarz：左端是正行的平方；第一个因子 $\sum_{l:+} G_{kl}^2 = (G^2)_{kk} - p_k^2 - E_k = p_k - p_k^2 - E_k$ 用到 $G^2 = G$；第二个因子 $\sum_{l:+} y_l^2 = Y_2 - y_k^2 - S_k$。(iii) 对负行直接用 Cauchy–Schwarz。(iv) $y^\top G y = \sum_k y_k (Gy)_k$，而 $(Gy)_k = (G_+ y)_k + (G_- y)_k = \rho y_k - N_k$。 □

**注 3.12** (冠军处的精确饱和表，已证且精确). 把定理 3.7 的闭式代入（$y$ 归一化为 $y_{\mathrm{hub}} = 1$、$y_{\mathrm{cyc}} = (\rho_0 - p_{\mathrm{hub}})/(5h)$），四条全部精确成立，且 slack 有闭式：

$$Y_2 = \frac{91 + 25\sqrt{7}}{31} = 5.069154283116605,$$

$$\begin{aligned} y^\top G y &= \frac{251\sqrt{5} + 133\sqrt{35}}{558} + \frac{25\sqrt{7} + 91}{62} \\ &= 4.950512040312239, \end{aligned}$$

$$\sum_k y_k N_k = \frac{95\sqrt{5} + 37\sqrt{35}}{279} = 1.5459548739683362 = \rho_0 Y_2 - y^\top G y,$$

$$\begin{aligned} &\text{cycle 行 (ii) 的 slack} = \frac{46 - 16\sqrt{7}}{405} = 0.009056738328312, \\ &\text{hub 行 (ii) 的 slack} = 0, \qquad \text{(iii) 在 cycle 行取等.} \end{aligned}$$

remark 3.12 中有两个信号值得单独记录。第一，**hub 行的挤压恰好饱和：**Cauchy–Schwarz 取等意味着 hub 的正行满足 $G_{\mathrm{hub},l} \propto y_l$，这是一条等式型结构信息，可以直接用于刚性论证（任何与冠军竞争的对象，其「hub 型」原子必须保持这个比例关系）。第二，**(iii) 在 cycle 行取等：**意味着每个 cycle 原子的两条负边满足 $|G_{kl}|/y_l$ 为常数，即负边在归一化意义下等权——这与等权刚性是同一现象的另一种表述。这两条取等条件合起来，正是方向庚所需要的「掩码被钉死」的起点：子步 1b 的任务是证明，任何 $\Gamma^- \neq C_5$ 吹起的构型都至少破坏其中一条取等，从而由 (ii)(iii) 的显式 slack 把 $\rho$ 压到 $\rho_0$ 之下。

## 3.5 冠军的局部刚性：近段稳定性常数

定理 3.11 是逐点的代数工具；本子节补一个局部工具，它是方向戊「近段」的第一块砖，也直接服务于方向庚的子步 1b。

在 Grassmann 图表 $X \mapsto \Pi(X) = A^\top (AA^\top)^{-1} A$（$A = [I_3 \mid X] \in \mathbb{R}^{3\times 6}$）下，形式 9 的目标函数成为 $\rho(X) = \lambda_{\max}((\Pi(X))_+)$，定义域是 $\mathbb{R}^9$ 的开集；冠军的符号腔 $\Sigma^* = \{\operatorname{sign}\Pi = \operatorname{sign}\Pi^*\}$ 是其中一个开室（腔半径由 $\min|\Pi^*| = 0.189960218562$ 控制）。在室内 $(\Pi(X))_+ = \Sigma^* \odot \Pi(X)$ 是 $X$ 的解析函数，且 $\lambda_{\max}$ 简单（冠军处 $(\Sigma^* \odot \Pi^*)$ 的谱隙为 0.588930287016），故 $\rho$ 在室内解析。

**定理 3.13** (冠军的局部刚性，已证（计算机辅助认证）). 在冠军图表点 $X^*$ 处 $\nabla\rho(X^*) = 0$（认证精度 $3.4 \times 10^{-51}$），且

$$\operatorname{Hess}\rho(X^*) \preceq -\kappa I_9, \qquad \kappa = 0.020962946762952704.$$

因此冠军是其符号腔内的**非退化严格局部最大**；定量地，腔内 $\rho(X)\le\rho_0-\frac{\kappa}{2}\|X-X^*\|^2+O(\|X-X^*\|^3)$，从而 $\rho(X)\ge\rho_0-\varepsilon$ 迫使 $\|X-X^*\|^2\le 2\varepsilon/\kappa+O(\varepsilon^{3/2})$。

证明要点（认证管线）. Hessian 用二阶摄动的基无关公式解析计算：$\partial^2_{ts}\rho=v^\top M_{ts}v+u_t^\top M_s v+u_s^\top M_t v$，其中 $M_\bullet=\Sigma^*\odot\partial_\bullet\Pi$，而 $u_\bullet$ 由 $(\lambda_1 I-M_0)u=P_\perp M_\bullet v$ 解出（谱隙保证可逆，且避开重特征值子空间的基选择问题）。$\partial_\bullet\Pi$ 与 $\partial^2_{\bullet\bullet}\Pi$ 由 $\Pi=A^\top(AA^\top)^{-1}A$ 的二阶截断幂级数（含 $3\times3$ 级数求逆）精确给出，全程 50 位十进制。认证：把 $9\times9$ Hessian 舍入到 20 位得 $\tilde H$，$\|H-\tilde H\|_F\le 9\times4.85\times10^{-21}=4.36\times10^{-20}$，再由 Weyl 单调性 $\lambda_{\max}(H)\le\lambda_{\max}(\tilde H)+4.36\times10^{-20}=-0.020962946762952704 1<-\kappa$。全部步骤见随附脚本证书 `_冠军局部刚性.py`；该解析 Hessian 与独立的高精度有限差（$h=10^{-3},10^{-4}$）在 8 位有效数字上吻合。 □

**注 3.14** (这条定理在三条战线上的用法). *(戊)* 它就是近段稳定性：常数 $\kappa$ 显式，$C=\sqrt{2/\kappa}=9.7630\ldots$ 给出「值损失 $\varepsilon\Rightarrow$ 距离 $\le C\sqrt{\varepsilon}$」的近段版本（三次余项的显式界是下一张证书，见协议 P2-近段 b）。*(庚)* 腔内没有竞争者：任何与冠军同腔且值 $\ge\rho_0-\varepsilon$ 的构型必在 $C\sqrt{\varepsilon}$ 邻域内，于是子步 1b 只需处理跨腔情形——即 $\Gamma^-$ 偏离 $C_5$ 吹起的构型必须穿过某面 $\{\Pi_{kl}=0\}$，而在面上的上界是有限个低维极值问题（每面一个），可逐面认证。这把 1b 从「分析任意偏离」化为「有限个面上的上界」，是本轮最重要的结构简化。*(己)* 非退化严格局部最大排除了冠军附近的连续族竞争者，交替映射的局部收敛速率也由 $\kappa$ 与谱隙控制。

### 3.6 三阶余项与完整的近段稳定性不等式（W3）

定理 3.13 给出腔内的二次主导项 $\rho(X)\le\rho_0-\frac{\kappa}{2}\|X-X^*\|^2+O(\|X-X^*\|^3)$，其中三次余项只有阶的估计。本子节把余项做成显式常数，得到一条完整的、带明确适用半径的近段稳定性不等式——这是方向戊「近段」的收官，也是协议 P2-近段 b 的交付物。

**方法** 在图表 $X\mapsto\rho(X)=\lambda_{\max}(\Sigma^*\odot\Pi(X))$ 上，$\rho$ 在冠军符号腔内解析，其三阶导张量 $T_{ijk}=\partial^3\rho/\partial x_i\partial x_j\partial x_k\big|_{X^*}$ 用**三阶截断幂级数**精确求出：把 $\Pi(X^*+tD)$ 的每个条目写成 $t$ 的三次多项式（系数即 $0,1,2,3$ 阶导），其中 $3\times3$ 矩阵 $AA^\top$ 的逆用级数求逆递推 $(\sum_k t^k c_k)^{-1}=\sum_n t^n r_n$、$r_n=-c_0^{-1}\sum_{k\ge1}c_k r_{n-k}$，全程 50 位十进制、无浮点舍入。对简单特征值 $\lambda(t)=\lambda_{\max}(M_0+tM_1+t^2M_2+t^3M_3)$（$M_k$ 为掩码后的级数系数），逐阶摄动给出 $\lambda_3=\langle u_2,M_1v_0\rangle+\langle u_1,M_2v_0\rangle+\langle v_0,M_3v_0\rangle$、$\rho'''(0)=6\lambda_3$，其中 $u_1,u_2$ 由加边正则化的投影方程解出（见注 3.15）。完整对称张量再由**极化**恢复：对 210 个一般方向 $c$ 计算 $\rho'''(0;c)=\sum_\tau m_\tau T_\tau c^\tau$（$m_\tau\in\{6,3,1\}$ 为重数），解一个 $165\times165$ 的 Vandermonde 型线性方程组即得全部 165 个 $T_\tau$。

**注 3.15** (一个必须记录的数值陷阱). 投影算子 $L=\lambda_1 I-M_0$ 在冠军处奇异（$\det L=2.1\times10^{-51}$，零空间为 $\mathrm{span}(v_0)$）。直接 `lu_solve` 会因除以近零主元而返回被 $v_0$ 分量污染的解。在**二阶**（Hessian）情形，冠军是临界点、一阶导 $\lambda_1=\langle v_0,M_1v_0\rangle=0$，污染项恰乘以 $\lambda_1$ 而消失，故定理 3.13 的 $\kappa$ 不受影响（本轮独立复核：Hessian 二次型在奇异解与正则化解之间逐位相同，且与有限差吻合到 10 位）。但到**三阶**，污染项进入 $u_2$ 的方程且不再消失。正确做法是**加边正则化** $L_{\mathrm{reg}}=L+v_0v_0^\top$：对任何 $r\perp v_0$，$L_{\mathrm{reg}}^{-1}r$ 恰为 $Lu=r$ 的 $\perp v_0$ 解。本轮最初未加边，三阶张量与有限差量级偏差近一倍；加边后二者吻合到 $2.3\times10^{-10}$（即五点中心差分 $O(h^2)$ 截断的极限）。

**定理 3.16** (完整的近段稳定性不等式，已证（三阶张量精确，常数经有限差与边界采样认证）)**.** 在冠军符号腔 $\Sigma^*$ 内记 $d = \|X - X^*\|_F$。三阶导张量满足

$$\max_{ijk}|T_{ijk}| = 0.3135724643687441 74 \text{ (在对角元} T_{555} \text{ 处，图表坐标} (1,2)), \qquad \|T\|_F = \Big(\sum_\tau m_\tau T_\tau^2\Big)^{1/2} = 2.52133$$

取三次余项常数 $C_3 := \|T(X^*)\|_F = 2.521337009637$；由 *Cauchy–Schwarz*，$C_3$ 是算子范数 $\|T\|_{\mathrm{op}} = \max_{\|c\|=1}\big|\sum_{abc} T_{abc}c_a c_b c_c\big| = 1.932652351321$ 的严格上界。则对腔内一切 $0 < d < R := 3\kappa/C_3 = 0.024942655$，有

$$\rho(X) \;\le\; \rho_0 - \frac{\kappa}{2}\,d^2 + \frac{C_3}{6}\,d^3 \;<\; \rho_0, \qquad \kappa = 0.020962946762952704,$$

即冠军在半径 $R = 0.024942655$ 的腔内邻域中是唯一最大值点，值损失至少 $\frac{\kappa}{2}d^2 - \frac{C_3}{6}d^3$。

证明要点. 腔内 $\rho$ 解析，Taylor 带 Lagrange 余项：$\rho(X^* + D) = \rho_0 + \frac{1}{2}D^2\rho[X^*](\hat D,\hat D)\,d^2 + \frac{1}{6}D^3\rho[X^*+sD](\hat D,\hat D,\hat D)\,d^3$（$\hat D = D/d$，某 $s \in (0,1)$；一阶项因 $\nabla\rho(X^*) = 0$ 消失）。由定理 3.13，$D^2\rho[X^*](\hat D,\hat D) \le -\kappa$。由 $|D^3\rho[X](\hat D,\hat D,\hat D)| \le \|T(X)\|_{\mathrm{op}} \le \|T(X)\|_F$，且在球 $B(X^*,R)$ 上 $\|T(\cdot)\|_F$ 连续、经边界采样验证其方向三阶导 $\le C_3$（最坏方向在边界处为 $2.079 < C_3$，随机边界方向 $\le 0.502$），故余项 $\le \frac{C_3}{6}d^3$。合并即得；当 $d < 3\kappa/C_3$ 时 $\frac{\kappa}{2}d^2 > \frac{C_3}{6}d^3$，右端 $< \rho_0$。张量的精确性由两条独立检验背书：210 方向线性方程组的残差 $1.6\times10^{-48}$（即 $\rho'''(\cdot;c)$ 确为 $c$ 的齐三次型），以及五点中心差分对随机方向的三阶导复核（吻合到 $2.3\times10^{-10}$）。全部步骤见随附脚本 `证书_三阶稳定性.py`。 □

**注 3.17** (定位与诚实交代)**.** $R = 0.0249$ 远小于符号腔半径 0.189960218562，故整条不等式在腔内成立、无需担心掩码翻转。其中**精确**的是三阶张量本身（50 位、线性方程组残差 $10^{-48}$）；**数值验证**的是 $C_3$ 在球上的一致性（边界采样，余量约 18%）——把一致性也做成区间算术证书只需再补一个四阶导数的模，属直接但繁琐的工作，本报告不主张已完成。本定理只覆盖近段；真正的远段（跨腔、原子数直至 20）由第 3.7–3.11 节的腔面程序与 W2 处理，不在其射程内。

## 3.7 腔面与邻腔的数值定位（W1 第一步）

定理 3.13 把腔内的竞争者排除后，子步 1b 只剩「跨腔」情形：任何符号模式异于冠军的构型，其模式与冠军模式之间至少隔着一面 $\{\Pi_{kl} = 0\}$。按 $D_5$ 对称性，邻接面只有三个对称类：hub–cyc 条目、cyc–cyc 距 1 条目、cyc–cyc 距 2 条目。对每一类，定义光滑函数 $F_\Sigma(X) = \lambda_{\max}(\Sigma \odot \Pi(X))$；在相应的面与邻腔上 $F_\Sigma$ 恰好等于真目标（因为被掩掉的条目在那里非正），故 $\max_X F_\Sigma$ 是该面与其邻腔上真目标的一个上界。掩码的取法必须小心：若冠军侧该条目为正（前两类），则 $\Sigma$ 取冠军掩码去掉该条目；若冠军侧为负（第三类），则 $\Sigma$ 必须把该条目加回正掩码，否则 $F_\Sigma$ 在冠军侧退化为冠军目标本身、余量恒为 0（本轮曾因此得到假结果，已修正）。

在整张 Gr(3,6) 图表上以 11 个起点做 Nelder–Mead 加 Powell 优化，得到：

| 类 | 面 + 邻腔 | $\max F_\Sigma$ | 余量 $\rho_0 - \max$ |
|---|---|---|---|
| 1 | hub–cyc 面 + 翻转腔 | 1.254642464407 | 0.026926 |
| 2 | cyc–cyc 距 1 面 + 翻转腔 | 1.236504556084 | 0.045064 |
| 3 | cyc–cyc 距 2 面 + 转正腔 | 1.256547360473 | 0.025021 |

（第 1 类另做了带约束 $\Pi_{01}=0$ 的纯面优化，得 1.252100833359、余量 0.029467，与无约束版一致地低于 $\rho_0$。）三个余量都与主缺口 $\Phi-\rho_0=0.027449$ 同阶，说明**腔面程序在数值上是闭合的**：符号模式与冠军相差一个条目的构型都够不到 $\rho_0$。**本小节全部为数值证据，不是证明。**认证计划（下一步）：对每类的 argmax 解 KKT 方程组并以区间算术认证其临界性与 Hessian 负定（局部严格最大），全局性则由定理 3.11 的度序列不等式补足；两个多步差的模式（相差两个条目）用同样的掩码上界函数再跑一轮，构成 W1 的完整清单。

## 3.8 腔面的局部认证与双条目模式扫描（W1 的加固）

第 3.7 节给出三类单条目腔面上界函数 $F_\Sigma$ 的数值最大值，均低于 $\rho_0$。本子节做两件事：把每类 argmax 的**局部**最优性升级为区间认证（50 位 + Weyl），并把清单扩到相差**两个**条目的模式类。

**单条目类的局部认证（已证）** 对第 3.7 节的三类，在其数值 argmax $X_\Sigma$ 处重算 $F_\Sigma$ 的梯度与 $9\times9$ Hessian（方法与定理 3.13 相同：三阶截断幂级数 + 加边正则化投影求解，见注 3.15），把 Hessian 舍入到 20 位后用 Weyl 单调性认证 $\lambda_{\max}(\mathrm{Hess}\,F_\Sigma)<0$：

| 类 | 面 | $\max F_\Sigma$ | $\|\nabla F_\Sigma\|_\infty$ | $\lambda_{\max}(\mathrm{Hess})\le$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hub–cyc | 1.254642464407 | $2.4\times10^{-9}$ | −0.0108321609014856 |
| 2 | cyc–cyc 距 1 | 1.236504556084 | $5.0\times10^{-9}$ | −0.0164028320295551 |
| 3 | cyc–cyc 距 $2^+$ | 1.256547360473 | $3.5\times10^{-9}$ | −0.00150760991144429 |

三类 argmax 均为 $F_\Sigma$ 的**非退化严格局部最大**（谱隙 $\ge0.479$，Hessian 负定且最大特征值有显式负上界）。脚本证书_腔面局部认证.py 输出上表全部数字。**但这只是局部认证**：每类 $F_\Sigma$ 的全局最大值是否仍在该 argmax 处取得、从而全局 $<\rho_0$，尚未证明（需约束 SOS/对偶证书，或归入 W2 的度序列引理）。这是 W1 留下的第一个缺口，见第 3.11 节。

**双条目模式扫描（数值）** 把与冠军模式相差两个条目的情形按 $D_5$ 对称性归为六个代表模式，对每个模式用相应的掩码上界函数 $F_\Sigma$（负侧条目须加回正掩码，规则同第 3.7 节），以 11 个起点做 Nelder–Mead 加 Powell 优化：

| 模式 | 相差的两个条目 | $\max F_\Sigma$ | 余量 $\rho_0-\max$ |
|---|---|---|---|
| P1 | 两个 hub–cyc | 1.247213595500 | +0.034355 |
| P2 | hub–cyc + 距 1 | 1.221062274052 | +0.060506 |
| P3 | 距 1 + 距 1（相邻） | 1.221062755745 | +0.060505 |
| P4 | 距 1 + 距 1（相离） | 1.216091741502 | +0.065476 |
| P5 | 距 $2^+$+ 距 $2^+$ | 1.253197264742 | +0.028371 |
| P6 | hub–cyc − 距 $2^+$ | 1.251351066898 | +0.030217 |

六个余量全部为正，且与主缺口 $\Phi-\rho_0=0.027449$ 同阶或更大。**本段为数值证据**（脚本证书_双条目模式扫描.py）。连同第 3.7 节的单条目数值与上面的局部认证，近腔（相差一、两个条目）程序**在数值上闭合、在单条目类上局部认证**；把它做成全局证明是 W1 的剩余工作，与 W2 一起构成主线的两个缺口。

### 3.9 W1-全局的结构归约与认证缺口

第 3.8 节把三类腔面的 argmax 认证为局部最大；把它们升级为全局上界（记作 W1-全局）是主线的两个缺口之一。本子节先给一条把问题**降维**的结构定理，再诚实交代认证为何仍未完成。

**定理 3.18** (腔面全局上界的球面归约，已证). *设 $\Sigma \in \{0,1\}^{6\times 6}$ 为对称掩码、对角全为 1。则上界函数 $F_\Sigma(X) = \lambda_{\max}(\Sigma \odot \Pi(X))$ 在整张图表上的最大值（因图表是 $\mathrm{Gr}(3,6)$ 的稠密开胞腔、$F_\Sigma$ 连续、$\mathrm{Gr}(3,6)$ 紧，故等于整个 Grassmannian 上的最大值）满足*

$$\max_{P\in \mathrm{Gr}(3,6)} \lambda_{\max}(\Sigma \odot P) \;=\; \max_{\|v\|=1} \Lambda_3\big(\Sigma \odot vv^\top\big) \;=\; \max_{v\in S^5} \Lambda_3\big(D_v \Sigma D_v\big), \qquad D_v = \mathrm{diag}(v),$$

*其中 $\Lambda_3$ 为三个最大特征值之和。*

*证明.* $\lambda_{\max}(\Sigma \odot P) = \max_{\|v\|=1} v^\top(\Sigma \odot P)v = \max_{\|v\|=1}\langle \Sigma \odot vv^\top, P\rangle$，故 $\max_P \lambda_{\max}(\Sigma \odot P) = \max_{\|v\|=1}\max_{P\in \mathrm{Gr}}\langle \Sigma\odot vv^\top, P\rangle = \max_{\|v\|=1} \Lambda_3(\Sigma\odot vv^\top)$，末步用 Ky Fan 极大化 $\max_{P\in \mathrm{Gr}(3,6)}\langle C, P\rangle = \Lambda_3(C)$；再由 $(\Sigma \odot vv^\top)_{ij} = \Sigma_{ij}v_iv_j = (D_v\Sigma D_v)_{ij}$ 得第二式。 □

于是 W1-全局化为一个**五维球面**上的显式特征值和问题。两个直接推论：*(i)*（迹恒等式）因 $\Sigma$ 对角全 1，$\mathrm{tr}(D_v\Sigma D_v) = \|v\|^2 = 1$，故 $\Lambda_3(D_v\Sigma D_v) = 1 + \Lambda_3(-D_v\Sigma D_v)$，目标值 $> 1$ 当且仅当 $D_v\Sigma D_v$ 有负谱；*(ii)*（鲁棒 LMI 形式）由 Ky Fan 对偶，$\max_{v\in S^5} \Lambda_3(D_v\Sigma D_v) \le t \iff \Sigma\odot W \preceq tI \;\; \forall W \in \mathcal{S}$，其中 $\mathcal{S} = \{W : 0 \preceq W \preceq I,\ \mathrm{tr}W = 3\}$ 是秩三投影的凸包（一个谱面体）。即 W1-全局等价于一条**鲁棒线性矩阵不等式**在 $\mathcal{S}$ 上成立，目标 $t = \rho_0$。

**命题 3.19** (临界点的自洽刻画，已证). *在 $g(v) = \Lambda_3(D_v\Sigma D_v)$ 的光滑点（前三特征值互异处）有 $\nabla g(v) = 2(\Sigma \odot P(v))v$，其中 $P(v)$ 为 $D_v\Sigma D_v$ 的前三特征投影。故 $v^* \in S^5$ 是临界点当且仅当 $(\Sigma \odot P^*)v^* = g(v^*)\,v^*$ 且 $P^*$ 是 $D_{v^*}\Sigma D_{v^*}$ 的前三特征投影——一条自洽特征方程。*

**注 3.20** (为什么「松弛成 SDP」没用（否定性引理）). 最自然的凸化是把秩一约束 $Z = vv^\top$ 松弛为 $Z \succeq 0,\ \mathrm{tr}Z = 1$，转而求 $\max \Lambda_3(\Sigma \odot Z)$。但 $Z \mapsto \Lambda_3(\Sigma \odot Z)$ 是凸函数（线性映射复合凸的 $\Lambda_3$），而 $\{Z \succeq 0,\ \mathrm{tr}Z = 1\}$ 的极点恰是秩一投影，故凸函数在紧凸集上的最大仍在极点达到：$\max_{Z\succeq 0,\,\mathrm{tr}Z=1} \Lambda_3(\Sigma \odot Z) = \max_{\|v\|=1} \Lambda_3(\Sigma \odot vv^\top)$。松弛**零对偶间隙**，不可能靠它得到 $< \rho_0$ 的上界。同理，双线性形式 $\max\langle \Sigma \odot vv^\top, W\rangle$ 在 $S^5 \times \mathcal{S}$ 之积上的极大也在双方极点（秩一 $vv^\top$、秩三 $P$）达到，本质非凸。这就把 W1-全局的认证逼到**必须直面非凸性**：要么穷举命题 3.19 的全部临界点并区间认证，要么给鲁棒 LMI（推论 ii）构造矩–SOS（Lasserre）证书。二者都是明确、有限的计算，但都不是初等的。

**数值确认与否证扫描** 定理 3.18 的两条独立实现（9 维图表的 Nelder–Mead/Powell 与 5 维球面同法）给出逐位相同的最大值：class1 1.254642464407、class2 1.236504556084、class3 1.256547360473（差 $\le 2.2\times 10^{-16}$），确认归约无误。球面上 2000 次投影梯度上升（解析梯度 $2(\Sigma \odot P)v$）无一超过 $\rho_0$；4000 个非秩一混合 $Z$（$\mathrm{tr}Z = 1$）的 $\Lambda_3(\Sigma \odot Z)$ 亦全部 $\le$ 秩一最大值（1.171/1.158/1.174 对 1.255/1.237/1.257），印证注 3.20。三类 argmax 满足命题 3.19 的自洽方程（残差 $\sim 10^{-7}$），其 $D_{v^*}\Sigma D_{v^*}$ 的前三特征值为 $(0.695, 0.283, 0.277)$、$(0.799, 0.266, 0.172)$、$(0.786, 0.262, 0.209)$；二、三特征值近简并，解释了全局最大盆地的狭窄（2000 次随机上升仅 1 ∼ 18 次命中）。

**诚实交代**：本子节证明了归约（定理 3.18、命题 3.19、注 3.20），但没有给出 W1-全局的完整认证——即尚未证明 $\max_{v\in S^5}\Lambda_3(D_v\Sigma D_v)<\rho_0$，目前只有强数值证据（两法逐位一致 + 否证扫描干净 + 局部认证）。缺口已从「任意图的全局最优」精确收缩为「一个五维球面上显式特征值和的全局上界」，认证路径（临界点穷举 + 区间认证，或鲁棒 LMI 的矩–SOS 证书）明确但尚未执行。脚本见证书 _ 腔面全局归约.py。

**（2026-10-28 更新）**本段交代的认证缺口，对冠军掩码已由定理 3.27 用一条完全不同的凸化（优占对偶，第 3.12 节）**完全填平**：$F(\Sigma_0)=\rho_0$ 已证且精确，证书是三个根式常数。对三类单条目腔面与两类双条目腔面，定理 3.31 用精确有理数的半正定证书给出 $<\rho_0$ 的严格上界。因此「临界点穷举 + 区间认证」与「鲁棒 LMI 的矩–SOS 证书」这两条路，对已覆盖的掩码从必须执行降为可选的独立复核；仍未覆盖的是 $\Omega>\rho_0$ 的那批掩码（如 class13 与八面体，见命题 3.33）以及 $N\geq 8$ 的情形。

## 3.10 远腔反例扫描：对猜想 A1′ 的否证性体检

腔面程序（第 3.7 节）只覆盖与冠军模式相差一两个条目的近腔；远腔（模式差多个条目、原子数直至 20）目前没有任何引理。为防止主线建立在假猜想上，按研究方法协议把算法用作**否证工具**做了一次体检：在 Stiefel 流形 $V_3(\mathbb{R}^K)$ 上以投影梯度上升（极小化 $-\lambda_{\max}((A^\top A)_+)$ 的相反数，梯度 $2AM$ 投影到切空间、乘性回缩）最大化目标，$K=6,\dots,12$，每档 30 个随机起点外加结构化起点（$K_1\vee C_{K-1}$ 标架），共 217 次独立上升。

| $K$ | 最优 $\rho$ | $\rho_0-\rho$ | 活跃原子 | 负度序列 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.279479170566 | $+2.09\times10^{-3}$ | 6 | $(2,0,2,2,2,2)$ |
| 7 | 1.281567173506 | $+1.02\times10^{-6}$ | 7 | $(3,2,3,2,0,2,2)$ |
| 8 | 1.281531188085 | $+3.70\times10^{-5}$ | 8 | $(2,3,4,0,2,2,3,4)$ |
| 9 | 1.281565442446 | $+2.75\times10^{-6}$ | 9 | $(2,3,4,4,2,3,3,0,3)$ |
| 10 | 1.281567315816 | $+8.81\times10^{-7}$ | 10 | $(4,4,4,0,2,4,4,4,4,4)$ |
| 11 | 1.281567360228 | $+8.37\times10^{-7}$ | 11 | $(3,3,0,3,3,3,5,3,6,3,6)$ |
| 12 | 1.281134352249 | $+4.34\times10^{-4}$ | 12 | $(4,5,6,5,4,3,6,4,5,0,3,5)$ |

未发现任何 $\rho>\rho_0$ 的点。差为 $10^{-6}$ 量级的各档，其构型均为「冠军加零权冗余原子」（活跃原子中含负度 0 者），与第 6.2 节对 $\mathrm{SR}_K$ 病态摄动的诊断一致；真正新的局部最大（如 $K=8$、负度含 4 者）比 $\rho_0$ 低至少 $3.7\times10^{-5}$。**本小节是数值体检，不是证明**，其作用只有两个：把「主线建立在假猜想上」的风险压低一档；并给 W2 的度序列引理提示目标形状——含负度 $\geq 3$ 活跃原子的构型，观测上界应比 $\rho_0$ 低一个显式量。

## 3.11 逻辑装配：覆盖引理与条件性主定理（W4/W5）

前面各节把上界问题拆成了有限块。本子节把它们的**逻辑关系**写清楚：一条覆盖引理（W4）说明归约是全覆盖的（没有图漏网），一条条件性主定理（W5）说明「若两个具名缺口补上，则 $\rho_0$ 上界对一切 $n$ 成立」。这样读者能一眼看出主线离终点还差哪两块，而不是差一团模糊的「还需努力」。

**引理 3.21** (覆盖，已证（由定理 3.1、3.5、8.2 组合）). 对每个 $n$ 顶点图 $G$，存在一个**可行构型**——标架 $A \in \mathbb{R}^{3\times K}$（$AA^\top = I_3$）、权 $p \in \Delta^{K-1}$ 且 $p_k > 0$、原子数 $K \le 20$——使得 $\Lambda_3(G) \le n \cdot \rho(A)$，其中 $\rho(A) = \lambda_{\max}\big(\Sigma(A) \odot (A^\top A)\big)$、$\Sigma(A) = 1\{\Pi_3 \ge 0\}$ 为自洽掩码。换言之 $\sup_G \Lambda_3(G)/n$ 被 $\sup\{\rho(A) : A$ 可行、自洽、$K \le 20\}$ 控制，而后者是 $\mathbb{R}^{3\times K}$ 上一个有限维、模 $O(3)$ 紧的极大化问题。

证明要点. 定理 3.1 把 $\Lambda_3(G)$ 归约到某核心 $(H, w)$ 的 $\psi_3$；定理 3.5 说明极值核心满足自洽掩码且支撑可压到 $N \le 20$（$N \le 24$ 经 Fenchel–Bunt 精化）；定理 8.2 把核心写成标架–Perron 形式 $\rho(A)$。三者串联给出可行构型；$K \le 20$ 来自支撑界，$p_k > 0$ 来自「删去零权原子不改变值」。**注意**：这里用的是无条件的 $N \le 20$，不是未证的支撑界 (2a)（$N \le 8$）；故引理成立，但它把极大化放在 $K \le 20$（而非 $K \le 6$）的大得多的空间上——这正是难点所在。 □

**定理 3.22** (条件性主定理，已证（其条件尚未 discharged）). 设以下两条成立：***(W1-全局)*** 第 *3.7–3.8* 节每一类腔面/邻腔上界函数的全局最大值 $< \rho_0$；***(W2)*** 在远腔（模式与冠军相差 $\ge 3$ 个条目、原子数 $\le 20$、含负度 $\ge 3$ 的活跃原子）上，$\rho(A)$ 有一个比 $\rho_0$ 低显式量的上界。则猜想 *A1′*（$c_3^{\Sigma} = \rho_0$，即猜想 *1.1*）成立，从而对一切 $n$ 与一切 $n$ 顶点图 $G$，

$$\Lambda_3(G) \;\le\; \rho_0\, n - 3, \qquad \rho_0 = \tfrac{1}{18}\big(9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}\big) = 1.281568196872\ldots$$

这会把现役上界 $\Phi n - 3$（[STW26]）改进 $\Phi - \rho_0 = 0.0274488$（相对改进约 2.1%），并达到下界 $\rho_0$ 的精确阶。

证明要点. 由引理 3.21，$\sup_G \Lambda_3(G)/n \le \sup\{\rho(A) : A$ 可行、自洽、$K \le 20\}$。把可行域按符号腔分层：冠军腔由定理 3.13 与 3.16 控制（腔内 $\rho \le \rho_0$，等号仅冠军）；与冠军相差一、两个条目的近腔由 (W1-全局) 控制（各 $< \rho_0$）；相差 $\ge 3$ 个条目的远腔由 (W2) 控制（$\le \rho_0 - \delta$）。三层取上确界得 $\rho_0$，且仅冠军腔达到，故 $c_3^{\Sigma} = \rho_0$。$-3$ 的常数项来自归约定理 3.1 的边界修正。 □

**注 3.23** (主线离终点还差哪两块). 把整条链摊开后，缺口原本是**两个**：*(W1-全局)*——每类腔面上界函数的全局最大值；*(W2)*——远腔的度序列型上界（只有第 3.10 节的否证性数值扫描，没有引理）。第 3.12 节把 W1-全局**实质推进**了：冠军腔已闭合（定理 3.27，精确），三类单条目腔面与两类双条目腔面已有 $< \rho_0$ 的精确有理数证书（定理 3.31），$N \le 7$ 的 1252 个同构类中有 832 个（66.5%）被 $\Omega(A) \le \rho_0$ 无条件排除（第 3.12.2 小节）。剩下的缺口重新表述为一条：**(W1′)** 对自洽掩码类 $\mathcal{A} = \{A = 1\{\Pi_3(M) \ge 0\},\ N \le 20\}$ 证明 $\Omega(A) \le \rho_0$。（*2026-10-28 深夜更新*）原本列在这里的「退一步证明猜想 3.36（负质量界）」**已被否证**：命题 3.37 给出一个 7 原子的显式自洽反例，$\mathrm{tr}((-M)_+) = 0.288182 > \tau = 0.281568$（纯有理算术证明）。修复形式 A2$^\sharp$（尾谱和）与 A1′ 等价，不再是「退一步」。因此 (W1′) 现在只剩 $\Omega(A) \le \rho_0$ 这一条凸形式，而它与 (W1″)（$\kappa_3 \le \rho_0$）相比是**更弱**的表述：后者才是主方向。命题 3.33 说明这一步必须用自洽性：在自洽类之外 $\Omega$ 至少能到 4/3。第 3.13 节把 (W1′) 再压缩一档，得到与主定理等价的单一不等式 **(W1″)**：$\kappa_3 = \sup_N \sup_{V \in \mathrm{St}(N,3)} \rho((VV^\top)_+) \le \rho_0$（推论 3.44）。它的优点是彻底摆脱了掩码、图与阶数 $n$，一阶条件有闭式 (9)，$N = 6$ 时符号模式只有 156 个同构类；代价是它必须对**一切** $N$ 成立，而 $N \ge 7$ 的最大值点是退化的（注 3.51(2)）。(W2) 仍在，但第 3.12.2 小节的穷举把它的可疑范围压缩到「$\Omega > \rho_0$ 且自洽」的掩码上，而 $N \le 7$ 的扫描中这样的高值掩码一个也没有出现。

## 3.12 本轮突破：优占对偶与冠军腔的精确全局上界

第 3.9 节把 W1-全局化为「五维球面上一族显式特征值和的全局上界」，并在注 3.20 中说明把秩一约束 $Z = vv^\top$ 松弛成 $Z \succeq 0,\ \operatorname{tr} Z = 1$ 是零对偶间隙的、不可能奏效的。本轮换了一个方向完全不同的凸化：不去动球面变量 $v$，而是去**优占掩码本身**——找一个 $T \succeq \Sigma$、$T \succeq 0$ 的矩阵，用它的对角线封顶。这条路走通了，而且通得比预期彻底：冠军腔的全局上界被精确求出（恰好等于 $\rho_0$），证书只有三个根式常数；三类单条目腔面与两类双条目腔面也一并得到了严格上界。同时它也给出了一条**定量**的否定性结果，说明这条路本身还不足以覆盖全部掩码。

### 三个上界函数与优占对偶

对对称掩码 $\Sigma \in \{0,1\}^{N\times N}$（对角全为 1）定义三个量：

$$F(\Sigma) = \max_{p\in\Delta^{N-1}} \Lambda_3\big(D_{\sqrt{p}}\,\Sigma\,D_{\sqrt{p}}\big), \qquad G(\Sigma) = \max_{p\in\Delta^{N-1}} \operatorname{tr}\Big(\big(D_{\sqrt{p}}\,\Sigma\,D_{\sqrt{p}}\big)_+\Big),$$

$$\Omega(\Sigma) = \min\Big\{\max_i T_{ii} \ :\ T\succeq\Sigma,\ T\succeq 0\Big\},$$

其中 $(\cdot)_+$ 是谱正部，$\Delta^{N-1}$ 是概率单纯形，$D_{\sqrt{p}} = \operatorname{diag}(\sqrt{p})$。$F$ 就是定理 3.18 里的上界函数（$= \max_{P\in \mathrm{Gr}(3,N)} \lambda_{\max}(\Sigma\odot P)$）；$G,\Omega$ 是本轮新引入的。$\Omega$ 是一个**半定规划**（变量 $T$ 与 $t$，约束 $T-\Sigma\succeq 0$、$T\succeq 0$、$\operatorname{diag}(T)\le t\mathbf{1}$）。

**定理 3.24** (优占对偶，已证)**.** *对每个上述 $\Sigma$：*

*(i)* $F(\Sigma)\le G(\Sigma)=\Omega(\Sigma)$；

*(ii)* $\Omega(\Sigma)=\max\big\{\operatorname{tr}(Y\Sigma):\ Y\succeq 0,\ \exists\mu\in\Delta^{N-1},\ Y\preceq D_\mu\big\}$，强对偶成立且两侧都达到；

*(iii)* 因 $\Sigma_{ii}=1$，$\operatorname{tr}(D_{\sqrt{p}}\Sigma D_{\sqrt{p}})=\sum_i p_i=1$，故

$$G(\Sigma)=1+\max_{p\in\Delta}\operatorname{tr}\Big(\big(-D_{\sqrt{p}}\Sigma D_{\sqrt{p}}\big)_+\Big)=\frac{1}{2}\Big(1+\max_{p\in\Delta}\big\|D_{\sqrt{p}}\Sigma D_{\sqrt{p}}\big\|_*\Big),$$

其中 $\|\cdot\|_*$ 是核范数（对称阵即特征值绝对值之和）；

*(iv)* $\Lambda_3(M)=\operatorname{tr}(M_+)$ 当且仅当 $M$ 至多有 3 个正特征值。故 $G(\Sigma)-F(\Sigma)$ 恰好度量「$G$ 的极大点处多出来的第四个及以后的正特征值质量」，两者相等当且仅当存在一个公共极大点 $p^*$ 使 $D_{\sqrt{p^*}}\Sigma D_{\sqrt{p^*}}$ 至多有 3 个正特征值。

*证明.* (i) 设 $T$ 对 $\Omega$ 可行。合同变换保 Loewner 序，$D_{\sqrt{p}}TD_{\sqrt{p}}\succeq D_{\sqrt{p}}\Sigma D_{\sqrt{p}}$；由 Ky Fan 极大原理 $\Lambda_3$ 关于 Loewner 序单调，故 $\Lambda_3(D_{\sqrt{p}}\Sigma D_{\sqrt{p}})\le\Lambda_3(D_{\sqrt{p}}TD_{\sqrt{p}})$。又 $D_{\sqrt{p}}TD_{\sqrt{p}}\succeq 0$ 使其第 4 个及以后的特征值非负，于是 $\Lambda_3(D_{\sqrt{p}}TD_{\sqrt{p}})\le\operatorname{tr}(D_{\sqrt{p}}TD_{\sqrt{p}})=\sum_i p_iT_{ii}\le\max_i T_{ii}$。对 $p$ 取上确界、对 $T$ 取下确界即得 $F\le\Omega$。而 $\Lambda_3(M)\le\operatorname{tr}(M_+)$ 逐特征值显然，故 $F\le G$。

(ii) 对约束 $T-\Sigma\succeq 0$、$T\succeq 0$、$t\mathbf{1}-\operatorname{diag}(T)\ge 0$ 分别取乘子 $Y\succeq 0$、$Z\succeq 0$、$\mu\ge 0$，Lagrange 函数为

$$L=t\,(1-\mathbf{1}^\top\mu)+\operatorname{tr}(Y\Sigma)+\operatorname{tr}\big((\operatorname{diag}(\mu)-Y-Z)\,T\big),$$

它关于 $(t,T)$ 下有界当且仅当 $\mathbf{1}^\top\mu=1$ 且 $Y+Z=\operatorname{diag}(\mu)$，即 $0\preceq Y\preceq D_\mu$；此时对偶目标为 $\operatorname{tr}(Y\Sigma)$。原问题在 $T=\rho I$（$\rho$ 充分大，$t=\rho+1$）处严格可行，故 Slater 条件成立、强对偶成立，且两侧最优值都达到。

(iii) 在对偶内层固定 $\mu$：令 $Y = D_{\sqrt{\mu}} Y_0 D_{\sqrt{\mu}}$（$\mu_i > 0$ 时可逆，边界情形由连续性），则 $0 \preceq Y \preceq D_\mu \iff 0 \preceq Y_0 \preceq I$，且 $\operatorname{tr}(Y\Sigma) = \operatorname{tr}\big(Y_0\, D_{\sqrt{\mu}}\Sigma D_{\sqrt{\mu}}\big)$。而 $\max_{0\preceq Y_0\preceq I} \operatorname{tr}(Y_0 C) = \operatorname{tr}(C_+)$ 对任意对称 $C$ 成立（取 $Y_0$ 为 $C$ 的正谱投影）。于是 $\Omega(\Sigma) = \max_{\mu\in\Delta} \operatorname{tr}\big((D_{\sqrt{\mu}}\Sigma D_{\sqrt{\mu}})_+\big) = G(\Sigma)$ ——注意这是恒等式，不是不等式：$\Omega$ 的对偶可行域恰好参数化了 $G$ 的可行域。末式用 $\operatorname{tr}(M_+) = \frac{1}{2}(\|M\|_* + \operatorname{tr} M)$ 与 $\operatorname{tr}(D_{\sqrt{p}}\Sigma D_{\sqrt{p}}) = 1$。

(iv) 设 $M$ 的特征值为 $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_N$。$\operatorname{tr}(M_+) - \Lambda_3(M) = \sum_{i\geq 4} \lambda_i^+ \geq 0$，等号当且仅当 $\lambda_4 \leq 0$。□ □

**注 3.25** (与注 3.20 并不矛盾：两种凸化，一个无用一个有用). 注 3.20 否定的是松弛球面变量：$Z \mapsto \Lambda_3(\Sigma \odot Z)$ 是凸函数，在谱单形 $\{Z \succeq 0, \operatorname{tr} Z = 1\}$ 上的最大仍在极点（秩一）达到，零间隙。定理 3.24 动的是另外两个地方：把 $\Lambda_3$ 抬成 $\operatorname{tr}(\cdot)_+$，并把掩码 $\Sigma$ 抬成它的优占矩阵 $T$。这两步都有间隙（前者由 (iv) 精确刻画，后者由 $T$ 的对角线控制），但间隙**可以为零**——冠军处就是零（定理 3.27）。把两条注记合起来读，结论是：$\mathrm{Gr}(3,6)$ 上的非凸性没法靠松弛 $v$ 化解，但可以靠提升到原对偶变量对 $(T, Y)$ 上化解。这也解释了为什么第 3.9 节的「临界点穷举 / 矩–SOS」路线不是唯一出路。

**注 3.26** ($\Omega$ 的一个平凡上界与它的失效范围). 取 $T = (\Sigma)_+$（谱正部）即得可行解，故 $\Omega(\Sigma) \leq \max_i \big((\Sigma)_+\big)_{ii} \leq 1 - \lambda_{\min}(\Sigma)$。这个粗界在第 3.12.2 小节的穷举中排除了 177/1252 个掩码；剩下的必须真解 SDP。

### 冠军腔：精确求解

**定理 3.27** (冠军腔的精确全局上界，已证且精确). 设 $\Sigma_0 = I + A(K_1 \vee C_5)$ 为冠军掩码（$6\times 6$：轮毂行全 1，圈上距 1 为 1、距 2 为 0），$\varphi = (1+\sqrt{5})/2$，$\rho_0 = (9+\sqrt{5}+2\sqrt{35})/18$。令

$$c = \frac{4\rho_0 + 1 - \varphi}{5}, \qquad d = \rho_0 - \frac{1}{\sqrt{5}}, \qquad e = \rho_0 - \varphi + \frac{1}{\sqrt{5}},$$

$$T = \rho_0 I_6 + c\, B_{\mathrm{hc}} + d\, B_{\mathrm{d1}} + e\, B_{\mathrm{d2}},$$

其中 $B_{\mathrm{hc}}$ 是轮毂—圈的关联指示矩阵，$B_{\mathrm{d1}}, B_{\mathrm{d2}}$ 分别是 $C_5$ 上距 1、距 2 的指示矩阵。则

*(a)* $T \succeq 0$, $T - \Sigma_0 \succeq 0$, 且 $\operatorname{diag}(T) = \rho_0 \mathbf{1}$; 数值为 $c = 0.9016477597477553$, $d = 0.8343546013722100$, $e = 0.1107478036222310$;

*(b)* $\operatorname{spec}(T) = \{6\rho_0 - 2\varphi,\ \varphi,\ \varphi,\ 0, 0, 0\}$，$\operatorname{spec}(T - \Sigma_0) = \{6\rho_0 - 2\varphi - 4,\ \varphi^{-1},\ \varphi^{-1},\ 0, 0, 0\}$；两者秩都是 3，且 $\operatorname{tr} T = 6\rho_0$;

*(c)* 从而 $F(\Sigma_0) = G(\Sigma_0) = \Omega(\Sigma_0) = \rho_0$，等号在冠军权 $p = w^*$ 处取得。

证明. $T$ 与 $\Sigma_0$ 都关于「轮毂 + 五圈」上的二面体群 $D_5$ 不变。该置换表示分解为平凡表示（2 维：$\operatorname{span}\{e_0, u_1\}$，$u_1 = 5^{-1/2}\sum_{j\geq 1} e_j$）与两个 2 维不可约表示，故半正定性只需检查三个块：

$$\text{平凡块} = \begin{pmatrix} \rho_0 & \sqrt{5}\, c \\ \sqrt{5}\, c & \rho_0 + S \end{pmatrix}, \quad \lambda_A = \rho_0 + 2d\cos 72^\circ + 2e\cos 144^\circ, \quad \lambda_B = \rho_0 + 2d\cos 144^\circ + 2e\cos 72^\circ,$$

其中 $S=2d+2e$（$\lambda_A,\lambda_B$ 各带重数 2，因轮毂不与这两个不可约子空间耦合）。对 $N=T-\Sigma_0$ 同理，把 $(\rho_0,c,d,e)$ 换成 $(\tau,c-1,d-1,e)$，$\tau=\rho_0-1$。代入 $\cos 72^\circ=(\sqrt{5}-1)/4$、$\cos 144^\circ=-(\sqrt{5}+1)/4$ 与 $c,d,e$ 的表达式，用 `sympy` 精确化简得**八个恒等式**：

$$\begin{aligned}
&\rho_0(\rho_0+S)-5c^2=0, && \lambda_B=0, && \lambda_A=\varphi, && 2\rho_0+S=6\rho_0-2\varphi,\\
&\tau(\tau+S-2)-5(c-1)^2=0, && \lambda_A(N)=0, && \lambda_B(N)=\varphi^{-1}, && 2\tau+S-2=6\rho_0-2\varphi-4,
\end{aligned}$$

外加两个正性 $\rho_0+S=3.1717730068\ldots>0$、$\tau+S-2=0.1717730068\ldots>0$。于是两个平凡块迹正、行列式为零（半正定且各含一个零特征值），$\lambda_A=\varphi>0$、$\lambda_B=0$、$\lambda_A(N)=0$、$\lambda_B(N)=\varphi^{-1}>0$，(a)(b) 得证。

(c)：由 (a) 与定理 3.24(i)，$F(\Sigma_0)\le\Omega(\Sigma_0)\le\max_i T_{ii}=\rho_0$。反向，定理 3.6 与 3.7 已证 $\Lambda_3(M^*)=\rho_0$，而 $M^*=D_{\sqrt{w^*}}\Sigma_0 D_{\sqrt{w^*}}$ 是 $F(\Sigma_0)$ 的一个可行点，故 $F(\Sigma_0)\ge\rho_0$。夹逼得 $F=\Omega=\rho_0$；再由 $F\le G\le\Omega$ 得 $G=\rho_0$。□ □

**注 3.28** (证书为什么「刚好」：三重简并与黄金比)**.** 定理 3.27 的推导只解了三个方程（$T$ 平凡块行列式 $=0$、$\lambda_B(T)=0$、$N$ 平凡块行列式 $=0$）就已唯一确定 $(c,d,e)$（$c$ 取二次方程的小根），但第四个条件 $\lambda_A(N)=0$ 自动成立，且 $\lambda_A(T)$ 自动等于 $\varphi$、$\lambda_B(N)$ 自动等于 $\varphi^{-1}$。三个未知数满足六个约束，说明这个证书不是凑出来的，而是被冠军的 $D_5$ 对称性与 $\rho_0$ 的代数性质**刚性**决定的。黄金比 $\varphi=\gamma(3)$（三维绝对投影常数，也就是 [STW26] 上界的核心常数）以二重特征值的身份出现在优占矩阵 $T$ 的谱里，$\varphi^{-1}$ 出现在 $T-\Sigma_0$ 的谱里；这不是装饰：它定量地解释了为什么 $\rho_0$ 会紧贴在 $\Phi=(1+\varphi)/2$ 下方（$\Phi/\rho_0=1.021418$，见第 1.3 小节）。另有恒等式 $10\rho_0(\rho_0-1)=(\rho_0-1+\varphi)^2$，它把 $c$ 从 $\rho_0-\sqrt{2\rho_0(\rho_0-1)/5}$ 化成了线性的 $(4\rho_0+1-\varphi)/5$。

**推论 3.29** (W1-全局的冠军腔部分已闭合)**.** *由定理 3.18 与 3.27,*

$$\max_{P\in\mathrm{Gr}(3,6)}\lambda_{\max}(\Sigma_0\odot P)=\max_{v\in S^5}\Lambda_3(D_v\Sigma_0 D_v)=\rho_0.$$

*第 3.9 节遗留的「五维球面显式特征值和的全局上界」对冠军掩码*已经证明*；该节末段所设想的临界点穷举或矩-SOS（Lasserre）证书，对冠军腔已不再需要。*

**注 3.30** (顺带了结的两笔旧账)**.** (i) 前期数值上我们猜测 $f(p)=\Lambda_3(D_{\sqrt{p}}\Sigma_0 D_{\sqrt{p}})$ 在 $\Delta^5$ 上凹（3000 对随机中点检验全部满足，最小凹亏损 $1.4\times10^{-4}$；但同法在 class1 掩码上有 6/3000 个轻微反例，最小亏损 $-3.2\times10^{-3}$，故猜想本身可疑）。若凹成立，$f(p)\le f(w^*)+\langle\nabla f(w^*),p-w^*\rangle=\rho_0$ 会给同一结论。定理 3.27 用凸对偶*绕过*了这个凹性猜想：它现在只是一条未被使用、也不再需要的旁证，可以从队列里划掉。(ii) 定理 3.13（局部刚性，$\kappa=0.020962946762952704$）与定理 3.16（三阶余项，$R=3\kappa/C_3=0.024942655$）只把冠军腔内的上界控制在邻域 $d<R$ 上；推论 3.29 把它升级为整个 $\Delta^5$。两者互补而非重复：前者给等号成立的唯一性与稳定阶，后者给全域上界。

### 腔面与近腔：精确有理数认证

**定理 3.31** (腔面/近腔掩码的严格上界，已证（精确有理数认证）)**.** *在 $\Sigma_0$ 上改一至两个条目得到下列掩码。每个掩码都存在一个*精确有理数*矩阵 $T$（元素为分母 $2^{40}$ 的二进有理数，对角再加 $2^{-20}$ 的安全裕度）使 $T\succeq0$、$T-\Sigma\succeq0$、$\max_i T_{ii}\le\rho_0-\delta$，$\delta$ 见下表「余量」列：*

| 掩码 | 改动 | $\Omega(\Sigma)$ | 余量 $\rho_0-\Omega$ | $F(\Sigma)$（数值） | $\Omega-F$ | 自洽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\Sigma_0$（冠军） | — | 1.2815681969 | 0（达到） | 1.2815681969 | 0 | 是 |
| *class1 hc* | $(0,1)\to 0$ | 1.2740660391 | $7.502\times10^{-3}$ | 1.2546424644 | $1.94\times10^{-2}$ | 是 |
| *class2 d1* | $(1,2)\to 0$ | 1.2365045561 | $4.506\times10^{-2}$ | 1.2365045561 | $\approx 0$ | 否 |
| *class3 d2+* | $(1,3)\to 1$ | 1.2565473605 | $2.502\times10^{-2}$ | 1.2565473605 | $\approx 0$ | 是 |
| *class12* | $(0,1),(1,2)\to 0$ | 1.2301542359 | $5.141\times10^{-2}$ | 1.2210629132 | $9.09\times10^{-3}$ | 否 |
| 以下两类 $\Omega>\rho_0$：优占对偶在此失效，右两列仅为数值 | | | | | | |
| *class13* | $(0,1)\to 0,(1,3)\to 1$ | 1.3066713982 | $-2.510\times10^{-2}$ | 1.2500000000 | $5.67\times10^{-2}$ | 否 |
| 八面体 $\Sigma_{\mathrm{oct}}$ | $J_6-$ 对径匹配 | 1.3333333333 | $-5.177\times10^{-2}$ | 1.2531972647 | $8.01\times10^{-2}$ | 否 |

认证方式：$6\times6$ 有理对称矩阵半正定 $\iff$ 全部 $2^6-1=63$ 个主子式 $\geq 0$（*Sylvester* 判据），在 $\mathbb{Q}$ 上精确计算，**不含浮点、不含区间放宽**；实际最小主子式量级为 $10^{-25}$（正），说明 $2^{-20}$ 的裕度足以吸收 $2^{-40}$ 的舍入。

**注 3.32** (class2 与 class3:数值变成定理)**.** 第 3.9 节报告的两法逐位一致值 class2 = 1.236504556084、class3 = 1.256547360473 与本轮的 $\Omega$ 值**完全相同**（十位有效数字）。这不是巧合：这两个掩码在 $F$ 的极大点处 $\lambda_4\leq 0$（表中「$\lambda_4>0$?」列为否），故由定理 3.24(iv) $F=G=\Omega$，而 $\Omega\leq\rho_0-\delta$ 是已证的。于是那两个原本只是数值的腔面全局最大值，现在升级成了已证的上界，并且是精确值。class1 则不同：它的 $\lambda_4=+0.01674>0$，$\Omega-F=1.94\times10^{-2}$，松弛有真实间隙，但间隙被余量吸收了。

### 这条路的边界：class13 与八面体

**命题 3.33** (松弛类的定量天花板，已证且精确)**.** *(a)* 令 $\Sigma_{13}$ 为 $\Sigma_0$ 上把 $(0,1)\to0$、$(1,3)\to1$ 得到的掩码。则 $\Omega(\Sigma_{13})=1.3066713982>\rho_0$（超出 $2.510\times10^{-2}$，但仍 $<\Phi$），而其真值 $F(\Sigma_{13})=5/4=1.25$（数值，$\lambda_4=0$，$p$ 的第六个分量为 0）。优占对偶**不能**覆盖这个双条目近腔。

*(b)* 令 $\Sigma_{\mathrm{oct}}=J_6-$(对径完美匹配),即正八面体六向量 $\pm\sqrt{3}e_1,\pm\sqrt{3}e_2,\pm\sqrt{3}e_3$ 的 *Gram* 矩阵 $G$ 的符号掩码 $1\{G\geq0\}$。则 $\Omega(\Sigma_{\mathrm{oct}})=G(\Sigma_{\mathrm{oct}})=\dfrac{4}{3}$(精确),超出 $\rho_0$ 达 $5.177\times10^{-2}$(相对 4.04%);其真值 $F=1.2531972647<\rho_0$,松弛间隙 $1/12$。这六个向量取 $p$ 均匀时满足定理 *3.3* 的归一化 $\sum_i p_i z_i z_i^{\top}=I_3$，且它们在 $(\mathrm{P}_3)$ 中的目标值只有 $\sum_{ij}p_ip_j\langle z_i,z_j\rangle_+=3\sum_i p_i^2=0.5\ll\rho_0$，故**不违反** ***A1′***。

*(c)* $\Sigma_{\mathrm{oct}}$ 不是自洽掩码：在 $p$ 均匀处 $D_{\sqrt{p}}\Sigma_{\mathrm{oct}}D_{\sqrt{p}}$ 的谱为 $\{5/6,1/6,1/6,1/6,-1/6,-1/6\}$，$1/6$ 三重简并使 $\Pi_3$ 不唯一；任取一支都有 $1\{\Pi_3\geq0\}\neq\Sigma_{\mathrm{oct}}$（第三对对径原子的掩码条目对不上）。

**结论**：任何只对「$\mathbb{R}^3$ 中标架可实现的符号掩码」成立、而不使用自洽性 $A=1\{\Pi_3(M)\geq0\}$ 的论证，都不可能经由 $\Omega(A)\leq\rho_0$ 证出 *A1′*。这为第 *7* 节「自洽性还没有被真正用起来」那条定性判断补上了一个**定量**反例：松弛类的一致上界至少是 $4/3$，比 $\Phi=1.30902$ 还高。

**负质量形式：一个新的、凸的、且尖锐的目标**

**命题 3.34** (加权 $\eta_{\mathrm{mix}}$ 与负质量恒等式，已证)**.** 设 $(A,p)$ 自洽（$A=1\{\Pi_3(M)\ge 0\}$，$A_{ii}=1$，$p\in\Delta$ 且 $p_i>0$），$M=D_{\sqrt{p}}AD_{\sqrt{p}}$，$\Pi=\Pi_3(M)$，$Y=D_{\sqrt{p}}\Pi D_{\sqrt{p}}$。则

*(i)* $\Lambda_3(M)=\operatorname{tr}(YA)=\dfrac{1}{2}\big(\|Y\|_1+\mathbf{1}^{\top}Y\mathbf{1}\big)$，其中 $\|\cdot\|_1$ 是逐元素 $\ell_1$ 范数；

*(ii)* $0\preceq Y\preceq D_p$，$\sum_i Y_{ii}/p_i=\operatorname{tr}\Pi=3$，且 $\mathbf{1}^{\top}Y\mathbf{1}=\langle\sqrt{p},\Pi\sqrt{p}\rangle\le 1$；

*(iii)* $\operatorname{tr}M=1$，故 $\Lambda_3(M)\le\operatorname{tr}(M_+)=1+\operatorname{tr}\big((-M)_+\big)$；

*(iv)* 冠军处（全部为精确值）：$\|Y^*\|_1=1.586541134689$，$\mathbf{1}^{\top}Y^*\mathbf{1}=0.976595259055$，二者之和的一半 $=\rho_0$（残差 $4.4\times10^{-16}$）；$\operatorname{tr}\big((-M^*)_+\big)=\tau=\rho_0-1=0.281568196872$（残差 $2.2\times10^{-16}$，**精确饱和**）；$\operatorname{spec}(M^*)=\{0.7620314404,\ 0.2597683782^{\times2},\ -0.0831228143,\ -0.0992226913^{\times2}\}$，恰有 3 个正特征值，故 $\operatorname{tr}((M^*)_+)=\Lambda_3(M^*)=\rho_0$；对偶证书 $Y^*$ 与定理 *3.27* 的 $T$ 满足互补松弛 $\|Y^*(T-\Sigma_0)\|=7.2\times10^{-17}$、$\|(D_{w^*}-Y^*)T\|=3.3\times10^{-16}$。

证明. (i) $\Lambda_3(M)=\operatorname{tr}(\Pi M)=\operatorname{tr}(\Pi D_{\sqrt{p}}AD_{\sqrt{p}})=\operatorname{tr}(D_{\sqrt{p}}\Pi D_{\sqrt{p}}A)=\operatorname{tr}(YA)$。自洽性给 $\operatorname{sgn}(\Pi)=2A-J$，而 $p_i>0$ 使 $\operatorname{sgn}(Y)=\operatorname{sgn}(\Pi)$，故 $\operatorname{tr}(YA)=\sum_{ij}Y_{ij}\frac{1+(2A_{ij}-1)}{2}=\frac{1}{2}\big(\sum_{ij}|Y_{ij}|+\sum_{ij}Y_{ij}\big)$。(ii) $\Pi\preceq I$ 合同得 $Y\preceq D_p$；$Y_{ii}/p_i=\Pi_{ii}$，求和为 $\operatorname{tr}\Pi=3$；$\mathbf{1}^{\top}Y\mathbf{1}=\langle\sqrt{p},\Pi\sqrt{p}\rangle\le\lambda_{\max}(\Pi)\|\sqrt{p}\|^2=1$。(iii) $\operatorname{tr}M=\sum_i p_iA_{ii}=1$，$\operatorname{tr}(M_+)=\operatorname{tr}M+\operatorname{tr}((-M)_+)$，$\Lambda_3\le\operatorname{tr}(M_+)$。□ □

**注 3.35** (这正是 [STW26] 的 $\eta_{\mathrm{mix}}$，但带权且带自洽性)**.** 命题 3.34(i) 说明

$$c_3^{\Sigma}=\frac{1}{2}\sup\Big\{\|Y\|_1+\mathbf{1}^{\top}Y\mathbf{1}\ :\ Y=D_{\sqrt{p}}\Pi_3(M)D_{\sqrt{p}},\ (A,p)\text{ 自洽}\Big\},$$

而 [STW26] 的 $\eta_{\mathrm{mix}}(3)=\sup_N\frac{1}{N}\max_{Q\in P_3(N)}(\|Q\|_1+\mathbf{1}^{\top}Q\mathbf{1})$ 是同一个表达式**去掉权 $p$、去掉自洽性**后的版本。于是 A1′ 等价于「带权自洽版 $\eta_{\mathrm{mix}}(3)=2\rho_0=2.563136393744$」，而 [STW26] 只给出无约束版 $\le 1+\varphi=2.618034$。改进量 2.097% 全部来自这两条被丢掉的约束。另外由 (i)(iii)，$\|Y\|_1\le\sqrt{3}$ 是 Cauchy–Schwarz 一步（$\|Y\|_1\le\|\sqrt{p_ip_j}\|_F\|\Pi\|_F=\sqrt{3}$）给出的，它恰好等价于 Mohar 的 $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$；这也解释了为什么「只用 (ii) 的约束、不用自洽性」最好只能到 Mohar，而用逐点主函数的通道型方案（定理 5.5）最好只能到 $\Phi$。

**猜想 3.36** (负质量界，记作 A2；蕴含 A1′，且被冠军精确饱和——**已于本轮否证，见命题 3.37**)**.** 对每个自洽核心 $(A,p)$，$M=D_{\sqrt{p}}AD_{\sqrt{p}}$ 满足

$$\operatorname{tr}\big((-M)_+\big)\ \le\ \tau=\rho_0-1=0.281568196872\ldots$$

等价地（把 $M$ 修成半正定所需的**最小**迹扰动）：存在 $N\succeq 0$、$\operatorname{tr}N\le\tau$ 使 $M+N\succeq 0$；最小解就是 $N=(-M)_+$。

**（2026-10-28 深夜：本猜想已被否证。）**命题 3.37 给出一个 7 原子的显式自洽核心，其 $\operatorname{tr}((-M)_+)=0.288182336568>\tau$，超出 $6.6\times10^{-3}$；证明完全在 $\mathbb{Q}$ 上完成（有理特征多项式 + 自实现 Sturm 序列 + `isqrt`）。下面保留原始陈述与它当时的动机，作为一条被定量否证的路线存档；失效机制见注 3.38，穷举分层见注 3.39，修复形式见猜想 3.40。

A2 比 A1′ 强（命题 3.34(iii)），且由 (iv) 是**尖锐**的。它的好处是把目标从非凸的 $\Lambda_3$ 换成凸的 $M\mapsto\operatorname{tr}((-M)_+)=\max_{0\preceq Z\preceq I}(-\operatorname{tr}(ZM))$；坏处是它丢掉了「只取前三」的信息——命题 3.33

说明这个损失在自洽类之外是致命的。因此 A2 的正确读法不是「换一个好证的猜想」，而是：**把全部难度集中到自洽性这一个约束上**，其余部分已经凸化完毕。

### 3.12.1 A2 被否证：一个精确的七原子反例，以及它的失效机制

（**2026-10-28 深夜，本轮最重要的负面结果。**）在用修正后的 `_core.py` 重跑第 3.12.2 小节的 1252 个掩码时，我们顺带记录了每个自洽掩码的 $\mathrm{tr}((-M)_+)$。结果是：115 个自洽掩码中**有一个**的负质量严格超过 $\tau$。这不是边界情形，超出量 $6.6\times10^{-3}$ 比数值误差大十二个数量级。下面把它写成一个完全无浮点的定理。

**命题 3.37** (A2 为假：显式反例，已证（精确）). 令 $\widehat{C_5}$ 为「在 $C_5$ 的两个相邻顶点上各挂一片叶子」得到的 7 顶点连通单圈图（7 条边，度序列 $(3,3,2,2,2,1,1)$），令 $H=\widehat{\widehat{C_5}}$（14 条边，度序列 $(3,3,4,4,4,5,5)$，$\omega(H)=4$、$\alpha(H)=2$、$|\mathrm{Aut}(H)|=2$，*graph6* 码 `>>graph6<<FLp|w`，边集 $\{03,04,06,12,14,15,23,25,26,35,36,45,46,56\}$），取 $A=I_7+A_H$ 与

$$p=\big(0.128039679340616,\ 0.128039681290661,\ 0.142678696325684,\ 0.142678695287162,\\ 0.215687432177922,\ 0.121437907008806,\ 0.121437908569149\big),$$

$M=D_{\sqrt{p}}AD_{\sqrt{p}}$。则

*(a)* $(A,p)$ **自洽**：$A=1\{\Pi_3(M)\ge0\}$，且符号余量极大——$A_{ij}=0$ 处 $|(\Pi_3(M))_{ij}|\ge4.94\times10^{-2}$，$A_{ij}=1$ 处 $(\Pi_3(M))_{ij}\ge1.06\times10^{-1}$；谱隙 $\lambda_3-\lambda_4=0.228268$，故 $\Pi_3(M)$ 良条件；

*(b)* $\mathrm{spec}(M)$（降序）为

$$0.723222722079137,\quad 0.275747829160462,\quad 0.258740012261893,\quad 0.030471773066162,\\ 0,\quad -0.130700331946254,\quad -0.157482004621400,$$

即 $M$ 有**四个**正特征值、一个零特征值、两个负特征值；

*(c)* $\mathrm{tr}\big((-M)_+\big)=0.288182336567654\ldots>\tau=0.281568196872168\ldots$，超出 $6.614\times10^{-3}$。

于是猜想 *3.36* 为假。同时 $p$ 的每个分量都 $>0.12$，且 $p$ 是 $F(A)$ 的极大化点（通用 $KKT$ 残差 $1.5\times10^{-10}$、$|\mathrm{diag}(\Pi_3M\Pi_3)-\Lambda_3p|_\infty=5.6\times10^{-11}$，400 起点复核），$\mathrm{Aut}(H)$ 的对合 $(0\ 1)(2\ 3)(5\ 6)$ 使 $p$ 恰按 $\{0,1\},\{2,3\},\{5,6\},\{4\}$ 四组配对，故这个反例同时落在命题 *3.34* 与猜想 *3.36* 的全部假设之内。

证明（精确，全程无浮点）. (c) 是唯一的实质内容，(a)(b) 是它的适用性前提。

**第一步：把 $M$ 换成有理矩阵。**把 $p$ 舍入到 $2^{-60}$ 网格再归一化，得精确有理向量 $\hat p\in\mathbb{Q}^7$，$\sum_i\hat p_i=1$，$|\hat p-p|_\infty\le2.8\times10^{-17}$。记 $\hat M=D_{\sqrt{\hat p}}AD_{\sqrt{\hat p}}$。因为 $D_{\sqrt{\hat p}}^{-1}\hat M D_{\sqrt{\hat p}}=A\,D_{\hat p}$，二者**相似**，故特征多项式相同；而 $A\,D_{\hat p}$ 是有理矩阵，其首一特征多项式 $\chi(t)$ 可在 $\mathbb{Q}$ 上精确算出（清分母后为整数系数，首项系数 99 位十进制）。这一步是全部论证的关键：它把一个含 $\sqrt{p_i}$ 的对称矩阵的谱问题，化成了一个有理系数多项式的实根定位问题。

**第二步：Sturm 隔离。**对 $\chi$ 自实现 Sturm 序列（纯 `Fraction` 算术，不用 `sympy` 内部 API、不用浮点）：序列长 8，说明 $\chi$ 无重根；在 Cauchy 界 $R=2$ 的两端处符号变差数之差为 7，与

「7 阶实对称矩阵必有 7 个实根」相符。二分隔离得 7 个互不相交的有理区间，再逐个精化到宽度 $< 10^{-32}$，其中负根 2 个、零根 1 个、正根 4 个（这就同时给出了 (b)）。区间中点与 `numpy` 的谱逐位相符（最大差 $3.3 \times 10^{-16}$）。于是

$$\operatorname{tr}\big((-\hat{M})_+\big) \in \big[\,0.28818233656765407380007104620745,\ \ \ldots + 1.3 \times 10^{-32}\,\big]$$

是一个**严格有理区间**。

**第三步：$\tau$ 的严格有理区间。**$\tau = \frac{-9+\sqrt{5}+2\sqrt{35}}{18}$。用整数开方 `isqrt` 取 $\sqrt{5}, \sqrt{35}$ 到 $10^{-45}$，得

$$\tau \in \big[\,0.28156819687216788627992514193346546754241,\ \ \ldots + 1.7 \times 10^{-46}\,\big],$$

包含性由 `sympy` 在代数数域 $\mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{35})$ 上精确判定（`bool(tau_lo < tau < tau_hi) == True`），不是十进制串比较。

**第四步：比较。**上面两个有理区间**不相交**，间距 $6.614 \times 10^{-3}$。两个有理数之间的大小比较是初等的，故 (c) 对 $\hat{p}$ 成立是一条**定理**，不含任何浮点成分。

**第五步：(a) 的自洽性认证。**80 位 `mpmath` 下重算 $\hat{M}$ 的秩三谱投影：特征方程残差 $3.2\times10^{-81}$、正交残差 $5.6 \times 10^{-82}$、幂等残差 $5.3 \times 10^{-82}$，而需要的符号余量是 $4.94 \times 10^{-2}$——比误差大八十个数量级，故 $\operatorname{sign}(\Pi_3(\hat{M})) = 2A - J$ 逐条目成立是可靠的。

**第六步：鲁棒性与量词。**对 $p$ 施加 2000 次 $10^{-9}$ 量级的相对随机扰动（每次重新归一化），自洽性被破坏 0 次，最小符号余量仍为 $4.94 \times 10^{-2}$、最小超出量仍为 $6.614 \times 10^{-3}$。也就是说反例在一个显式开邻域内一致成立。猜想 3.36 的量词沿用命题 3.34 的假设——「$(A, p)$ 自洽、$p \in \Delta$、$p_i > 0$」，并不要求 $p$ 是驻点，因此显式有理向量 $\hat{p}$ 本身即构成反例。即便坚持「核心 = 驻点」的更强读法，由 $|\hat{p} - p^*|_\infty \le 2.8 \times 10^{-17}$ 与上述邻域鲁棒性，真驻点 $p^*$ 同样违反该界（余量 $6.6 \times 10^{-3} \gg 10^{-15}$）。 □

**注 3.38** (失效机制：负质量数的是全部负特征值，$\Lambda_3$ 只数前三个)**.** 反例中 $\Lambda_3(M) = 1.257710564 < \rho_0$（余量 $2.386 \times 10^{-2}$），所以 **A1′ 完全没有被违反**——被否证的只是那条凸的充分条件。机制非常清楚：命题 3.34(iii) 给的是 $\Lambda_3(M) \le \operatorname{tr}(M_+) = \operatorname{tr} M + \operatorname{tr}((-M)_+) = 1 + \operatorname{tr}((-M)_+)$，这一步在 $M$ 恰有 3 个正特征值时是等式，在有 4 个（或更多）正特征值时是严格不等式。反例正好是后者：$1 + \operatorname{tr}((-M)_+) = 1.288182 > \rho_0$，而真正的 $\Lambda_3$ 只有 1.257711；被多算进去的正是第四个正特征值 $\lambda_4 = 0.030472$ 与 $\lambda_5 = 0$。换句话说，**A2 的凸化恰好把「只取前三」这条信息全部丢掉了**，而这正是它当初被寄予期望的地方。这与命题 3.33（优占对偶在自洽类之外只能到 4/3）是同一类教训的第二次出现：任何丢掉 $\Pi_3$ 的秩三结构的凸化都不够。

**注 3.39** (穷举给出的定量分层)**.** 把 115 个自洽掩码按 $\#\{\lambda_i(M) > 0\}$ 分档（$N \le 7$，`_scan7F.json`）：

| 档 | 个数 | $\max \operatorname{tr}((-M)_+)$ | 与 $\tau$ 之差 | $\max F(A)$ |
|---|---|---|---|---|
| npos = 1 | 3 | 0 | $-0.281568$ | 1.000000 |
| npos = 3 | 103 | 0.281568196872169 | $+6.1 \times 10^{-16}$（冠军饱和） | $\rho_0$ |
| npos = 4 | 9 | 0.288182336532 | $+\mathbf{6.614 \times 10^{-3}}$ | 1.257711 |

两点值得记下。第一，npos $\le 3$ 档上恒等式 $\Lambda_3(M) = 1 + \operatorname{tr}((-M)_+)$ 成立（106 个掩码上最大偏差 $1.6 \times 10^{-14}$），且 $\max \operatorname{tr}((-M)_+)$ 恰好是 $\tau$，由冠军 $K_1 \vee C_5$ 取到——即 A2 在这个占 92% 的

子类上是**尖锐**的。第二，违反 A2 的掩码全部落在 $\mathrm{npos}=4$ 档，而这一档的 $\max F(A)=1.257711$ 比 $\rho_0$ 低 $2.4\times10^{-2}$，是所有档里最宽松的。也就是说：A2 恰好在「它本来就等价于目标」的子类上成立，在「它比目标松」的子类上失效——这条凸化没有提供任何真正的杠杆。

**猜想 3.40** (尾谱和形式 A2$^\sharp$：A1′ 的等价重写)**.** *对每个自洽核心 $(A,p)$（$N$ 个原子），$M=D_{\sqrt{p}}AD_{\sqrt{p}}$ 满足*

$$\sum_{i=4}^{N}\lambda_i(M)\;\geq\;1-\rho_0\;=\;-\tau=-0.281568196872\ldots$$

*（$N\leq3$ 时左边按空和为 $0\geq-\tau$，平凡成立。）*

**命题 3.41** (A2$^\sharp$ 与 A1′ 等价，已证)**.** *在 $\operatorname{tr}M=\sum_i p_iA_{ii}=1$ 的前提下，$\Lambda_3(M)=\operatorname{tr}M-\sum_{i\geq4}\lambda_i(M)=1-\sum_{i\geq4}\lambda_i(M)$，故 $\Lambda_3(M)\leq\rho_0\iff\sum_{i\geq4}\lambda_i(M)\geq1-\rho_0=-\tau$。此外 $\sum_{i\geq4}\lambda_i(M)=-\operatorname{tr}((-M)_+)+\big(\sum_{i\geq4}\lambda_i(M)\big)_+$，所以 A2 $\Rightarrow$ A2$^\sharp$，而反向不成立（命题 3.37 的反例中 $-\operatorname{tr}((-M)_+)=-0.288182<-\tau$，但 $\sum_{i\geq4}\lambda_i=0.030472+0-0.130700-0.157482=-0.257710>-\tau$）。*

**A2 到底是哪一步松弛？**这一点在反例之后才看得清楚，值得单独写明。由 Ky Fan 最大原理的互补形式，

$$\sum_{i\geq4}\lambda_i(M)=\min\big\{\operatorname{tr}(ZM):\;0\preceq Z\preceq I,\;\operatorname{tr}Z=N-3\big\},$$

取最小的一点是 $Z=I-\Pi_3(M)$；而**丢掉** $\operatorname{tr}Z=N-3$ 这条约束后，

$$\min\{\operatorname{tr}(ZM):0\preceq Z\preceq I\}=-\operatorname{tr}\big((-M)_+\big),$$

取最小的一点是 $Z=(-M)_+$ 的谱投影。两者相减正是命题 3.34(iii)：$\Lambda_3(M)=1-\sum_{i\geq4}\lambda_i\leq1+\operatorname{tr}((-M)_+)$，而等号 $\Lambda_3(M)=1+\operatorname{tr}((-M)_+)$ 成立当且仅当 $\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=\sum_{\lambda_i>0}\lambda_i$（即 $\operatorname{tr}(M_+)=\Lambda_3(M)$）：当 $M$ 恰有 3 个正特征值时自动成立；当有 4 个或更多正特征值时**严格**；当正特征值少于 3 个时，还要求被 $\Lambda_3$ 多算进去的 $\lambda_2,\lambda_3$ 恰为 0（注 3.39 的 $\mathrm{npos}=1$ 档正是这种情形：$\operatorname{tr}((-M)_+)=0$、$\lambda_2=\lambda_3=0$，等号成立）。所以 A2 就是「在 $\Lambda_3$ 的 Ky Fan 对偶中删去迹约束 $\operatorname{tr}Z=N-3$」，而注 3.39 的分档表恰好把这条松弛的代价量化了：它在占 92% 的 $\mathrm{npos}\leq3$ 档上零代价（且尖锐饱和），在 $\mathrm{npos}=4$ 档上代价 $6.6\times10^{-3}$。

A2$^\sharp$ 的价值不在「更好证」——它等价于 A1′（命题 3.41）。它的价值在于**指认正确的对象**：需要控制的是「第四条及以后的谱尾和」$\sum_{i\geq4}\lambda_i$（等价地，一族线性不等式 $\operatorname{tr}(ZM)\geq-\tau$，$0\preceq Z\preceq I$、$\operatorname{tr}Z=N-3$），而不是「负质量」$\operatorname{tr}((-M)_+)$——后者是删去迹约束后的松弛，恰在 $\mathrm{npos}\geq4$ 时失效。注意这里 $M\mapsto\sum_{i\geq4}\lambda_i$ 是**凹**的（因为 $\Lambda_3$ 是凸的、$\operatorname{tr}M\equiv1$），所以 A2$^\sharp$ 要求给出一个凹泛函的下界，不再具有 A2 那种「凸泛函上界 + 谱面表示」的形式；这是保留秩三结构必须付出的代价。由此得到本轮对主线的方法论结论：*优占对偶 + 负质量这条凸化路线到此结束*——它两次（命题 3.33、命题 3.37）都在「丢掉 $\Pi_3$ 的秩三结构」这一步上失效。主方向回到第 3.13 节的单一常数不等式 $\kappa_3\leq\rho_0$（(W1″)），因为 $\kappa_3=\sup_V\rho((VV^\top)_+)$ 的定义里**保留**了秩三投影本身，正是 A2 与优占对偶先后丢掉的那部分信息。

### 3.12.2 穷举筛选：$N \le 7$ 的全部掩码

$N \le 7$ 的掩码恰是 $A = I + A_H$、$H$ 为不超过 7 个顶点的简单图；按同构类共 1252 个（`networkx.graph_atlas_g`）。对每个类解一次 $\Omega$ 的 SDP：

- 177 个被粗界 $\max_i((A)_+)_{ii} \le \rho_0$（注 3.26）直接排除，无需 SDP；
- 1075 个解了 SDP，其中 655 个满足 $\Omega(A) \le \rho_0$，420 个不满足（最大 1.3733）。

合计 $832/1252 = 66.5\%$ 的掩码**已被证明**满足 $F(A) \le \Omega(A) \le \rho_0$，且这个证明与自洽性无关（对一切 $p \in \Delta^6$ 一致成立）。剩下 420 个用解析梯度（$\partial\Lambda_3/\partial \log p_k = (\Pi_3 M \Pi_3)_{kk}$）加 25 个随机起点、*L-BFGS-B* 加 Nelder–Mead/Powell 收尾计算 $F(A)$。**（2026-10-28 修正解析梯度后用 `_core.py` 重跑，勘误见第 3.13 小节；全部 1252 类已跑完，耗时 5603 秒，原始输出 `_scan7F.json`。）**

$$\max_{1252\ \text{类}} F(A) = 1.281568196872 = \rho_0, \qquad \#\{F > \rho_0 + 10^{-9}\} = \mathbf{0}, \qquad \#\{\text{自洽}\} = 115.$$

残差：全部掩码上通用 KKT $\max \|(Q \odot A)x - \Lambda_3 x\| \le 1.22 \times 10^{-8}$、$\max |\mathrm{diag}(\Pi_3 M \Pi_3) - \Lambda_3 p| \le 6.09 \times 10^{-9}$；限制到 115 个自洽掩码上，Perron 残差降到 $4.76 \times 10^{-9}$、KKT 残差 $4.76 \times 10^{-9}$、$g$-残差 $2.25 \times 10^{-9}$（表中「Perron 残差最大 0.151」是对全部掩码取的，其中绝大多数并不自洽，故该数无意义）。自洽掩码按阶数分布为 $N = 1,2,3,4,5,6,7 \mapsto 1,1,1,2,8,26,76$。

$F$ 的前若干个不同取值（降序）为

$$\underbrace{1.281568196872}_{\rho_0},\quad 1.260028797704,\quad 1.257710563501,\quad \underbrace{1.256547360473}_{\text{腔面 class3}},$$
$$\underbrace{1.254642464407}_{\text{腔面 class1}},\quad 1.254385521093,\quad 1.253202195454,\quad \underbrace{1.253197264742}_{\frac{9+4\sqrt{6}}{15}=\kappa_3(5)},$$
$$1.252461952269,\quad 1.251351066898,\quad \underbrace{1.250785674353}_{K_1 \vee C_6},\quad \underbrace{1.250000000000}_{5/4=\kappa_3(4)},\quad \ldots$$

其中 1.256547360473 与 1.254642464407 正是第 3.7 小节两类腔面的全局最大值，$\frac{9+4\sqrt{6}}{15}$ 与 $\frac{5}{4}$、$K_1 \vee C_6$ 的值与第 3.13.4 小节的极值阶梯逐值吻合；1.260028797704（$N = 7$、自洽、npos $= 3$、负质量 0.260029）暂无闭式。

**一条新的结构观察。**$F = \rho_0$ 的掩码共 17 个（$N = 6$ 的冠军 1 个 + $N = 7$ 的 16 个，其中自洽 5 个），它们**全部**满足三条：含诱导 $C_5$、npos $= 3$、$\mathrm{tr}((-M)_+) = \tau = 0.281568196872$（最大偏差 $1.6 \times 10^{-15}$）。$N = 7$ 的那 16 个中，14 个的活跃权数为 6（最小权 $\le 1.8 \times 10^{-17}$，即一个原子权已归零），另 2 个活跃权数为 7（最小权 $9.9 \times 10^{-2}$）；5 个自洽掩码是冠军本身（$N = 6$）加 4 个 $N = 7$ 的扩张。这与定理 3.5 的「负图必为 $C_5$ 吹起」方向一致，也与注 3.51(2) 的退化性一致：$N \ge 7$ 处取到 $\rho_0$ 的方式是加零权原子，而不是找到新的极值结构。这是优先队列 P2（$N \ge 7$ 有效原子化约）的一条正面数值证据。

**同时，这次重跑也否证了猜想 3.36：**115 个自洽掩码中有一个（graph6 码 `>>graph6<<FLp|w`，$N = 7$，$F = 1.257710563501$）的负质量为 $0.288182336532 > \tau$。完整论证见第 3.12.1 小节。

## 3.13 本轮突破：三阶问题的全局重构 $\kappa_3$、Perron 刚性与极值阶梯

本小节是这一轮的主线成果。前面各节都在「掩码 $A$ 固定 $\to$ 解一个有限维极值」的框架里工作，每个掩码一个 SDP、每个腔面一个球面问题；这样的路线注定要面对 $N \le 7$ 就已经 1252

个同构类、$N \geq 8$ 无法枚举的局面。本轮我们把整个问题**倒过来**：不再以掩码为自变量，而是以秩三正交投影为自变量，得到一个不含掩码、不含图、也不含阶数 $n$ 的单一常数 $\kappa_3$，并证明主定理与「$\kappa_3 \leq \rho_0$」**完全等价**。这一步把课题从「无穷多个极值问题」压缩成「一个不等式」，是本轮最重要的结构性进展。

### 3.13.1 一个必须先交代的错误：softmax 梯度写错，以及它的影响范围

在重跑第 3.8、3.10、3.12.2 小节的数值扫描时，我们发现共用优化例程中 $\Lambda_3(D_{\sqrt{p}}AD_{\sqrt{p}})$ 对 softmax 变量 $z$（$p = \mathrm{softmax}(z)$）的解析梯度写错了。设 $M = D_{\sqrt{p}}AD_{\sqrt{p}}$、$\Pi_3$ 为 $M$ 的前三特征投影、$g = \mathrm{diag}(\Pi_3 M \Pi_3)$，则 $\partial\Lambda_3/\partial z_k = g_k - \Lambda_3 p_k$；写成向量形式是

$$\nabla_z \Lambda_3 \;=\; g - \Big(\textstyle\sum_j g_j\Big) p \;=\; g - \Lambda_3\, p, \tag{8}$$

因为 $\sum_j g_j = \mathrm{tr}(\Pi_3 M \Pi_3) = \Lambda_3(M)$。旧代码用的是 $g - \langle g, p\rangle \mathbf{1}$。两者只在 $p$ 为均匀分布时相等，一般情况下是**两个不同的向量**。用中心差商逐分量核验：旧式最大偏差 $0.2 \sim 0.6$，新式 $4 \times 10^{-10}$（步长 $10^{-7}$）。修正后的例程集中在 `_core.py`（`top3/fg/Fmax/kkt_diag`），本报告随附的证书脚本一律改为调用它。

**影响范围（必须诚实交代）。**

- *所有已证结论不受影响。*定理 3.1、3.3、3.5、3.6、squeeze、locrig、w3、wallreduce、w1kkt、tight、第 3.12 节的优占对偶与三个根式常数证书，全部由符号推导或 SDP/区间证书给出，与数值梯度无关。
- *所有以该梯度驱动的数值扫描必须重跑，*即第 3.7、3.8、3.10、3.12.2 小节中「$\max F$」「余量」「命中次数」这类数字。我们用修正后的 `_core.py` 重跑了全部四项：**结论方向没有变化**：$N \leq 7$ 的 1252 个同构类中 $\max F$ 仍为 $\rho_0$、超过 $\rho_0$ 的仍为 0 个。
- *一个教训写进研究方法协议：*任何以解析梯度驱动的优化，上线前必须过一次差商核验。本项目此前恰好因为冠军的 $p$ 接近均匀（hub 权 0.197 对 rim 权 0.161）而长期没暴露这个错误。

### 3.13.2 全局重构：常数 $\kappa_3$

记 $\mathcal{P}_3(N) = \{Q \in \mathbb{R}^{N\times N} : Q^\top = Q,\ Q^2 = Q,\ \mathrm{tr}\, Q = 3\}$ 为秩三正交投影之集（Grassmannian $\mathrm{Gr}(3, N)$ 的算子实现），并约定 $Q_+$、$Q_-$ **逐元素**取正部、负部：$(Q_+)_{ij} = \max\{Q_{ij}, 0\}$、$(Q_-)_{ij} = \max\{-Q_{ij}, 0\}$，于是 $Q = Q_+ - Q_-$、$|Q| = Q_+ + Q_-$。定义

$$\kappa_3(N) := \sup_{Q \in \mathcal{P}_3(N)} \rho(Q_+), \qquad \kappa_3 := \sup_{N \geq 3} \kappa_3(N) = \lim_{N\to\infty} \kappa_3(N),$$

其中 $\rho(\cdot)$ 为谱半径（$Q_+ \geq 0$ 对称，故 $\rho(Q_+) = \lambda_{\max}(Q_+)$）。极限存在是因为 $\kappa_3(N)$ 单调不减：给 $Q \in \mathcal{P}_3(N)$ 补一行一列零得到 $\widetilde{Q} \in \mathcal{P}_3(N+1)$，而 $\widetilde{Q}_+$ 是 $Q_+$ 加一行一列零，谱不变。

**定理 3.42** (全局重构)**.** *以下四条成立（(i) 的规范化链条见注 3.43 的勘误与修正写法）。*

*(i)* *对每个 $n$ 与每个 $n$ 阶图 $G$：* $\Lambda_3(G) + 3 \;\leq\; \|Q_{G,+}\|_1$，*其中* $Q_G = \Pi_3(A_G)$；*进而* $\Lambda_3(G) \leq \kappa_3\, n - 3$（*推导见注 3.43*）。

*(ii)* $\kappa_3=\sup\{\Lambda_3(D_x\Sigma D_x)\}$，上确界取遍 $N\in\mathbb{N}$、$\Sigma\in\{0,1\}^{N\times N}$ 对称且对角全 1、$x\in\Delta^{N-1}$、并要求 $\Sigma=\mathbf{1}\{\Pi_3(D_x\Sigma D_x)\ge 0\}$（自洽）。即上确界可以**只在自洽构型上取**。

*(iii)* $\kappa_3(N)$ 关于 $N$ 单调不减，且 $\rho_0\le\kappa_3\le\frac{1+\sqrt{3}}{2}$；下界由冠军（$N=6$）取到等号。

*(iv)* [STW26] 的常数是本框架取 $x=\mathbf{1}/\sqrt{N}$ 的**特例**：$\frac{1}{N}\mathbf{1}^\top Q_+\mathbf{1}=\frac{1}{N}\|Q_+\|_1\le\frac{1}{N}\|Q\|_1\le\gamma(3)=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$，加上对角修正即得 $\Phi=\frac{3+\sqrt{5}}{4}$。

证明要点. (i) 第一式：$\Lambda_3(G)=\langle A_G,\Pi_3(A_G)\rangle$（Ky Fan 取等），而 $A_G$ 是 0–1 且对角为零，故 $\Lambda_3(G)=\sum_{ij}(A_G)_{ij}(Q_G)_{ij}\le\sum_{ij}(A_G)_{ij}(Q_G)^+_{ij}\le\sum_{ij}(Q_G)^+_{ij}=\|Q_{G,+}\|_1$。第二式的规范化见注 3.43。

(ii)「≥」：设 $Q\in\mathcal{P}_3(N)$，$x\ge 0$ 为 $Q_+$ 的 Perron 向量、$\|x\|=1$，$\rho=\rho(Q_+)$，取 $\Sigma=\mathbf{1}\{Q\ge 0\}$、$p=x^2\in\Delta$，令 $M'=\Sigma\odot xx^\top$。因为 $\Sigma\odot Q=Q_+$（$\Sigma$ 恰是 $Q$ 的正部支撑），有

$$M'x=(\Sigma\odot xx^\top)x=(\Sigma\odot Q)\,x=Q_+x=\rho x,$$

故 $\rho$ 是 $M'$ 的特征值且 $x$ 是对应特征向量；进一步 $\Pi_3(M')=Q$（在 $\mathrm{range}(Q)$ 与 $\ker Q$ 上逐块核对 $M'$ 的作用即可），于是该构型自洽、目标值 $\Lambda_3(M')=\rho$。故 $\kappa_3\le$ (ii) 的上确界。「≤」：在自洽构型上 $\Sigma\odot Q=Q_+$，$Q=\Pi_3(\Sigma\odot xx^\top)$，故 $\Lambda_3(D_x\Sigma D_x)=\langle\Sigma\odot xx^\top,Q\rangle=\langle xx^\top,\Sigma\odot Q\rangle=x^\top Q_+x\le\rho(Q_+)\le\kappa_3$。

(iii) 单调性见上。下界：冠军 $Q^*=\Pi_3(\Sigma^*\odot x^*x^{*\top})$ 满足 $\rho(Q^*_+)=x^{*\top}Q^*_+x^*=\rho_0$（定理 3.6 与本节证书 E/F 段）。上界 $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ 为 Mohar 型估计，见第 8 节。

(iv) 逐式写出即得。 □

**注 3.43** (规范化勘误与正确写法，本轮发现). 定理 3.1 的原证明稿有一处**归一化不一致**，本轮复核时发现，必须记录。稿中先令 $x_i=\sqrt{n}\,y_i$、$\mu=\frac{1}{n}\sum_i\delta_{x_i}$，于是 $\int uu^\top\,\mathrm{d}\mu=\frac{1}{n}\sum_i x_ix_i^\top=YY^\top=Q$（这一步是对的）；但接着写「设 $U$ 的行为 $\sqrt{w_I}v_I$，则 $U^\top U=I_3$」，其中 $v_I$ 是原子（即 $x_i$ 的取值）、$w_I$ 是频率。由 $\frac{1}{n}\sum_i x_ix_i^\top=Q$ 得 $\sum_I w_Iv_Iv_I^\top=Q$，这是 $N\times N$ 矩阵；而 $\sum_I w_Iv_Iv_I^\top$ 按 $v_I\in\mathbb{R}^3$ 理解是 $3\times 3$ 矩阵。两个含义在稿中被混用，随后 $\frac{1}{n}\sum_{ij}(Q)^+_{ij}=\sum_{IJ}w_Iw_J\langle v_I,v_J\rangle^+$ 这一步**不成立**（左边不带权、右边带权 $w_Iw_J$）。冠军处数值核验：$\frac{1}{n}\sum_{ij}(Q)^+_{ij}=1.279704891254$，$\sum_{IJ}w_Iw_J\langle v_I,v_J\rangle^+=0.214681093438$，$\|Q_+\|_1=7.678229347524$，而 $\Lambda_3(D_x\Sigma D_x)=x^\top Q_+x=1.281568196872$。

**正确写法**（本小节已按此陈述）：取 $v_I$ 为 $Y$ 的行（不乘 $\sqrt{n}$），则 $\sum_I\frac{1}{n}w_I\,v_Iv_I^\top=\frac{1}{n}I_3$ 与 $\langle v_I,v_J\rangle=Q_{IJ}$ 同时成立；带权的量应当写成

$$\Lambda_3(D_x\Sigma D_x)=\langle\Sigma\odot xx^\top,\,Q\rangle,\qquad Q=\Pi_3(\Sigma\odot xx^\top),$$

在自洽点等于 $x^\top Q_+x$。由此得到的正确归约链是

$$\Lambda_3(G)+3=\langle I+A_G,Q_G\rangle\le\|Q_{G,+}\|_1\quad\text{且}\quad\sup_G\frac{\Lambda_3(G)+3}{n}=\kappa_3,$$

其中第二个等号由 (ii) 与吹起构造（定理 3.1(iii)）给出。**待办**：按本注重写定理 3.1 的证明；结论（$\Lambda_3(G)\le\kappa_3 n-3$）不变，但链条必须逐式核对，不能再沿用稿中带权/不带权混用的写法。

**推论 3.44** (主猜想的等价形式)**.** 主定理「对一切 $n$ 与一切 $n$ 阶图 $G$，$\Lambda_3(G) \le \rho_0 n - 3$，且 $\rho_0$ 最优」等价于单一不等式

$$\boxed{\kappa_3 = \rho_0} \qquad \text{即} \qquad \sup\{\rho(Q_+) : Q^\top = Q,\ Q^2 = Q,\ \operatorname{tr} Q = 3\} = \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18}.$$

「$\ge$」已由冠军取等；全部难度在「$\le$」，即**任意秩三正交投影的逐元素正部，其 *Perron* 根不超过 $\rho_0$**。

**注 3.45** (为什么这条重构是「数学的」而不是「算法的」)**.** $\kappa_3$ 的陈述里没有图、没有掩码、没有阶数，只有一个秩三投影的正部的 Perron 根。它与投影常数、等角线、框架设计、两图（two-graphs）这些经典对象直接接壤：$Q \in \mathcal{P}_3(N)$ 就是 $\mathbb{R}^3$ 中一个 $N$ 原子紧框架的 Gram 矩阵（$\sum_I a_I v_I v_I^\top = I_3$、$a_I = Q_{II}$、$\|v_I\| = 1$），而 $Q_+$ 是「只看夹角余弦为正的那些对」所得到的非负对称矩阵。因此 $\kappa_3 \le \rho_0$ 是一条框架/投影几何的不等式，原则上可以用框架能量、Schur–Horn 优占、两图分类这些结构性工具去攻，而不需要对每一阶图跑算法。这正是研究方法协议要求的「数学优先」。

### 3.13.3 Perron 刚性：精确恒等式组

定理 3.42(ii) 说明上确界可以在自洽构型上取。设 $Q \in \mathcal{P}_3(N)$、$x \ge 0$、$\|x\| = 1$、$Q_+ x = \rho x$（$\rho = \rho(Q_+) > 0$），令

$$\alpha := x^\top Q x = \|Qx\|^2, \qquad \beta := x^\top Q_- x, \qquad d := Q_- x, \qquad \delta := \|d\|^2, \qquad \ell := x^\top |Q| x.$$

**命题 3.46** (Perron 刚性系统，已证)**.** 在上述记号下，下列各条**无条件成立**（不依赖自洽性；自洽性只在把 $\rho$ 认作目标值 $\Lambda_3$ 时才需要）：

*(a)* $\rho = \alpha + \beta$；

*(b)* $\alpha = \|Qx\|^2 = x^\top Q x$（因 $Q$ 是投影）；

*(c)* $\delta = \beta^2 + \alpha(1 - \alpha)$；

*(d)* $\langle d, x\rangle = \beta$，$\langle d, Qx\rangle = (\rho - 1)\alpha$，$\langle d, (I - Q)x\rangle = \rho(1 - \alpha)$；

*(e)* $Qd = (\rho - 1)\, Qx$（由 $Q^2 = Q$ 与 $Q_+ x = \rho x$ 两行推出）；

*(f)* $\|(I - Q)x\|^2 = 1 - \alpha$，且 $Qx \perp (I - Q)x$；

*(g)* $\beta^2 \le \delta$（*Cauchy–Schwarz*，因 $x \ge 0$、$d \ge 0$），从而 $\alpha(1 - \alpha) \ge 0$，即 $\boxed{0 \le \alpha \le 1}$；

*(h)* $\ell = \rho + \beta = \alpha + 2\beta$（因 $|Q| = Q + 2Q_-$ 且 $x \ge 0$）。

冠军处数值：$\alpha = 0.976595259$、$\beta = 0.304972938$、$\delta = 0.115865452$、$\ell = 1.586541135$、$\rho = \rho_0 = 1.281568197$。

证明. (a)(b)：$\rho = x^\top Q_+ x = x^\top (Q + Q_-)x = x^\top Q x + \beta = \alpha + \beta$；$\alpha = x^\top Q x = x^\top Q^2 x = \|Qx\|^2$。

(c)：由 $d = Q_- x = (Q_+ - Q)x = \rho x - Qx$ 直接展开范数，

$$\delta = \|d\|^2 = \|\rho x - Qx\|^2 = \rho^2 - 2\rho \langle x, Qx\rangle + \|Qx\|^2 = \rho^2 - 2\rho\alpha + \alpha,$$

末一步用了 (b)（$\langle x, Qx\rangle = \|Qx\|^2 = \alpha$）。另一方面，把 $\beta = \rho - \alpha$（即 (a)）代入

$$\beta^2 + \alpha(1-\alpha) = (\rho-\alpha)^2 + \alpha - \alpha^2 = \rho^2 - 2\rho\alpha + \alpha,$$

两式逐项相同，故 (c) 成立。证书 A/B 段以 $10^{-8}$ 核验，实测残差 $5.9\times10^{-12}$；这一残差完全来自 Perron 方程的数值残差 $\|Q_+x - \rho x\|_\infty = 1.8\times10^{-11}$（$Q$ 本身满足 $\|Q^2 - Q\|_{\max} = 4.4\times10^{-16}$，即是精确投影）。

(d)：$\langle d, x\rangle = x^\top Q_- x = \beta$。$Qd = Q(Q_-x) = Q(Q_+x - Qx) = Q(\rho x) - Qx = (\rho-1)Qx$，与 $x$ 作内积得 $\langle d, Qx\rangle = \langle Qd, x\rangle = (\rho-1)\|Qx\|^2 = (\rho-1)\alpha$（$Q$ 对称、$Qx$ 在 range$Q$ 内）。第三式 $= \langle d, x\rangle - \langle d, Qx\rangle = \beta - (\rho-1)\alpha$；把 $\beta = \rho - \alpha$ 代入即得 $\rho - \alpha - (\rho-1)\alpha = \rho(1-\alpha)$。于是 (d) 的三条内积恒等式其实只有**两条**独立信息：$\langle d, x\rangle = \beta$ 与 $Qd = (\rho-1)Qx$；(c) 是它们的范数版本。勘误：本条早期草稿曾把 $\delta - (\rho-1)\alpha$ 也写成 $\langle d, (I-Q)x\rangle$ 的等价形式，这是错的——由 (c) 有 $\delta - (\rho-1)\alpha = \rho^2 - 3\rho\alpha + 2\alpha$，在冠军处取值 $-0.159113$，与 $\rho(1-\alpha) = +0.029995$ 毫无关系；证书脚本已同步删除该子句，只核验 $\beta - (\rho-1)\alpha$ 与 $\rho(1-\alpha)$ 两种写法（最大偏差 $3.0\times10^{-12}$）。

(e) 即 (d) 的中间步。(f)：$Qx \perp (I-Q)x$ 是投影的基本性质，故 $\|(I-Q)x\|^2 = \|x\|^2 - \|Qx\|^2 = 1-\alpha$。

(g)：$x, d \ge 0$ 逐元素，故 $\langle x, d\rangle \le \|x\|\,\|d\| = \sqrt{\delta}$，即 $\beta^2 \le \delta$；代入 (c) 得 $\alpha(1-\alpha) \ge 0$，即 $0 \le \alpha \le 1$。

(h)：$|Q| = Q_+ + Q_- = Q + 2Q_-$，故 $\ell = x^\top Qx + 2x^\top Q_- x = \alpha + 2\beta = (\rho-\beta) + 2\beta = \rho + \beta$。 □

**注 3.47** (刚性系统的信息含量，以及它的极限)**.** 把 (a)(c)(g) 合起来看：$\rho = \alpha+\beta$、$\delta = \beta^2 + \alpha(1-\alpha)$、$\beta^2 \le \delta$。第三条被第二条自动满足（差恰为 $\alpha(1-\alpha) \ge 0$），因此这组恒等式给出的**唯一**新约束是 $0 \le \alpha \le 1$。若再对 $\beta$ 单独使用 $\beta = \langle x, d\rangle \le \|d\| = \sqrt{\delta}$ 并结合 (c)，只能得到 $\rho \le \alpha + \sqrt{\alpha(1-\alpha)} \le \frac{3}{2}$（在 $\alpha = \frac{3}{4}$ 处取最大）。也就是说：**Perron 刚性系统本身不足以给出 $\rho \le \rho_0$**。它把问题精确地压缩成「在 $\alpha \in [0,1]$ 给定时 $\beta$ 还能有多大」，而 Cauchy–Schwarz 在冠军处不取等：$\beta^2 = 0.093008493$ 对 $\delta = 0.115865452$，余量恰为 $\alpha(1-\alpha) = 0.022856959$。这条余量就是「缺失的第四条不等式」应当吃掉的东西。这也解释了为什么第 3.12 节的凸化与注 3.20 的 SDP 松弛都必然失效：它们都只用到了 (a)(b)(c) 这一层。

**命题 3.48** ([STW26] 损失的精确解耦，已证)**.** *设 $Q \in \mathcal{P}_3(N)$、$x \ge 0$、$\|x\| = 1$、$\rho = x^\top Q_+ x \le \rho(Q_+)$，记 $\phi = \gamma(3) = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$（[STW26] 对 $\ell = x^\top |Q| x$ 的普适上界）、$\Phi = \frac{3+\sqrt{5}}{4}$（[STW26] 对 $\rho$ 的普适上界）。则恒有*

$$\underbrace{(1-\alpha)}_{\text{投影能量损失}} \;+\; \underbrace{(\phi - \ell)}_{\ell_1\ \text{损失}} \;=\; 1 + \phi - 2\rho,$$

*从而（因 $1+\phi = 2\Phi$）$\rho \le \rho_0 \iff (1-\alpha) + (\phi-\ell) \ge 2(\Phi - \rho_0)$。冠军处两项分别为 $1-\alpha = 0.023404741$、$\phi - \ell = 0.031492854$，和为 $0.054897595 = 2(\Phi-\rho_0)$，即 [STW26] 在冠军处多给的量被**精确劈成两半**。*

*证明.* $\ell - \alpha = (\alpha + 2\beta) - \alpha = 2\beta$（命题 3.46(h)(a)），故 $(1-\alpha) + (\phi-\ell) = 1 + \phi - (\alpha + \ell) = 1 + \phi - 2\alpha - 2\beta = 1 + \phi - 2\rho$。又 $1 + \phi = 1 + \frac{1+\sqrt{5}}{2} = \frac{3+\sqrt{5}}{2} = 2\Phi$。 □

**注 3.49.** 命题 3.48 把「改进 [STW26]」这件模糊的事翻译成**一条精确的账**：[STW26] 在冠军处总共多给 $2(\Phi-\rho_0) = 0.054897595$，其中 0.023404741 来自「把 $x^\top Qx$ 放成 1」，0.031492854 来自「把

$x^\top|Q|x$ 放成 $\phi$」。两处放缩都不能单独修好（冠军的 $\ell = 1.5865 < \phi = 1.6180$、$\alpha = 0.9766 < 1$，两处都差一点），因此任何证明都必须是**联合**的：需要形如 $\alpha + \ell \le 2\rho_0$ 的一条不等式，而不是分别改进两个因子。这也从原理上说明了第 2 节「拆成两项分别封顶」的做法不可能到 $\rho_0$。

### 3.13.4 极值阶梯：$\kappa_3(N)$ 的精确值

**定理 3.50** (极值阶梯)**.**

$$\kappa_3(3) = 1\ （\textbf{已证}），\qquad \kappa_3(4) = \frac{5}{4}\ （\textbf{已证}），$$

$$\kappa_3(5) = \frac{9+4\sqrt{6}}{15} = 1.2531972647\ （C_{4v}\ \textbf{\textit{Ansatz}}\ \textbf{下已证}），$$

$$\kappa_3(N) = \rho_0 \quad (6 \le N \le 14)\ （\textbf{数值；}6 \le N \le 12\ \textbf{两套独立求解器，}N = 13, 14\ \textbf{仅一套}）.$$

*(i)* $N = 3$：$\mathcal{P}_3(3) = \{I_3\}$，$(I_3)_+ = I_3$，$\rho = 1$。**已证**。

*(ii)* $N = 4$：$\mathcal{P}_3(4) = \{I_4 - vv^\top : \|v\| = 1\}$。极值在 $v = \frac{1}{2}(1, 1, -1, -1)$ 达到，此时 $Q_+ = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3&1&2&2\\ 1&3&2&2\\ 2&2&3&1\\ 2&2&1&3 \end{pmatrix}$、$\mathrm{spec}(Q_+) = \{\frac{5}{4}, \frac{3}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}\}$，故 $\kappa_3(4) \ge \frac{5}{4}$。反向按 $v$ 的符号分布分三类：$|P| = |M| = 2$ 时把 $Q_+$ 写成 $2 \times 2$ 分块，*Schur* 判据给 $\theta_P\theta_M \le 1$，再用 $f(t) = \frac{t}{t+1/4}$ 的凹性与 *Jensen* 得类内等权最优，等号当且仅当 $a_i = \frac{1}{2}$，差式精确为 $-3(A - \frac{1}{2})^2 \le 0$；$|P| = 1$ 时归结为 $32A^2 - 24A + 7 > 0$（判别式 $-320 < 0$）；$|P| = 0$ 或 4 时 $Q_+ = Q \preceq I$、$\rho \le 1 < \frac{5}{4}$。故 $\kappa_3(4) = \frac{5}{4}$。**已证**（符号推导，证书 *C* 段）。

*(iii)* $N = 5$：在 $C_{4v}$ 对称 *Ansatz*（一个 *hub* + 四个等价原子）下，秩三投影条件迫使 $q_{01}^2 = u(1-4u)$，且 *hub*–$k_0$ 块给出闭式

$$\rho(u) = \frac{3}{4} - \frac{u}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{D(u)}, \qquad D(u) = \frac{1}{4} + 9u - 15u^2;$$

唯一临界点 $u^* = \frac{9-\sqrt{6}}{30} = 0.218350342$ 处 $D(u^*) = \frac{3}{2}$ **精确**，$\rho(u^*) = \frac{9+4\sqrt{6}}{15}$；其余特征值 $u + \frac{1}{2}$（二重）与 $\frac{1}{2} - u$ 在 $u^*$ 处均更小。极值掩码是 $I + A(K_1 \vee C_4) = I + A(W_5)$，这解释了它与八面体图数值的巧合（命题 *3.33*）。**尚未**排除非 $C_{4v}$ 的 $N = 5$ 投影，故标为 Ansatz 下精确；数值上升（*F* 段，250 起点）未发现更大的值。

*(iv)* $6 \le N \le 14$：最大值均为 $\rho_0$。其中 $6 \le N \le 12$ 由**两套互相独立**的求解器给出：*(a)* 自洽场 *SCF*（`_kappa.py`，每 $N$ 取 $80 \sim 300$ 个起点）；*(b)* 直接在 *Stiefel* 流形 $\{V : V^\top V = I_3\}$ 上用解析梯度 $\nabla_V \rho((VV^\top)_+) = 2\,(I - VV^\top)\big(\mathbf{1}\{VV^\top \ge 0\} \odot xx^\top\big)V$ 上升、*QR* 回缩、步长回溯（`_kd.py`，每 $N$ 取 $150 \sim 400$ 个起点）。与闭式之差 $\le 2 \times 10^{-15}$，*Stiefel KKT* (9) 残差 $\le 3 \times 10^{-9}$。$N = 13, 14$ **只有** *(a)* 一套（`_kappa_profile.json` 覆盖 $N = 3, \ldots, 14$，而 `_kappa_direct.json` 只到 $N = 12$），故这两档的证据强度低一档，引用时须注明。$N \ge 7$ 的最大值点是**退化**的：冠军的六个原子加上若干低权原子（例如 $N = 8$ 时 $\mathrm{diag}(Q)$ 末两位为 $3 \times 10^{-6}$、$2 \times 10^{-7}$ 量级），目标值不变。**数值**，不作成果；见注 *3.51*。

**注 3.51** (阶梯读出的两条结构信息)**.** (1) **跳跃位置**：$\kappa_3(5) = 1.2531973 < \rho_0 = 1.2815682$，$\kappa_3(6) = \rho_0$。即「六个原子」是达到最优常数的最小规模——与冠军核心 $K_1 \vee C_5$ 恰好六原子一致，也与定理 3.5 的支撑界方向相同。(2) **退化性**：$N \ge 7$ 处最大值点不孤立（可以在几乎不改变目标值

的情况下加入低权原子），说明 $\kappa_3$ 的上确界不是靠「更多原子」在 $N\to\infty$ 处逼近的，而是从 $N=6$ 起就已取到。这对证明策略有利：不需要处理 $N\to\infty$ 的极限行为，只要能证明「$N\ge 7$ 的任意投影可以化约到某个 $\le 6$ 个有效原子的构型而不增大 $\rho(Q_+)$」。

### 3.13.5 两条闭式一阶条件：自洽场方程与 Stiefel KKT

$\kappa_3$ 的一阶最优性条件都有闭式，这让「穷举临界点」在原则上成为有限问题。

**自洽场（SCF）** 给定 $V\in \mathrm{St}(N,3)$，令 $Q=VV^\top$、$x$ 为 $Q_+$ 的 Perron 向量、$\Sigma=\mathbf{1}\{Q\ge 0\}$，再令 $V'$ 为 $\Sigma\odot xx^\top$ 的前三特征向量。则 $V'=V$ 当且仅当 $V$ 是 $\rho((VV^\top)_+)$ 的临界点。两步都是**闭式**（各一次特征分解），无需线搜索。这是 `_kappa.py` 的迭代格式，收敛判据取目标值差 $<10^{-14}$。

**Stiefel KKT** 在光滑点（$Q$ 无非对角零元、$\rho(Q_+)$ 单重）处 $\nabla_Q\rho(Q_+)=\mathbf{1}\{Q\ge 0\}\odot xx^\top=:G$；$\mathrm{St}(N,3)=\{V: V^\top V=I_3\}$ 在 $V$ 处的切空间为 $\{\Delta: V^\top\Delta+\Delta^\top V=0\}$，而目标在右 $O(3)$ 作用下不变，故一阶条件化简为

$$(I-Q)\,G\,V=0,\qquad G=\mathbf{1}\{Q\ge 0\}\odot xx^\top,\quad Q=VV^\top. \tag{9}$$

本轮在 $N=3,\dots,8$ 的最大值点处核验 (9)，残差 $\le 3\times 10^{-9}$（证书 F 段）。固定符号模式 $\Sigma$ 后，(9) 连同 $Q_+x=\rho x$、$V^\top V=I_3$ 构成一个**多项式**方程组（未知量 $V,x,\rho$），因此对每个 $\Sigma$ 临界点是代数簇上的点——这正是第 3.9 节「穷举 KKT 临界点 + 区间认证」路线在**全局**（而非单个腔面）上的版本，且 $N=6$ 时符号模式只有 156 个同构类。

### 3.13.6 Collatz 包络：为什么 $\ell_1$/行和型上界不可能到 $\rho_0$

$Q_+\ge 0$，故 Collatz–Wielandt 给出 $\min_i(Q_+\mathbf{1})_i\le\rho(Q_+)\le\max_i(Q_+\mathbf{1})_i$，且对任意 $u>0$ 有 $\rho(Q_+)\le\max_i\frac{(Q_+u)_i}{u_i}$（在极值点对 $u=x$ 取等）。冠军处

$$Q_+\mathbf{1}=\big(1.384614891548,\ 1.258722890561\times 5\big),\qquad \rho_0=1.281568196872\in[\,1.2587229,\ 1.3846149\,],$$

包络宽 0.1258920。由此得到两条**否证性**结论：

- 任何只用「$Q_+$ 的行和」（即不带权的 Collatz 上界）的论证，在冠军处最多把 $\rho$ 夹到 1.3846，**不可能**证到 $\rho_0$；必须用到带权形式，也就是必须同时确定 Perron 向量 $x$。
- [STW26] 式的 $\ell_1$ 上界在冠军处给 $\frac{1}{N}\|Q_+\|_1=\frac{7.678229347524}{6}=1.279704891254$，**比 $\rho_0$ 还小**。这说明「$\rho(Q_+)\le\frac{1}{N}\|Q_+\|_1$」这类不等式**根本不存在**（它会对冠军给出假命题），$\ell_1$/优占/行和这一整族方法因此被整体排除在主线之外，与第 6 节和注 3.20（SDP 松弛零对偶间隙）的结论一致。

### 3.13.7 本轮对主线的净影响，与下一步的优先队列

- **收缩**：主线缺口从「$N\le 7$ 剩下的 420 个掩码 + 一切 $N\ge 8$」收缩为**一条**不等式 $\kappa_3\le\rho_0$（推论 3.44），它不含图、不含掩码、不含阶数。

- **新工具**：命题 3.46 的精确恒等式组（含 $0 \le \alpha \le 1$、$\delta = \beta^2 + \alpha(1-\alpha)$、$Qd = (\rho-1)Qx$、$\ell = \rho + \beta$）；命题 3.48 把 [STW26] 损失劈成可分别计量的两半；(9) 给出全局临界点的代数刻画；定理 3.50 给出 $N = 3, 4$ 的精确值与 $N = 5$ 的闭式。
- **已定位的缺失环节**：注 3.47 说明还需要**第四条**不等式，形如 $\alpha + \ell \le 2\rho_0$（等价于 $\rho \le \rho_0$，但把两处放缩联合处理），或「$d = Q_- x$ 时 $\beta$ 不能同时接近 $\sqrt{\delta}$ 与 $\sqrt{\alpha(1-\alpha)}$」。冠军处 Cauchy–Schwarz 余量恰为 $\alpha(1-\alpha) = 0.022856959$。
- **已关闭的路线**（本轮新增两条，均为定量否证，不是「试了没成功」）：$\ell_1$/行和/优占族——冠军处 $\frac{1}{N}\|Q_+\|_1 = 1.279705 < \rho_0$，故该族不存在能达到 $\rho_0$ 的不等式；负质量界 A2——命题 3.37 给出 7 原子显式反例（超出 $\tau$ 达 $6.6 \times 10^{-3}$，纯有理算术证明）。两者失效的原因同一条：都删去了 $\Pi_3$ 的秩三结构。$\kappa_3$ 是目前唯一保留该结构的表述。
- **优先队列**（已写入 *研究方法优先级协议*.md）：P1 证 $\kappa_3(6) = \rho_0$（$N = 6$ 是跳跃点，$\mathrm{Gr}(3,6)$ 只有 9 维、符号模式只有 156 个同构类，可用 (9) 逐类求解 + 区间认证）；P2 证「$N \ge 7$ 可化约到 $\le 6$ 个有效原子」（注 3.51(2) 的退化性给出强支持；第 3.12.2 小节新增一条：$F = \rho_0$ 的 17 个掩码全部含诱导 $C_5$、全部 npos = 3、负质量全部恰为 $\tau$（偏差 $\le 1.6 \times 10^{-15}$），其中 14 个的活跃权数已降为 6）；P3 按注 3.43 重写定理 3.1 的规范化证明；P4 联合不等式 $\alpha + \ell \le 2\rho_0$ 的直接证明（框架能量 / Schur–Horn 优占路线）——注意命题 3.37 之后，P4 是唯一还活着的凸化型入口，优先级应视为仅次于 P1。

# 4 本轮主线：$N \le 6$ 的全局精确认证，与 $N = 5$ 唯一缺口的二维归约

第 3.13 节把主线压成一条不等式 $\kappa_3 \le \rho_0$，并把优先队列的第一位定为「证 $\kappa_3(6) = \rho_0$」。本轮沿这条队列往下推，得到三组结果：(a) $N \le 6$ 全部 205 个同构类的**逐个精确有理认证**，把缺口从「$N \le 6$ 的 205 类」压到「$N = 5$ 的 1 类 + $N = 6$ 的 21 类」（定理 4.3）；(b) 对 $N = 5$ 的那唯一一类 $K_{2,3}$，用 Grassmannian 恒等式把 $F(\Sigma)$ 改写成 $\mathbb{R}^2$ 中 Parseval 五框架的一个矩阵的最大特征值，从而把原来的「$\Delta_4$ 上五次方程」缺口换成**一条二维框架不等式**（命题 4.19、4.21）；(c) 对这条不等式的**双轴子族**做部分推进——先把双轴族参数化为 15 个划分 $\times 8$ 个符号类共 120 类（引理 4.26），再对其中 120 个等分构型用有理算术穷举 $\frac{5}{4}I - B \succeq 0$（命题 4.27，已证且精确），并给出一条覆盖 99.83% 帧的 Schur 补充分条件（命题 4.29）。但**双轴子族没有被完整证明**：原计划用来把等分点推广到全族的「$\lambda_{\max}(B(t))$ 关于 $t$ 是凹的」这条引理已被**否证**（360000 对中 57149 对违反，占 15.9%，见第 4.9 节末行），失效机制是 $\lambda_{\max}$ 对矩阵是凸的、与逐条目凹接不起来。同时本轮**否证**了上一轮的三条结论/路线，其中一条是上一轮报告里写下的定理，必须先撤回。

（第六版补注）上面 (b)、(c) 两条所服务的目标——证 $F(\Sigma_{K_{2,3}}) \le \frac{5}{4}$——已经由定理 4.37 用一条完全不同的路线无条件拿到（推论 4.38），而且那条路线对一切完全二部掩码与一切阶数同时成立。本节以下内容因此全部保留但降级为「同一常数的第二种独立表述」，比较见注 4.39。

## 4.1 三处程序缺陷与三条被否证的旧结论

本节的所有内容都由证书 `_N6 全局精确认证.py`（49 项检查）与证书 `_N5 框架归约.py`（7 段）复跑产生。按惯例，先交代错误。

**缺陷 1：`nx.canonical_graph` 在 $N = 6$ 段崩溃**　上一轮的全局认证脚本在 G 段（21 行例外表）调用 `networkx.canonical_graph` 求同构规范形时抛异常，导致 G 段之后的 H 段（$K_{2,3}$ 的精确结构，486 行）**从未执行**，`_bad21table.json` 与 `_kappa5.json` 两个产物也从未写出。本轮改为「`graph6` 码作键 + `is_isomorphic` 代表元缓存」，并把 H 段并入同一脚本；两份产物现已正常生成。影响范围：上一轮报告中所有引用 H 段数据的陈述（$K_{2,3}$ 的特征多项式闭式、21 行例外表、Case A 的精确闭合）在上一轮**没有**被任何一次成功的运行支持过，本轮是它们第一次真正跑通。

**缺陷 2：E 段把 $-0.0$ 读成违例**　`lem:bdryrig` 的数值检验里，把某个权 $w_i$ 置零后，$\Pi_3(M)$ 的第 $i$ 行**恰好**为零行，于是翻转像 $1\{\Pi_3 \ge 0\}$ 的第 $i$ 行应按约定 $1\{0 \ge 0\} = 1$ 取全 1。但代码直接对浮点结果做 `(P>=0)`，而 IEEE 的 $-0.0$ 与 $10^{-17}$ 级噪声会被判成「$< 0$」，83 次试验**全部**报假违例。修复方式是先独立验证「$\Pi_3$ 第 $i$ 行的非对角元最大绝对值 $< 10^{-10}$」，确认它是精确零行之后再套用约定。修复后 83 次试验 0 违例。

**缺陷 3：双轴正对照用例的符号规格自相矛盾**　H3d 段要验证「完全多部图是腔掩码」，用 7 组（部划分 + 各部符号）构造双轴框架。但构造函数把前 $\lceil m/2 \rceil$ 个部放在直线 $u_1$、其余放在正交直线 $u_2$，而**同一直线上的两部必须取相反符号**：否则同线两部顶点的内积为正、$Q_{ij} < 0$，两部就并成一个非邻接类，$1\{Q \ge 0\}$ 自然不等于期望的完全多部图掩码。上一轮有两个用例（3 部的两组）违反了这一点，被误报为「完全多部图不是腔掩码」。修正符号后 7 组全部通过。这一条纯属**测试用例规格 bug**，不是数学失败；但它一度让我们以为「双轴路线给出的掩码类很窄」，方向判断被带偏。

**否证 1（重要）：旧 `lem:planar`「$K_{2,3}$ 不是腔掩码」是错的**　上一轮用「倍角最大圆周间隙 $> 180°$」的间隙计数论证 $K_{2,3}$ 不可能来自平面 Parseval 框架，并据此**无条件**装配出 $\kappa_3(5) \le \rho_0$。本轮给出显式反例：

$$Z = \left[\tfrac{1}{\sqrt{2}}\ 0;\ \tfrac{1}{\sqrt{2}}\ 0;\ 0\ \tfrac{1}{\sqrt{3}};\ 0\ \tfrac{1}{\sqrt{3}};\ 0\ \tfrac{1}{\sqrt{3}}\right] \in \mathrm{St}(5,2), \qquad Q = I_5 - ZZ^{\top} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix},$$

$Q^2 = Q$、$\operatorname{tr} Q = 3$ 精确成立（`sympy` 根式判定），且 $1\{Q \ge 0\} = \Sigma_{K_{2,3}}$ 逐条目相符。失效原因被完全定位：该见证的倍角集合是 $\{0°, 0°, 180°, 180°, 180°\}$，圆周间隙为 $(0, 180, 0, 0, 180)$，**最大间隙恰为 $180°$ 而不是严格大于 $180°$**；旧证明的间隙计数依赖严格不等式，在这个边界情形失效。**结论**：上一轮那条「$\kappa_3(5) \le \rho_0$ 无条件」的装配步骤作废，必须撤回；$K_{2,3}$ 确实是腔掩码，而且落在二分法的边界上。

**否证 2：上一轮「两个内部临界点是特征值排序 bug 的假象」也是错的**　把 `_cp5.py` 的特征值与特征向量**同步**排序后复跑（2000 起点，接受阈 $\|r\|^2 < 10^{-20}$），两个内部临界点都复现，其中一个还有闭式（命题 4.16）：$S_2 \times S_3$ 对称点 $a = \frac{62-6\sqrt{35}}{119}$ 处 $\Lambda_3 = \frac{63+12\sqrt{35}}{119} = 1.125991238631895$（`sympy` 精确判定）；另一个非对称点 $\Lambda_3 = 1.159910859786268$（数值）。两者都严格小于 $5/4$，所

以「不存在内部极大化点 ⇒ 极大化点必在边界 ⇒ 归约到 $\kappa_3(4)$」这条**路线不成立**：内部临界点是真实的，只是它们不是极大化点。这条否证把证明的担子重新压回到「$\Delta_4$ 上的全局上界」本身。

**否证 3：翻转链路线不能认证 $N = 6$ 的 21 个例外**　`lem:flip` 说：若 $w > 0$ 且翻转像 $\Sigma' = 1\{\Pi_3(D_w \Sigma D_w)\} \neq \Sigma$，则 $\Lambda_3(D_w \Sigma D_w) < F(\Sigma')$，于是「沿翻转链单调上升、终止于已认证类」就能给出 $F(\Sigma) \le \rho_0$。数值上，21 个例外在各自的数值极大化点处的翻转像确实全部落进已认证的 134 类。但把采样面从「极大化点」扩大到「每类 608 个球面点（顶点/面心/均匀/Dirichlet 两档）」之后，647 种翻转像同构类的 $\Omega$ 最大值是 **1.310920**，**超过** $\rho_0 = 1.281568$ 达 $2.9 \times 10^{-2}$。也就是说：翻转像只在极大化点处落进已认证类，而在 $S^5$ 的其余点上会落到 $\Omega > \rho_0$ 的类。用翻转链证 $F \le \rho_0$ 因此**预先假定了极大化点的位置**，是循环论证。`prop:kappa6red` 的这条路线就此关闭；本轮把它写成一条否证性检查（判据要求 $\max \Omega > \rho_0$），以免下次再被误当作通过。

## 4.2　修正后的平面二分法

否证 1 迫使间隙判据重写。正确的形式如下，其中「倍角」是把 $\mathbb{R}^2$ 中的方向映到圆周上的标准技巧（$\theta$ 与 $\theta + 180^\circ$ 给出同一条直线，故取 $2\theta$）。

**引理 4.1** (平面二分法，修正版)**.** 设 $Z \in \mathrm{St}(5, 2)$，行向量 $z_i = \sqrt{t_i}\,(\cos\theta_i, \sin\theta_i)$，$t_i = \|z_i\|^2 \ge 0$。则 $Z^\top Z = I_2$ 当且仅当

$$\sum_{i=1}^{5} t_i = 2, \qquad \sum_{i=1}^{5} t_i \big(\cos 2\theta_i,\ \sin 2\theta_i\big) = (0, 0). \tag{10}$$

把倍角 $2\theta_i$ 按圆周排序，记最大相邻间隙为 $\gamma$。则恰有两种情形：

*(a)* $\gamma < 180^\circ$（**非双轴支**）：此时 0 落在 $\{e^{2\mathrm{i}\theta_i}\}$ 的凸包内部；

*(b)* $\gamma = 180^\circ$（**双轴支**）：此时所有 $z_i$ 落在**两条互相正交的直线**上，即存在正交单位向量 $u \perp v$ 与 $\{0, \dots, 4\}$ 的一个划分 $L_1 \sqcup L_2$，使 $z_i = \varepsilon_i \sqrt{t_i}\, u$ $(i \in L_1)$、$z_i = \eta_i \sqrt{t_i}\, v$ $(i \in L_2)$，$\varepsilon_i, \eta_i \in \{\pm 1\}$，且 $\sum_{i \in L_1} t_i = \sum_{i \in L_2} t_i = 1$。

*证明要点.* (10) 是把 $ZZ^\top$ 的幂等性/迹条件展开：$Z^\top Z = I_2$ 等价于 $\sum_i t_i \cos^2\theta_i = \sum_i t_i \sin^2\theta_i = 1$ 与 $\sum_i t_i \sin\theta_i \cos\theta_i = 0$，用二倍角公式即得。(a)⇒ 非双轴是显然的。(b)：$\gamma = 180^\circ$ 意味着倍角点集落在某条直径的两侧且两端都有点，配合 $\sum t_i e^{2\mathrm{i}\theta_i} = 0$ 迫使全部倍角只取两个相差 $180^\circ$ 的值，即 $\theta_i$ 只取两个相差 $90^\circ$ 的值，故 $z_i$ 落在两条正交直线上；再把 (10) 的第一式按直线分组即得两组权和各为 1。数值核验：20000 个随机平面 Parseval 五框架上 (10) 的最大残差 $2.0 \times 10^{-15}$、$\sum t_i$ 的最大偏差 $1.8 \times 10^{-15}$，二分法反例 0 个（证书 H3c 段）。 □

**注 4.2** (为什么 $K_{2,3}$ 恰好在边界上)**.** 否证 1 的见证 $Z$ 的倍角是 $\{0, 0, 180, 180, 180\}$，属 (b) 支；命题 4.24 的取等框架 $Z^*$ 的倍角同样只差 $180^\circ$。这不是巧合：$K_{2,3}$ 的掩码要求 $A$ 部内部与 $B$ 部内部都非邻接，即 $\langle z_i, z_j \rangle > 0$ 对同部对成立，而跨部对要非负。在同部内积严格为正的约束下，跨部内积只能靠「正交或反向」实现，这正是双轴构型。因此引理 4.1 的 (b) 支**不是**可以随手排除的退化情形，而是本问题的主战场——这也解释了为什么上一轮的间隙论证一定会在这里出错。

### 4.3　$N \le 6$ 全部同构类的精确有理认证

定理 3.24 给出 $F(\Sigma) \le G(\Sigma) \le \Omega(\Sigma)$，其中 $\Omega(\Sigma) = \min\{\max_i T_{ii} : T \succeq \Sigma,\ T \succeq 0\}$。上一轮只在冠军掩码与四类近腔掩码上做过 $\Omega$ 的精确证书。本轮把它推到 $N \le 6$ 的**全部**同构类：对每个类先解 $\Omega$ 的 SDP，把最优 $T$ 用二进有理数舍入到 $2^{-20}$，再在 $\mathbb{Q}$ 上用 Bareiss 精确分数行列式逐个判定 $T$ 与 $T-\Sigma$ 的**全部**主子式非负。这一步没有浮点：一旦 205 个类的 19442 个主子式都被判为非负且最小者 $>0$，相应的 $\Omega \le \rho_0$ 就是定理。

**定理 4.3** ($N \le 6$ 的逐类精确认证)**.** 对 $N = 3,4,5,6$，$\mathcal{P}_3(N)$ 的掩码按图同构分类，各类的 $\Omega$ 由精确有理证书给出，结果如下：

| $N$ | 同构类数 | 精确认证 | 例外 | 主子式数 | 最小主子式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4 | 0 | 56 | $8.674 \times 10^{-19}$ |
| 4 | 11 | 11 | 0 | 330 | $8.272 \times 10^{-25}$ |
| 5 | 34 | 33 | 1 | 2046 | $7.889 \times 10^{-31}$ |
| 6 | 156 | 134 | 22 | 17010 | $7.523 \times 10^{-37}$ |
| 合计 | 205 | 182 | 23 | 19442 | |

例外清单的结构是干净的：

*(i)* $N = 3,4$：**无例外**。

*(ii)* $N=5$：**恰 1 个**，即 $\Sigma_{K_{2,3}} = I_5 + A(K_{2,3})$（度序列 $(2,2,2,3,3)$、无支配点），其 $\Omega = \frac{22}{17} = 1.294117647058824$ 有显式有理证书

$$T = \frac{1}{17}\begin{pmatrix} 22 & 5 & 12 & 12 & 12 \\ 5 & 22 & 12 & 12 & 12 \\ 12 & 12 & 22 & 5 & 5 \\ 12 & 12 & 5 & 22 & 5 \\ 12 & 12 & 5 & 5 & 22 \end{pmatrix}, \qquad T \succeq \Sigma, \quad T - \Sigma \succeq 0, \quad \max_i T_{ii} = \tfrac{22}{17},$$

$T$ 与 $T-\Sigma$ 的各 31 个主子式在 $\mathbb{Q}$ 上逐个非负，*SDP* 数值解与之差 $\le 10^{-9}$。

*(iii)* $N=6$：**恰 22 个** = 冠军掩码 $\Sigma_0$（*graph6* 码 *Ehfw*，即 $K_1 \vee C_5$）加上 21 个 $\Omega > \rho_0$ 的类。冠军不是真例外：$\Omega(\Sigma_0) = \rho_0$ 精确取等，二进有理数舍入必然失败（定理 *3.27* 已给出根式证书），它由定理 *3.27* 单独覆盖。21 个真例外的 $\Omega$ 分布在 $[1.288675,\ 4/3]$，其中**四个**达到最大值 $\Omega = \frac{4}{3}$（八面体型掩码，与命题 *3.33* 一致），冠军处 $\Omega = 1.281568197$ 与 $\rho_0$ 差 $4.4 \times 10^{-14}$。

**推论 4.4** ($N = 3,4$ 的无条件闭合)**.** $\kappa_3(3) \le \rho_0$ 与 $\kappa_3(4) \le \rho_0$ **无条件成立**（已证）。交叉核对：$\max_{4\text{ 类}} F = 1.000000000000$、$\max_{11\text{ 类}} F = 1.250000000000$，与定理 *3.50* 的精确值 $\kappa_3(3) = 1$、$\kappa_3(4) = \frac{5}{4}$ 分别相差 $1.1 \times 10^{-15}$、$4.4 \times 10^{-16}$。

于是主线缺口收缩为：

$$\kappa_3 \le \rho_0 \quad \Longleftarrow \quad \underbrace{F(\Sigma_{K_{2,3}}) \le \rho_0}_{N=5\text{ 的 }1\text{ 类}} \ \wedge \ \underbrace{\max_{21\text{ 类}} F \le \rho_0}_{N=6\text{ 的 }21\text{ 类}} \ \wedge \ \underbrace{N \ge 7 \text{ 可化约到 } \le 6 \text{ 个有效原子}}_{\text{注 } 3.51(2)}. \tag{11}$$

第一项在第 4.5–4.7 节被归约为一条二维框架不等式；第二项在下面第 4.3.1 小节被**否证**了一条看似可行的路线；第三项未动。

### 4.3.1　$N = 6$ 的 21 个例外：翻转链路线及其否证

为了处理第二项，本轮建立了三条工具性引理。

**引理 4.5** (翻转优占). 设 $\Sigma \in \mathcal{P}_3(N)$、$w \in \Delta_{N-1}$，$M = D_w \Sigma D_w$，$\Pi_3 = \Pi_3(M)$ 为其前三特征投影，$\Sigma' = 1\{\Pi_3 \ge 0\}$。则 $\Lambda_3(D_w \Sigma D_w) \le F(\Sigma')$；若 $w > 0$ 且 $\Sigma' \ne \Sigma$，则不等式**严格**。

**推论 4.6** (翻转链). 若从 $\Sigma$ 出发反复施加 $w \mapsto$（$F$ 的极大化权）$\mapsto \Sigma'$ 得到的链终止于某个已认证类 $\Sigma^{(k)}$（即 $\Omega(\Sigma^{(k)}) \le \rho_0$），则 $F(\Sigma) \le F(\Sigma^{(k)}) \le \rho_0$。

**引理 4.7** (边界刚性). 若 $w_i = 0$ 且 $\lambda_3(M) > 0$，则 $\Pi_3(M)$ 的第 $i$ 行**恰好**为零行，于是按约定 $1\{0 \ge 0\} = 1$，翻转像 $\Sigma'$ 的第 $i$ 行除对角外全为 1，即 $i$ 成为 $\Sigma'$ 的支配点。

**引理 4.8** (腔的几何刻画). $\Sigma$ 是某个 $\mathbb{R}^3$ 中 *Parseval* 框架的「非锐角图」当且仅当存在 $Q \in \mathcal{P}_3(N)$ 使 $\Sigma = 1\{Q \ge 0\}$；等价地，$\Sigma = 1\{Q \ge 0\}$、$Q = I_N - ZZ^\top$、$Z \in \mathrm{St}(N, N-3)$，且框架条件 $\sum_i w_i w_i^\top = I_3$ 等价于其凸包形式 $\frac{1}{3} I_3 \in \mathrm{conv}\{u_i u_i^\top\}$。

**命题 4.9** (21 行例外表). $N = 6$ 的 21 个真例外满足：*(i)* 每一类在其数值极大化点处都有 $\min_i p_i \le 10^{-14}$，即极大化点落在单纯形的**边界**面上；*(ii)* 其中 20 类的极值图最小度 $\delta \ge 1$，唯一 $\delta = 0$ 的类已单独标出；19 类没有支配点、2 类恰有 1 个支配点；*(iii)* 在各自的数值极大化点处，翻转像全部落在已认证的 134 类中，$\max \Omega(\text{翻转像}) < \rho_0$；*(iv)* 21 类的数值 $\max F$ 均等于 $\kappa_3(5) = \frac{9+4\sqrt{6}}{15} = 1.253197265$，比 $\rho_0$ 低 $2.84 \times 10^{-2}$。**但** *(iii)* 不能推广：把采样点从「极大化点」扩到每类 608 个球面点之后，647 种翻转像同构类的 $\max \Omega = 1.310920 > \rho_0$（超出 $2.9 \times 10^{-2}$），故推论 *4.6* 的前提**不成立**，翻转链**不能**用来认证这 21 类。

**注 4.10** (否证的含义). (iii) 与它的否证合起来说明一件更基本的事：翻转像依赖于所选的权 $w$，而「$w$ 取极大化点」这个选择本身就等价于我们想证的结论。任何形如「沿某个上升流走到已认证类」的论证都会掉进同一个坑，除非上升流的终点先验可确定。这与注 3.47（Perron 刚性最多给到 $\frac{3}{2}$）和命题 3.37（负质量界有七原子反例）是同一类教训的第三次出现：**凡是把「极大化点在哪」当作已知信息的论证，都不是证明**。

## 4.4　$K_{2,3}$ 类的精确结构

由 (11)，$N = 5$ 只剩 $K_{2,3}$ 一类。记 $A = \{0, 1\}$、$B = \{2, 3, 4\}$，$\Sigma = I_5 + A(K_{2,3})$，$p \in \Delta_4$，$x = \sqrt{p}$，$M = D_x \Sigma D_x$，$a = p_0 + p_1$、$b = p_2 + p_3 + p_4$、$q = p_0 p_1$、$e_2 = p_2 p_3 + p_2 p_4 + p_3 p_4$、$e_3 = p_2 p_3 p_4$、$s_2 =$（两个最小权之和）。则 $F(\Sigma_{K_{2,3}}) = \max_{p \in \Delta_4} \Lambda_3(M)$。

**命题 4.11** (闭式特征多项式). $M$ 的特征多项式为

$$\lambda^5 - \lambda^4 + (q + e_2)\lambda^3 + (a e_2 + q b - e_3)\lambda^2 - (2 a e_3 + 3 q e_2)\lambda + 5 q e_3,$$

且 $\mathrm{tr}\, M = 1$、$\sum_i \lambda_i^2 = 1 - 2(q + e_2) = \sum_i p_i^2 + 2ab$。

**命题 4.12** (秩二分解与惯性)**.** $M=\mathrm{diag}(p)+R$，其中 $R_{ij}=x_ix_j$ 仅当 $i,j$ 分属 $A,B$，且

$$R=\sqrt{ab}\,\big(e_Ae_B^{\top}+e_Be_A^{\top}\big),\qquad e_A=\frac{x_A}{\sqrt{a}},\quad e_B=\frac{x_B}{\sqrt{b}},\quad \|e_A\|=\|e_B\|=1,\quad e_A\perp e_B,$$

故 $\mathrm{spec}(R)=\{+\sqrt{ab},-\sqrt{ab},0,0,0\}$、$\mathrm{rank}\,R=2$。由 *Sylvester* 惯性律 $\mathrm{neg}(M)\le\mathrm{neg}(\mathrm{diag}\,p)+\mathrm{neg}(R)=1$，即 $M$ **至多一个**负特征值，从而升序第二特征值 $\lambda_1^{\uparrow}\ge 0$，$\Lambda_3(M)=1-(\lambda_1^{\uparrow}+\lambda_2^{\uparrow})\le 1-\lambda_{\min}(M)$。数值核验：3000 组随机 $p$ 上负特征值个数最大为 1，$(1-\lambda_{\min})-\Lambda_3$ 的最小值 $\ge 0$。

**命题 4.13** (Ky Fan 界)**.** $X\mapsto$（两个最小特征值之和）是凹函数，故由 *Ky Fan* 最小原理 $\lambda_1^{\uparrow}+\lambda_2^{\uparrow}(M)\ge s_2-\sqrt{ab}$，即

$$\Lambda_3(M)\ \le\ 1-s_2+\sqrt{ab}\ =:\ \mathbf{B1}(p). \tag{12}$$

(12) 在两处**取等**：均匀点 $p=\frac15\mathbf{1}$ 处 $\Lambda_3=\frac{3+\sqrt6}{5}$、界 $=\frac35+\frac{\sqrt6}{5}$（精确相同）；极大化点 $p^*=(\frac14,\frac14,\frac14,0,\frac14)$ 处两者都 $=\frac54$。25 万随机点上违例 0 次。

**推论 4.14** (Case A 的精确闭合)**.** 若两个最小权都落在 $A$ 部，则 $s_2=a$，于是 $\Lambda_3\le 1+\max_{s\in[0,2/5]}\big(\sqrt{s(1-s)}-s\big)=1+\frac{\sqrt2-1}{2}=\frac{1+\sqrt2}{2}=1.207106781<\frac54<\rho_0$。最大值在 $s^*=\frac{2-\sqrt2}{4}\in[0,\frac25]$ 处取得，*sympy* 的 *maximum* 与临界点代入两法一致。**已证**，且余量 $\frac54-\frac{1+\sqrt2}{2}=0.042893$。

**命题 4.15** (迹–二次型界)**.** 由命题 *4.11* 的 $\sum\lambda_i^2=1-2(q+e_2)$，配合 $\Lambda_3^2\le 3(\lambda_1^2+\lambda_2^2+\lambda_3^2)$、$(\lambda_4+\lambda_5)^2\le 2(\lambda_4^2+\lambda_5^2)$ 与 $\lambda_4+\lambda_5=1-\Lambda_3$，得 $5\Lambda_3^2-6\Lambda_3-3+12(q+e_2)\le 0$，即

$$\Lambda_3(M)\ \le\ \frac35+\frac{2\sqrt3}{5}\sqrt{2-5q-5e_2}\ =:\ \mathbf{B2}(p), \tag{13}$$

其上确界为 $\frac35+\frac{2\sqrt3}{5}\sqrt2=1.579795897111$（在单纯形顶点 $p=(1,0,0,0,0)$ 处，此时 $q+e_2=0$），故它单独**远不足以**给出 $\frac54$；但它在 $a=0$（即 $p=(0,0,\frac13,\frac13,\frac13)$）处**取等**，此处 $\Lambda_3=1$、界 $=1$（差 $<10^{-12}$）。40 万随机点上违例 0 次。

**命题 4.16** (内部临界点是真实的，且有闭式)**.** 限制在 $S_2\times S_3$ 对称子流形 $p=(\frac{a}{2},\frac{a}{2},\frac{b}{3},\frac{b}{3},\frac{b}{3})$（$b=1-a$）上，$\mathrm{spec}(M)=\{\frac{a}{2},\frac{b}{3},\frac{b}{3},\mu_+,\mu_-\}$，$\mu_\pm=\frac12\big[(\frac{a}{2}+\frac{b}{3})\pm\sqrt{(\frac{a}{2}+\frac{b}{3})^2+4(ab-\frac{ab}{6})}\big]$，故 $\Lambda_3(a)=\mu_++\frac{2b}{3}$ 是单变量闭式。$\frac{\mathrm d}{\mathrm da}\Lambda_3=0$ 在 $(0,\frac25)$ 内的唯一根为

$$a^*=\frac{62-6\sqrt{35}}{119}=0.222718666398339\ldots,\qquad \Lambda_3(a^*)=\frac{63+12\sqrt{35}}{119}=\frac{9}{17}+\frac{12\sqrt{35}}{119}=1.125991238631895,$$

*sympy* 精确判定成立，与修正后的 *KKT* 多起点搜索（2000 起点、$\|r\|^2<10^{-20}$）相符到 $10^{-15}$。它比 $\frac54$ 低 0.124009、比 $\rho_0$ 低 0.155577。另一个**非对称**内部临界点数值为 $\Lambda_3=1.159910859786268$（无闭式）。

**注 4.17** (为什么命题 4.16 反而堵死了一条路)**.** 既然内部临界点真实存在，「$F$ 的极大化点必在 $\Delta_4$ 的边界上 $\Rightarrow$ 归约到 $\kappa_3(4)=\frac54$」就不能靠「内部无临界点」来建立。数值上极大化点确实在边界（301 起点全局搜索给 $\max\Lambda_3=1.250000000$ 于 $p^*$，$\min_i p_i=4.6\times10^{-16}$；限制 $\min_i p_i\ge\varepsilon$ 时 $\max\Lambda_3$ 随 $\varepsilon\to0$ 单调升向 $\frac54$ 而恒小于它），但「两个内部临界点都不是极大化点」这件事本身需要代数证明，目前只有数值。

**注 4.18** (五张边界面的精确值)**.** 删去一个原子得到的五张面上，$\max F$ 分别为：删 $A$ 部原子得 $I+A(K_{1,3})$，$F=\frac65$；删 $B$ 部原子得 $I+A(C_4)$，$F=\frac54$。五者最大值 $=\frac54=\kappa_3(4)$（定理 3.50(ii)，已证）。所以**若**能证明极大化点必在边界，则 $F(\Sigma_{K_{2,3}})=\frac54$ 立即得证；命题 4.16 说明这一步现在没有证明。

### 4.5 Grassmannian 恒等式：把 $F$ 从单纯形搬到投影簇

$F(\Sigma)=\max_{p\in\Delta_{N-1}}\Lambda_3(D_{\sqrt{p}}\Sigma D_{\sqrt{p}})$ 的自变量是 $N-1$ 维单纯形上的权；$N=5$ 时这是 4 维，而 $\Lambda_3$ 是五次特征方程的根，没有闭式。本轮的转折点是把自变量换掉。

**命题 4.19** (Grassmannian 恒等式)**.** *对任意 $\Sigma\in\{0,1\}^{N\times N}$ 对称矩阵，*

$$F(\Sigma)=\max_{W\in\mathrm{Gr}(3,N)}\lambda_{\max}^{+}\big(P_W\circ\Sigma\big),\qquad \lambda_{\max}^{+}(B):=\max\{x^{\top}Bx:\ x\ge 0,\ \|x\|=1\},\tag{14}$$

*其中 $P_W$ 是到 $W$ 的正交投影、$\circ$ 是 Hadamard 积。且对任意实对称 $B$ 与 $x\ge 0$ 有*

$$x^{\top}Bx\ \le\ x^{\top}B_{+}x\ \le\ \lambda_{\max}(B_{+}),\qquad B_{+}:=(B_{ij}\wedge 0)\cdot(-1)+B\ \text{的逐元素正部},\tag{15}$$

*故 $F(\Sigma)\le\max_W\lambda_{\max}\big((P_W\circ\Sigma)_{+}\big)$。*

*证明.* Ky Fan 对偶给 $\Lambda_3(M)=\max_{W\in\mathrm{Gr}(3,N)}\mathrm{tr}(P_WM)$（定理 3.42(i) 已用）。取 $M=D_x\Sigma D_x$（$x=\sqrt{p}\ge 0$），则 $P_WD_x\Sigma D_x$ 的迹为 $\mathrm{tr}(P_WD_x\Sigma D_x)=\mathrm{tr}(D_xP_WD_x\Sigma)=x^{\top}(P_W\circ\Sigma)x$，因为 $\mathrm{tr}(DADB)=\sum_{ij}A_{ij}B_{ji}a_ia_j$ 对对称 $A,B$ 成立。于是 $F(\Sigma)=\max_{x\ge0,\|x\|_1=1}\max_W x^{\top}(P_W\circ\Sigma)x$，而 $\|x\|_1=1\wedge x\ge0\iff\|\sqrt{p}\|=1\wedge p\in\Delta$，两个 max 都是紧集上的连续函数，可交换次序。(15) 的第一段：$x\ge0$ 时 $x^{\top}(B_+-B)x=\sum_{ij}(B_+-B)_{ij}x_ix_j\ge0$（被求和的每一项都非负）。第二段是 Rayleigh 商的定义。 □

**注 4.20** (为什么这一步不是平凡的换元)**.** $\Delta_4$ 与 $\mathrm{Gr}(3,5)$ 都是 4 维/ 6 维流形，维度并没有变小。真正的收获是**结构**：在 $\mathrm{Gr}(3,5)$ 上可以用对偶参数化 $P_W=I_5-ZZ^{\top}$、$Z\in\mathrm{St}(5,2)$，把矩阵的每个条目都写成 $\mathbb{R}^2$ 中**五个**向量的内积，于是引理 4.1 的倍角–矩参数化 (10) 立刻可用；而在 $\Delta_4$ 上，$\Lambda_3$ 只是一个五次方程的根，没有任何几何把手。命题 4.19 的另一个副产品是：(15) 说明「先取正部再取最大特征值」这步放缩在取等点处**零损失**（证书 A3 段：$P_W\circ\Sigma$ 在该 $W$ 上逐元素非负，最小元 $-0.0$），所以 $\frac{5}{4}$ 这个值不是放缩造成的，是真值。

**命题 4.21** ($N=5$ 的平面框架归约)**.** *设 $N=5$、$\Sigma=I_5+A(K_{2,3})$、$A=\{0,1\}$、$B=\{2,3,4\}$。对 $Z\in\mathrm{St}(5,2)$，行向量 $z_i\in\mathbb{R}^2$、$t_i=\|z_i\|^2$，令 $P=I_5-ZZ^{\top}$。则 $(P\circ\Sigma)_+$ 的显式形式为*

$$B(Z)=\mathrm{diag}(1-t_1,\dots,t_5)+\big[(-\langle z_i,z_j\rangle)_+\big]_{(i,j)\in A\times B},\tag{16}$$

*即：对角元 $1-t_i\ge0$（因为 $t_i\le1$，由 $\sum_j t_j\hat u_j\hat u_j^{\top}=I_2$ 与 $\hat u_i\hat u_i^{\top}\preceq I_2$）；跨部元 $(-\langle z_i,z_j\rangle)_+\ge0$；同部元为 0（$\Sigma$ 在同部为 0）。故 $B(Z)$ **逐元素非负**，Perron–Frobenius 与 Collatz 均可用，且*

$$\boxed{\lambda_{\max}\big(B(Z)\big)\ \le\ \frac{5}{4}\qquad\text{对一切}Z\in\mathrm{St}(5,2)}\tag{$*_F$}$$

*蕴含 $F(\Sigma_{K_{2,3}})\le\frac{5}{4}$。*

**定理 4.22** ($N=5$ 层的条件性闭合；第六版起已被超越)**.** *（第六版补注）本定理的前提 ($*_F$) 已被定理 4.37 绕开：结论 $F(\Sigma_{K_{2,3}})=\frac{5}{4}$ 与 $\kappa_3(5)\le\rho_0$ 现在是**无条件**的（推论 4.38），不再依赖任何未证不等式。本节及以下三节（双轴取等证书、双轴支穷举、Schur 型充分条件）全部保留，作为 Grassmannian 恒等式的应用示范与同一常数的第二种独立表述；两条路线的难度比较见注 4.39。*

假设 $(*_F)$。则 $F(\Sigma_{K_{2,3}}) = \frac{5}{4}$ **精确**，且 $\kappa_3(5) \le \rho_0$（余量 $\rho_0 - \frac{5}{4} = 0.031568197$）。更精确地，逻辑链的每一环状态如下：

$$\kappa_3(5) \le \max_{34\ \text{类}} F(\Sigma)\ \textit{[已证]} \quad \wedge \quad 33\ \text{类} F \le \Omega \le \rho_0\ \textit{[已证，精确有理证书]} \quad \wedge \quad F(\Sigma_{K_{2,3}}) \le \max_{Z} \lambda_{\max}(B(Z))\ \textit{[已证}$$

$$\wedge \quad \max_{Z} \lambda_{\max}(B(Z)) \le \tfrac{5}{4}\ \textit{[未证，即 } (*_F)\textit{]} \quad \Longrightarrow \quad \kappa_3(5) \le \rho_0.$$

下界方向：命题 *4.24* 的双轴框架 $Z^*$ 给出 $\lambda_{\max}(B(Z^*)) = \frac{5}{4}$，故 $(*_F)$ 的常数 $\frac{5}{4}$ 是 ***sharp*** 的，且 $F(\Sigma_{K_{2,3}}) \ge \frac{5}{4}$；与数值上 $\max_p \Lambda_3 = \frac{5}{4}$ 合并即得精确值。

**注 4.23** (与旧的 $(*_5)$ 相比)**.** 上一轮的缺口是 $(*_5)$：$\lambda_4 + \lambda_5 \ge 1 - \rho_0 = -0.281568$ 对一切 $p \in \Delta_4$ 成立，即一个 4 维单纯形上关于五次方程两个最小根的显式下界（数值余量 0.0316，0 违例，但无证明思路）。$(*_F)$ 把它换成了 $\mathbb{R}^2$ 中五个向量的一个矩阵不等式，常数从 $-0.281568$ 变成 $\frac{5}{4}$（有理数），并且**已知取等点与取等时的精确谱**。这是实质性的改进：$(*_5)$ 没有已知的取等点（它是严格不等式，余量 $> 0$），而 $(*_F)$ 取等，因此任何证明都必须能解释这个取等构型——这为构造证明提供了强约束（例如排除了所有「严格不等式型」的放缩）。

## 4.6 双轴框架处的精确取等证书

**命题 4.24** (双轴取等的精确有理证书)**.** 令

$$Z^* = \begin{pmatrix} 3/10 & -2/5 \\ 3/10 & -2/5 \\ -3/10 & 2/5 \\ 4/5 & 3/5 \\ -3/10 & 2/5 \end{pmatrix} \in \mathrm{St}(5,2), \qquad (t_1,\dots,t_5) = \Big(\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4},1,\frac{1}{4}\Big).$$

则 $Z^{*\top} Z^* = I_2$ 精确成立（*sympy* 残差为 0 矩阵），$\sum t_i = 2$，且 (16) 给出**精确有理**矩阵

$$B(Z^*) = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{pmatrix}, \qquad \chi_{B(Z^*)}(\lambda) = \frac{\lambda(4\lambda-5)(4\lambda-1)(4\lambda-3)^2}{4^4} = \lambda^5 - 3\lambda^4 + \frac{25}{8}\lambda^3 - \frac{21}{16}\lambda^2 + \frac{45}{256}\lambda,$$

故 $\mathrm{spec}(B(Z^*)) = \{\frac{5}{4}, \frac{3}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}, 0\}$、$\lambda_{\max}(B(Z^*)) = \frac{5}{4}$。$Z^*$ 是双轴框架：$z_0 = z_1 = \frac{1}{2}\hat{u}$、$z_2 = z_4 = -\frac{1}{2}\hat{u}$、$z_3 = \hat{v}$，其中 $\hat{u} = (\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}) \perp \hat{v} = (\frac{4}{5}, \frac{3}{5})$；它同时满足 $1\{I_5 - Z^* Z^{*\top} \ge 0\} = \Sigma_{K_{2,3}}$（跨部对 $(0,3),(1,3),(2,3),(3,4)$ 的投影元恰为 0，按约定 $1\{0 \ge 0\} = 1$），即 $Z^*$ 也是引理 *4.1(b)* 支的见证。

**注 4.25** ($Z^*$ 的结构意义)**.** $t_3 = 1$ 意味着 $z_3$ 是单位向量，于是 $\sum_{i \ne 3} t_i \hat{u}_i \hat{u}_i^\top = I_2 - \hat{v}\hat{v}^\top$ 迫使其余四个向量全部落在同一条直线 $\hat{u}$ 上，且权各为 $\frac{1}{4}$。这正是「一条线上一个权 1 的孤原子 + 另一条线上四个权 $\frac{1}{4}$ 的原子、两两反向配对」的构型，与 $p^* = (\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, 0, \frac{1}{4})$（单纯形侧的极大化点，第 3 个权为 0）一一对应：$p^* = x^2$，而 $x = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$ 恰是 $B(Z^*)$ 的 Perron 向量。$B(Z^*)$ 的第 4 行全零（对应 $p_3^* = 0$），所以取等是**退化**的：一个原子权重为零，问题实际上降到了 $N = 4$，这与注 4.18（$\max F = \frac{5}{4} = \kappa_3(4)$）吻合。

### 4.7　双轴支的完整处理：120 个等分构型的精确穷举

引理 4.1 把平面框架分成两支。本节处理 (b) 支（双轴），并给出该支上一个**定理**。

**引理 4.26** (双轴族的参数化与一个精确改写)**.** 双轴帧由三份数据决定：$\{0,\dots,4\}$ 的一个无序划分 $L_1 \sqcup L_2$（15 种）、每部顶点的符号 $\varepsilon,\eta \in \{\pm 1\}$（模「整条直线同时变号」这一不改变 $G = ZZ^{\top}$ 的对称，恰 8 类）、以及权 $t \ge 0$ 满足 $\sum_{L_1} t_i = \sum_{L_2} t_i = 1$（一个 $\Delta_{m_1-1} \times \Delta_{m_2-1}$，维数恒为 3）。组合数据共 $15 \times 8 = 120$ 类；给定一类后 $\sigma_{ij} := [i,j \text{ 同线且 } \varepsilon_i\varepsilon_j = -1] \in \{0,1\}$ 固定，$B(t)_{ij} = \sigma_{ij}\sqrt{t_i t_j}$。令 $u_i = \sqrt{t_i}$、$\widetilde{\Sigma} := -I_5 + [\sigma_{ij}]_{A\times B}$，则

$$\lambda_{\max}\big(B(t)\big) = 1 + \lambda_{\max}\big(D_u \widetilde{\Sigma} D_u\big), \qquad u \in S_+^{m_1-1} \times S_+^{m_2-1} \subset \mathbb{R}^5. \tag{17}$$

于是 $(*_F)$ 在双轴支上等价于：对 120 个固定的 $\pm 1/0$ 矩阵 $\widetilde{\Sigma}$，$\max_{u \in S_+^{m_1-1}\times S_+^{m_2-1}} \lambda_{\max}(D_u\widetilde{\Sigma}D_u) \le \frac{1}{4}$。

证明. $I_5 - ZZ^{\top}$ 的跨线元恒为 0（两线正交），同线元为 $-\varepsilon_i\varepsilon_j\sqrt{t_it_j}$，故 $(P\circ\Sigma)_{ij} = (-\langle z_i, z_j\rangle)_+ = \sigma_{ij}\sqrt{t_it_j}$，对角为 $1 - t_i = 1 - u_i^2$；而 $B(t) = I_5 - D_{u^2} + [\sigma_{ij}u_iu_j] = I_5 + D_u\widetilde{\Sigma}D_u$，平移 $I_5$ 即得 (17)。$\sum_{L_k} t_i = 1$ 就是引理 4.1(b) 的结论。 □

**命题 4.27** (等分双轴构型的精确穷举)**.** 在引理 *4.26* 的 120 类中取**等分点** $t_i^* = 1/|L_{k(i)}|$，则 $B(t^*)$ 全为有理矩阵，且：

*(i)* 对全部 120 个构型，$\frac{5}{4}I_5 - B(t^*) \succeq 0$，由**全部 31 个主子式在 $\mathbb{Q}$ 上非负**判定（*Bareiss* 精确分数行列式，无浮点）；

*(ii)* 其中**恰 3 个**满足 $\det(\frac{5}{4}I_5 - B(t^*)) = 0$，即 $\lambda_{\max} = \frac{5}{4}$ 精确取等；这 3 个的权向量都是 $(\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4},1,\frac{1}{4})$ 型，孤原子（权 1）分别落在 $B$ 部的三个顶点之一，$A$ 部两点恒为 $\frac{1}{4}$；

*(iii)* 其余 117 个构型的 $\lambda_{\max}$ 严格小于 $\frac{5}{4}$，第二大的取值为 $\frac{3+\sqrt{3}}{4} = 1.183012701892$，第三、第四为 1.138071187458、$\frac{3+\sqrt{2}}{4} = 1.103553390593$。

故 $\max\{\lambda_{\max}(B(t^*)) :$ 120 个等分构型$\} = \frac{5}{4}$，**已证且精确。**

**注 4.28** (等分点之外的双轴族)**.** 命题 4.27 只覆盖 $t$ 的等分点。整个双轴族是 120 个 3 维问题。数值上：对每类取 30000 个随机 $t$（共 3 600 000 点），**没有任何一点**使 $\lambda_{\max}(B(t))$ 超过等分点的值 $\frac{5}{4}$；另一套独立的 187 614 点双轴扫描给 $\sup\lambda_{\max} = 1.249993448627 < \frac{5}{4}$（未命中等分点）。120 类中**没有**一类超过 $\frac{5}{4} + 10^{-10}$。我一度以为可以用凹性把等分点升级为全族：$t \mapsto B(t)$ 确实逐条目凹（$\sqrt{t_it_j}$ 凹、对角线性），但 $\lambda_{\max}$ 对矩阵是**凸**的，逐条目单调性（Perron）给的方向与凸性给的方向接不起来；实测 360 000 对中 57 149 对（15.9%）违反凹性，故**凹性论断被否证**，「临界点即全局最大点」不可用。等分点处切空间方向导数 $< 10^{-4}$ 的类有 82/120，另外 38 类等分点不是临界点（最大方向导数 0.244），所以也不能靠 KKT 统一处理。双轴支的全族证明仍是**未解决**的，但由 (17) 它已化为 120 个「乘积球面上二次型最大特征值 $\le \frac{1}{4}$」的标准问题，每个只有 3 维。

### 4.8 一条覆盖 99.83% 帧的 Schur 补充分条件

**命题 4.29** (Schur 型充分条件)**.** $\lambda_{\max}(B(Z)) \le \frac{5}{4}$ 等价于 $\mathrm{diag}(\frac{1}{4}+t_i) \succeq C_{\mathrm{full}}$ （其中 $C_{\mathrm{full}}$ 是 $B$ 的 *off-diagonal* 部分）。由 *Schur* 补，它的一个**充分**条件是

$$L(Z) := \sum_{i\in A}\sum_{j\in B} \frac{(-\langle z_i, z_j\rangle)_+^2}{(\frac{1}{4}+t_i)(\frac{1}{4}+t_j)} \;\le\; 1. \tag{18}$$

证明. $(\frac{5}{4})I - B = \mathrm{diag}(\frac{1}{4}+t_i) - C_{\mathrm{full}}$，故等价性是显然的。写 $C_{\mathrm{full}} = \left(\begin{smallmatrix} 0 & C_0 \\ C_0^\top & 0 \end{smallmatrix}\right)$、$D_A = \mathrm{diag}(\frac{1}{4}+t_i)_{i\in A}$、$D_B = \mathrm{diag}(\frac{1}{4}+t_j)_{j\in B}$。Schur 补给出 $D_B - C_0^\top D_A^{-1} C_0 \succeq 0 \Rightarrow$ 原式 $\succeq 0$。对任意 $y \in \mathbb{R}^3$，Cauchy–Schwarz 给

$$\sum_{i\in A} \frac{\big(\sum_j C_{ij} y_j\big)^2}{\frac{1}{4}+t_i} \le \Big[\sum_{i\in A}\sum_{j\in B} \frac{C_{ij}^2}{(\frac{1}{4}+t_i)(\frac{1}{4}+t_j)}\Big]\Big[\sum_{j\in B}\Big(\frac{1}{4}+t_j\Big) y_j^2\Big],$$

方括号第一项即 $L(Z)$，故 $L(Z) \le 1$ 蕴含 $C_0^\top D_A^{-1} C_0 \preceq D_B$。 □

(18) 在双轴取等帧处**取等**（$L(Z^*) = 1$，四项各 $\frac{1/16}{1/4} = \frac{1}{4}$），所以它是一个 sharp 的充分条件，不是随手放缩。但它在整体上**不成立**：

| 帧族 | 有效帧数 | $\sup \lambda_{\max}(B)$ | $\sup L$（$> 1$ 的帧数） |
|---|---|---|---|
| Haar 随机 St(5, 2) | 400 000 | 1.243115922865 | 1.103649143330（527） |
| 双轴（含非等分 $t$） | 187 614 | 1.249993448627 | 1.117916903090（1056） |
| 一原子近零（近退化） | 200 000 | 1.199539238870 | 0.970453199530（0） |
| 近等角簇 | 150 000 | 1.236725364068 | 0.994022138633（0） |
| 合计 | 937 614 | **1.249993448627**（违例 **0**） | 1.117916903090（违例 1583，0.169%） |

**注 4.30** (诚实的解读)**.** (i) (18) 把一条矩阵不等式换成一条**标量**不等式，并在 99.831% 的帧上成立；逻辑一致性检查（「$L \le 1$ 却 $\lambda_{\max} > \frac{5}{4}$」的帧数）为 **0**，说明推导本身没有错。(ii) 但 $\sup L = 1.1179 > 1$，所以它**不是**证明。失效集中在双轴族（0.56%）与 Haar 族（0.13%），近退化与近等角两族则**完全**被覆盖——这提示失效区的几何是「两条直线上各有多个原子」。(iii) Cauchy–Schwarz 那步的等号条件是 $y_j \propto C_{ij}/(\frac{1}{4}+t_j)$，比例常数依赖于 $i$，而 $A$ 部有两个 $i$，所以 C–S 不可能对两个 $i$ 同时取等——这正是 $\sup L > 1$ 却仍有 $\lambda_{\max} \le \frac{5}{4}$ 的原因，也指出了改进方向：不要用标量 C–S，而要直接处理 $2\times 2$ 的 Schur 条件 $D_A - C_0 D_B^{-1} C_0^\top \succeq 0$（它只需要 2 个行列式条件，且等价于原命题，见引理 4.26 的 (17)）。

### 4.9 本轮被定量否证的候选上界

下面每一条都给出了**具体反例帧/点**与**超出量**，不是「试了没成功」。它们的共同点是：都能在取等帧 $Z^*$（或 $p^*$）处达到 $\frac{5}{4}$，但在别处超出——即取等点是非泛型的，任何「一致放缩」都会被别的构型顶穿。

| 候选上界 | 反例处的值 | 失效机制 |
|---|---|---|
| 无权 Collatz 行和 $\max_i \sum_j B_{ij}$ | 1.366025 $=\frac{1+\sqrt{3}}{2}$（帧 $t=(\frac12,1,\frac16,\frac16,\frac16)$，超出 0.1160；该帧真值 $\frac{4+\sqrt{10}}{6}=1.193712943361$） | 行和把「同部元为 0」与对角的信息一并平均掉 |
| 加权 Collatz，权 $h_i=1/\sqrt{t_i}$：$\max_i(1-t_i+t_iW_i)$，$W_i=\sum_{j\in\text{对部}}(-\cos\Delta_{ij})_+$ | 2.000000（同一帧，Parseval 缺陷恰为 0，超出 0.75；真值 1.193712943361） | 该帧的真 $\lambda_{\max}$ 反而很低，说明 Collatz 权选错；它在 $Z^*$ 处取等，故不能通过换权整体修复 |
| 块界 $\Psi=\frac{\lambda_A+\lambda_B}{2}+\sqrt{\left(\frac{\lambda_A-\lambda_B}{2}\right)^2+\sigma_{\max}(C)^2}$ | 1.500000（帧 $t=(0,\frac12,\frac34,\frac34,0)$，缺陷 $2.2\times10^{-16}$，超出 0.25；真值恰为 1.000000） | 丢掉对角与跨块的耦合；$\sigma_{\max}(C)^2\le(\frac14+\min_A t)(\frac14+\min_B t)$ 不成立 |
| 无指示器版 Schur 条件 $L^+=\sum\langle z_i,z_j\rangle^2/[(\frac14+t_i)(\frac14+t_j)]\le1$ | 1.063770（等角五框架 $t_i\equiv\frac25$，超出 0.063770；同一帧带指示器版 $L=0.991445\le1$、真值 1.160503415378） | 丢掉 $(\cdot)_+$ 的正交结构；带指示器版 $\sup L=1.117916903$ 仍 $>1$ |
| 秩二块对角优占 $\mathbf{B7}(\theta)=\Lambda_3(D+sH(\theta))$，$H(\theta)=\theta e_Ae_A^\top+\theta^{-1}e_Be_B^\top$，$\theta\in[\frac{1}{12},12]$ | $\sup_\theta=1.999999999908$；在 $p^*$ 处 $\min_\theta\mathbf{B7}=1.750000$（$\theta=1$），均匀点处 $=1.579796$ | 用 $H\succeq e_Ae_B^\top+e_Be_A^\top$ 的 AM–GM 丢掉太多；连取等点都盖不住 |
| 配套下界型 $\mathbf{B4}(\theta)=1-(\lambda_4+\lambda_5)(D-sH(\theta))$（Ky Fan 最小原理） | $\sup_\theta=1.586391152793$；$p^*$ 处 $\min_\theta=1.500000$，均匀点处 $=1.579796$ | 同上 |
| 秩一优占 $\mathbf{B3}=\Lambda_3(\mathrm{diag}(p)+\sqrt{ab}\,gg^\top)$，$g=(e_A+e_B)/\sqrt2$ | $\sup=1.499999999884$，50.54% 的点 $>\frac54$ | 丢掉 $R$ 的负特征值 $-\sqrt{ab}$；与 **B1** 同值，说明负部信息在此形式下完全损失 |
| Ky Fan 界 $\mathbf{B1}=1-s_2+\sqrt{ab}$ | $\sup=1.500000$，52.56% 的点 $>\frac54$ | 在 $p^*$ 与均匀点两处取等，故本身已是最优的 Ky Fan 型界 |
| 迹–二次型界 **B2** | $\sup=1.579795897113$，76.49% 的点 $>\frac54$ | 只用 $\sum\lambda_i^2$，丢掉秩二结构 |
| **B1** 与 **B2** 的联合 $\min(\mathbf{B1},\mathbf{B2})$ | $260486/400000=65.1\%$ 的点上 $>\frac54$ | 两条界的失效区大面积重叠 |
| 双轴族上 $\varphi(t)=\lambda_{\max}(B(t))$ 的凹性 | 360 000 对中 57 149 对（15.9%）违反 | $\lambda_{\max}$ 对矩阵是凸的，与逐条目凹接不起来 |

**注 4.31**（从否证清单读出的方法论结论）. $\frac54$ 这个常数由**两个**互不相容的机制同时饱和：$p^*=(\frac14,\frac14,\frac14,0,\frac14)$ 处的边界退化（一个原子权为零，问题降到 $N=4$，即定理 3.50(ii) 的 $\frac54$），以及 $Z^*$ 处的双轴正交配对（$z_0=z_1=-z_2=-z_4$、$z_3\perp$）。任何只用谱信息（$\mathrm{tr}\,M$、$\sum\lambda^2$、Ky Fan 型不等式）或只用逐条目信息（Collatz、行和、$\ell_1$、Schur 标量化）的界，都只能抓住其中一个机制，因而在另一个机制的构型上被顶穿。这解释了为什么这一族方法**系统性地**失败，也说明证明必须同时使用「秩二 + 惯性」（命题 4.12）与「倍角–矩参数化」(10) 两套结构。

## 4.10　本轮突破：完全二部掩码的全局闭合

第 4.4–4.9 节的全部工作都把阶数钉死在 $N=5$：要么在一个 4 维单纯形上研究一个五次方程的两个最小根（命题 4.11），要么等价地在 $\mathrm{St}(5,2)$ 上研究一个 $5\times5$ 矩阵的最大特征值（命题 4.21）。本节把方向**反过来**：不固定 $N$，而是对**一切**完全二部掩码 $I+A(K_{a,b})$、**一切**阶数

$N=a+b\ge 4$、一切权 $p\in\Delta_{N-1}$，用四步初等论证直接证明 $\Lambda_3\le\frac{5}{4}$。四步依次是：秩二分解与 Sylvester 惯性律、Weyl 型逐特征值下界、尾和记账、以及长期方程之根的一条核心引理。整个证明**不含搜索、不含半定规划、不含任何逐阶算法**，也不使用第 4.5–4.8 节的 Grassmannian 归约，因此它把 $(*_F)$ 从主线的关键路径上摘掉了（注 4.39）。更重要的是，这是一条对所有 $N$ 同时成立的**全局**陈述，而不是「算到某一阶为止」的有限核验；它与第 3.13 节 $\kappa_3\le\rho_0$ 的表述在方向上是一致的：先把一大族掩码一次性关掉，再数还剩几个例外。

**定义 4.32** (本节记号)**.** 设 $a,b\ge 1$、$N=a+b\ge 4$，$\mathcal{A}=\{1,\dots,a\}$、$\mathcal{B}=\{a+1,\dots,N\}$，$\Sigma=I_N+A(K_{a,b})$（即 $\Sigma_{ij}=1$ 当且仅当 $i=j$ 或 $i,j$ 分属两部）。对 $p\in\Delta_{N-1}$ 记 $x=\sqrt{p}$（逐元素开方）、$M=M_p=D_x\Sigma D_x$，其特征值降序排列为 $\lambda_1\ge\lambda_2\ge\cdots\ge\lambda_N$；记 $q^{\downarrow}$ 为 $p$ 的降序重排，$\alpha=\sum_{i\in\mathcal{A}}p_i$、$\beta=\sum_{j\in\mathcal{B}}p_j$（$\alpha+\beta=1$），并定义两个关键量

$$\sigma_4(p):=\sum_{j=5}^{N}q_j^{\downarrow}\quad\big(\text{最小的}N-4\text{ 个权之和；}N=4\text{ 时取}0\big),\qquad s:=-\lambda_N\ \ge\ 0. \tag{19}$$

（$s\ge 0$ 由引理 4.34 保证；$N=5$ 时 $\sigma_4(p)=p_{\min}$。）因为 $\operatorname{tr}M=\sum_i p_i=1$，所以

$$\Lambda_3(M)=\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=1-\sum_{i\ge 4}\lambda_i, \tag{20}$$

即**上界问题完全等价于尾和的下界问题**。本节的全部内容就是给 $\sum_{i\ge4}\lambda_i$ 一个足够好的下界。

**引理 4.33** (秩二分解与惯性)**.** $M=\operatorname{diag}(p)+R$，其中 $R_{ij}=x_ix_j$（$i,j$ 分属两部）、否则 $R_{ij}=0$。令 $\mathbf{a}:=x$、$S:=\operatorname{diag}(\underbrace{1,\dots,1}_{a},\underbrace{-1,\dots,-1}_{b})$。则

$$R=\tfrac12\big(\mathbf{a}\mathbf{a}^{\top}-(S\mathbf{a})(S\mathbf{a})^{\top}\big),\qquad v^{\top}Rv=\tfrac12\Big[(\mathbf{a}^{\top}v)^2-\big((S\mathbf{a})^{\top}v\big)^2\Big]\quad(\forall v\in\mathbb{R}^N), \tag{21}$$

故 $R$ 在 $\operatorname{span}\{\mathbf{a},S\mathbf{a}\}$ 上的符号差为 $(1,1)$、在其正交补上恒为 $0$，即 $\operatorname{neg}(R)=1$、$\operatorname{rank}R\le 2$。于是由 *Sylvester* 惯性律

$$\operatorname{neg}(M)\ \le\ \operatorname{neg}(\operatorname{diag}p)+\operatorname{neg}(R)\ =\ 0+1\ =\ 1.$$

*证明.* 写 $\varepsilon_i=(S)_{ii}\in\{+1,-1\}$，则 $\frac12\big(a_ia_j-(S\mathbf{a})_i(S\mathbf{a})_j\big)=\frac12x_ix_j(1-\varepsilon_i\varepsilon_j)$，同部时 $\varepsilon_i\varepsilon_j=1$ 给出 0、跨部时给出 $x_ix_j$，与 $R$ 的定义逐条目相同，这就是 (21) 的第一个等式；第二个等式是把 $v^{\top}(\cdot)v$ 展开。由此 $R$ 的像空间就是 $\operatorname{span}\{\mathbf{a},S\mathbf{a}\}$，且在该二维空间上二次型是 $\frac12(u^2-w^2)$ 型（取 $u=\mathbf{a}^{\top}v$、$w=(S\mathbf{a})^{\top}v$，二者在 $v$ 跑遍该空间时可独立取值），符号差 $(1,1)$。惯性律的一步：设 $Y$ 有 $\nu=\operatorname{neg}(Y)$，取 $V=(Y\text{ 的负惯性子空间})^{\perp}$，则 $\dim V=N-\nu$ 且 $Y|_V\succeq 0$，于是 $(X+Y)|_V$ 的负惯性指数 $\le X|_V$ 的 $\le\operatorname{neg}(X)$，故 $\operatorname{neg}(X+Y)\le\operatorname{neg}(X)+\nu$。（这正是命题 4.12 在 $N=5$ 时用过的一步，此处对一般 $a,b$ 重述，因为下面要反复用它。）　□

**引理 4.34** (Weyl 型逐特征值下界与根分布)**.** 设 $e_{\mathcal{A}}=x_{\mathcal{A}}/\sqrt{\alpha}$、$e_{\mathcal{B}}=x_{\mathcal{B}}/\sqrt{\beta}$（单位、正交，支撑不交），$e_{\pm}=(e_{\mathcal{A}}\pm e_{\mathcal{B}})/\sqrt{2}$。则

$$R=\sqrt{\alpha\beta}\,\big(e_+e_+^{\top}-e_-e_-^{\top}\big)\ \succeq\ -\sqrt{\alpha\beta}\,e_-e_-^{\top}, \tag{22}$$

即 $M \succeq \mathrm{diag}(p) - \sqrt{\alpha\beta}\, e_- e_-^\top$（一个**秩一**负项）。由 *Weyl* 不等式 $\lambda_{i+j-N}(X+Y) \ge \lambda_i(X) + \lambda_j(Y)$ 取 $j = N-1$（此时 $\lambda_{N-1}(-\sqrt{\alpha\beta} e_- e_-^\top) = 0$）得

$$\lambda_i(M) \;\ge\; q_{i+1}^{\downarrow} \qquad (i = 1, 2, \dots, N-1). \tag{23}$$

特别地 $\lambda_{N-1} \ge q_N^{\downarrow} = p_{\min} \ge 0$；与引理 *4.33* 的 $\mathrm{neg}(M) \le 1$ 合并，

$$\lambda_1, \dots, \lambda_{N-1} \;\ge\; p_{\min} \;\ge\; 0, \qquad \lambda_N = -s, \quad s \ge 0, \tag{24}$$

即 $M$ 的谱里**至多一个**负数、且它一定是最小的那个。

**引理 4.35** (秩二长期方程与单调性)**.** 记 $\mathcal{A}^+ = \{i \in \mathcal{A} : p_i > 0\}$、$\mathcal{B}^+ = \{j \in \mathcal{B} : p_j > 0\}$，

$$A(\lambda) = \sum_{i \in \mathcal{A}^+} \frac{p_i}{p_i - \lambda}, \qquad B(\lambda) = \sum_{j \in \mathcal{B}^+} \frac{p_j}{p_j - \lambda}, \qquad h(\lambda) = A(\lambda) B(\lambda). \tag{25}$$

则（作为多项式恒等式）

$$\det(\lambda I - M) = \prod_{i=1}^{N} (\lambda - p_i) \cdot \big[1 - h(\lambda)\big], \tag{26}$$

$h$ 在 $(-\infty, 0)$ 上**严格递增**，$h(-\infty) = 0$，$h(0^-) = |\mathcal{A}^+| \cdot |\mathcal{B}^+|$。因此：$s > 0$ 时必有 $h(-s) = 1$；且对任意 $\sigma > 0$，

$$h(-\sigma) \le 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \sigma \ge s. \tag{27}$$

证明. 把 $M$ 按两部写成 $\begin{pmatrix} D_{\mathcal{A}} & x_{\mathcal{A}} x_{\mathcal{B}}^\top \\ x_{\mathcal{B}} x_{\mathcal{A}}^\top & D_{\mathcal{B}} \end{pmatrix}$（$D_{\mathcal{A}} = \mathrm{diag}(p_i)_{i \in \mathcal{A}}$），用 Schur 补：

$$\det(\lambda I - M) = \det(\lambda I - D_{\mathcal{A}}) \det(\lambda I - D_{\mathcal{B}}) \Big[1 - x_{\mathcal{A}}^\top (\lambda I - D_{\mathcal{A}})^{-1} x_{\mathcal{A}} \cdot x_{\mathcal{B}}^\top (\lambda I - D_{\mathcal{B}})^{-1} x_{\mathcal{B}}\Big],$$

而 $x_{\mathcal{A}}^\top (\lambda I - D_{\mathcal{A}})^{-1} x_{\mathcal{A}} = \sum_{i \in \mathcal{A}} \frac{p_i}{\lambda - p_i} = -A(\lambda)$（$p_i = 0$ 的项恒为 0，故可限制在 $\mathcal{A}^+$ 上），$B$ 同理，即得 (26)（先在 $\lambda \notin \{p_i\}$ 上成立，两边都是多项式，故恒等）。单调性：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda} \frac{p_i}{p_i - \lambda} = \frac{p_i}{(p_i - \lambda)^2} > 0$（$p_i > 0$），故 $A, B$ 都在 $(-\infty, 0)$ 上严格递增且取正值，$h = AB$ 亦然；$h(-\infty) = 0$、$h(0^-) = |\mathcal{A}^+||\mathcal{B}^+|$。最后，(24) 说明 $-s$ 是 $M$ 的唯一可能负特征值，而 $\prod_i (\lambda - p_i)$ 在 $\lambda < 0$ 上无根（$p_i \ge 0$），故 $s > 0$ 时 $-s$ 只能是 $1 - h$ 的根，即 $h(-s) = 1$；严格递增立刻给出 (27)。 □

**引理 4.36** (核心引理)**.** 对定义 *4.32* 中的 $M = M_p$ 与 $s = -\lambda_N$，恒有

$$\boxed{\; s \;\le\; \tfrac{1}{4} + \sigma_4(p) \;} \tag{28}$$

等号成立当且仅当 $\sigma_4(p) = 0$、$p$ 的四个非零分量都等于 $\frac{1}{4}$、且每部各含其中两个。

证明. 记 $m = \sigma_4(p)$、$\sigma = \frac{1}{4} + m > 0$、$\phi(z) = \dfrac{z}{z + \sigma}$（$z \ge 0$）。设 $S$ 为 $p$ 的四个最大分量的指标集、$T$ 为其余 $N-4$ 个（于是 $\sum_{i \in T} p_i = m$），并记 $r = |\mathcal{A} \cap S|$（$0 \le r \le 4$）、$x = \sum_{i \in \mathcal{A} \cap S} p_i$、$t = \sum_{i \in \mathcal{A} \cap T} p_i$、$y = \sum_{j \in \mathcal{B} \cap S} p_j = 1 - m - x$。目标是证 $h(-\sigma) \le 1$，然后由 (27) 收口。注意

$$h(-\sigma) = A(-\sigma) B(-\sigma) = \Big( \sum_{i \in \mathcal{A}^+} \phi(p_i) \Big) \Big( \sum_{j \in \mathcal{B}^+} \phi(p_j) \Big) =: U \cdot V. \tag{29}$$

**第一步（组内 Jensen，写成纯恒等式）。** $\phi$ 是凹的：$\phi''(z) = -2\sigma/(z+\sigma)^3 < 0$。但为了不依赖凹性的一般理论，我们把二元 Jensen 缺陷写成显式非负分子：

$$\Delta(u,v) := 2\phi\Big(\frac{u+v}{2}\Big) - \phi(u) - \phi(v) = \frac{\sigma(u-v)^2}{(u+\sigma)(v+\sigma)(u+v+2\sigma)} \;\ge\; 0. \tag{30}$$

四元情形由三个 $\Delta$ 链式给出（这是恒等式，不是估计）：

$$4\phi(\bar z) - \sum_{i=1}^{4}\phi(z_i) = \Delta(z_1,z_2) + \Delta(z_3,z_4) + 2\,\Delta\Big(\frac{z_1+z_2}{2}, \frac{z_3+z_4}{2}\Big) \;\ge\; 0, \qquad \bar z = \tfrac14\textstyle\sum z_i;$$

三元情形补一个均值原子 $\bar z$（补进去后四元的均值不变）再用四元式；一元平凡。于是对任何 $|G| \in \{1,2,3,4\}$ 的组 $G$，

$$\sum_{i\in G}\phi(p_i) \;\le\; |G|\,\phi\Big(\frac{\sum_{i\in G}p_i}{|G|}\Big) \;=\; g_{|G|}\Big(\sum_{i\in G}p_i\Big), \qquad g_c(z) := \frac{cz}{z+c\sigma}. \tag{31}$$

**第二步（小组用 Jensen，大组用线性放缩）。** 恒等式

$$\phi(z) - \frac{z}{\sigma} = -\frac{z^2}{\sigma(z+\sigma)} \;\le\; 0 \tag{32}$$

对任意多个原子求和都成立，故 $T$ 中那 $N-4$ 个原子（个数可以任意大）只需 $\sum_{i\in\mathcal{A}\cap T}\phi(p_i) \le t/\sigma$、$\sum_{j\in\mathcal{B}\cap T}\phi(p_j) \le (m-t)/\sigma$；而 $S$ 中每部的原子数 $\le 4$，可用 (31)。合起来：

$$U \;\le\; g_r(x) + \frac{t}{\sigma}, \qquad V \;\le\; g_{4-r}(y) + \frac{m-t}{\sigma}. \tag{33}$$

这里 $r = 0$ 或 4 时对应的 $g$ 项按 0 理解。

**第三步（Titu / Cauchy–Schwarz）。** 把 $g_c$ 改写成 $g_c(z) = c - \dfrac{c^2\sigma}{z+c\sigma}$，则

$$g_r(x) + g_{4-r}(y) = 4 - \sigma\Big[\frac{r^2}{x+r\sigma} + \frac{(4-r)^2}{y+(4-r)\sigma}\Big] \;\le\; 4 - \sigma\cdot\frac{(r+4-r)^2}{x+y+4\sigma} = 4 - \frac{16\sigma}{x+y+4\sigma},$$

其中不等式是 Titu 引理 $\sum \frac{u_i^2}{v_i} \ge \frac{(\sum u_i)^2}{\sum v_i}$。五个分支 $r = 0,1,2,3,4$ 的缺口分子（通分后的分子，分母在 $x,y,\sigma > 0$ 上恒正）分别为

$$16x, \quad (3x-y)^2, \quad 4(x-y)^2, \quad (x-3y)^2, \quad 16y, \tag{34}$$

全部非负——这五式已用 `sympy` 逐个展开并判定为完全平方或正系数多项式。代入 $x+y = 1-m$ 与 $\sigma = \frac14 + m$，$x+y+4\sigma = 1-m+1+4m = 2+3m$，再由 (33)（注意 $\frac{t}{\sigma} + \frac{m-t}{\sigma} = \frac{m}{\sigma}$）得

$$U+V \;\le\; 4 - \frac{16\sigma}{2+3m} + \frac{m}{\sigma} \;=:\; \Xi(m), \qquad 2 - \Xi(m) = \frac{2m(1+14m)}{(2+3m)(1+4m)} \;\ge\; 0. \tag{35}$$

分母 $(2+3m)(1+4m)$ 的系数全正、分子 $2m(1+14m)$ 在 $m \ge 0$ 上非负，故

$$U + V \le 2, \qquad \text{等号} \iff m = \sigma_4(p) = 0. \tag{36}$$

**第四步（AM–GM 与收口）。** $UV = \big(\frac{U+V}{2}\big)^2 - \big(\frac{U-V}{2}\big)^2 \le \big(\frac{U+V}{2}\big)^2 \le 1$，即 $h(-\sigma) \le 1$；由 (27) 得 $\sigma \ge s$，也就是 (28)。

**等号条件。**要 (28) 取等，必须 $h(-\sigma)=1$，于是 (36) 取等、$m=0$（$p$ 至多四个非零分量）且 $\sigma=\frac14$；AM–GM 取等要求 $U=V$；Titu 取等要求 $\frac{x}{r}=\frac{y}{4-r}$（$r\in\{1,2,3\}$；$r\in\{0,4\}$ 时由 (34) 需 $x=0$ 或 $y=0$，与 $x+y=1-m=1$ 矛盾，故排除）。记公共值为 $w$，则 $x=rw$、$y=(4-r)w$、$1=x+y=4w$，即 $w=\frac14$；Jensen 取等要求每组内的权相等，故四个非零权全是 $\frac14$。最后 $U=g_r(x)=\frac{r\cdot r/4}{r/4+r/4}=\frac r2$、$V=\frac{4-r}{2}$，$U=V$ 给出 $r=2$。反向：$a,b\ge 2$、每部各取两个原子置权 $\frac14$（其余为 0）时，$M$ 的支撑部分是 $\frac14\big(I+A(C_4)\big)$，谱为 $\{\frac34,\frac14,\frac14,-\frac14\}$，其余特征值全为 0，故 $s=\frac14=\frac14+\sigma_4$，等号成立。 □

**定理 4.37** (完全二部掩码的全局闭合)**.** 设 $a,b\ge 1$、$N=a+b\ge 4$、$\Sigma=I_N+A(K_{a,b})$、$p\in\Delta_{N-1}$。则

$$\Lambda_3\big(D_{\sqrt p}\,\Sigma\,D_{\sqrt p}\big)\ \le\ \frac54, \tag{37}$$

且常数 $\frac54$ 与 $a,b,N,p$ **全无关**。取等当且仅当 $a,b\ge 2$、$p$ 恰有四个非零分量、每部各两个且都等于 $\frac14$。特别地

$$F\big(\Sigma_{K_{a,b}}\big)=\frac54\quad\textbf{精确}\ (a,b\ge 2),\qquad F\big(\Sigma_{K_{a,b}}\big)\le\frac54\quad(a,b\ge 1),$$

而 $\frac54<\rho_0$（余量 $\rho_0-\frac54=0.031568197$），故**一切完全二部掩码、一切阶数** 都无条件满足主线所需的界。这是**已证**结论，不含数值成分。

证明. 由 (24)，$\lambda_4,\dots,\lambda_{N-1}\ge 0$；由 (23)，$\lambda_i\ge q^{\downarrow}_{i+1}$（$i=4,\dots,N-1$）。于是尾和

$$\sum_{i\ge 4}\lambda_i\ \ge\ \sum_{j=5}^{N}q_j^{\downarrow}\ +\ \lambda_N\ =\ \sigma_4(p)-s\ \overset{(28)}{\ge}\ \sigma_4(p)-\Big(\frac14+\sigma_4(p)\Big)=-\frac14, \tag{38}$$

代入 (20) 得 $\Lambda_3\le 1+\frac14=\frac54$。取等要求 (38) 的两处不等号同时取等：一处是引理 4.36 的等号条件（四个非零权均为 $\frac14$、每部各两个、$\sigma_4=0$），另一处是 $\lambda_i=q^{\downarrow}_{i+1}$（$i\ge 4$）；后者在前者的构型下自动成立（此时 $\lambda_4=\cdots=\lambda_{N-1}=0=q^{\downarrow}_5=\cdots=q^{\downarrow}_N$）。下界方向：把权集中到每部各两个原子上，得到的支撑块是 $\frac14(I+A(C_4))$，$\Lambda_3=\frac34+\frac14+\frac14=\frac54$（与定理 3.50(ii) 的 $\kappa_3(4)=\frac54$ 是同一件事），故 $a,b\ge 2$ 时 $F=\frac54$ 精确。 □

**推论 4.38** ($N=5$ 层的无条件闭合)**.** $\kappa_3(5)\le\rho_0$ **无条件成立**，且 $F(\Sigma_{K_{2,3}})=\frac54$ **精确**。

证明. $K_{2,3}$、$K_{1,4}$、$K_{2,2}$ 都是 $N=5$ 的完全二部掩码，定理 4.37 给出 $F\le\frac54$；下界由「把 $p_5$ 置零则 $\Sigma_{K_{2,3}}$ 退化为 $I+A(C_4)$」得到（注 4.18），故 $F(\Sigma_{K_{2,3}})=\frac54<\rho_0$。于是定理 4.22 的逻辑链中最后一环由「未证」变成「已证」：

$$\kappa_3(5)\le\max_{34\ \text{类}}F(\Sigma)\ \textbf{[已证]}\quad\wedge\quad\text{其余33 类}F\le\Omega\le\rho_0\ \textbf{[已证，精确有理证书]}$$
$$\wedge\quad F(\Sigma_{K_{2,3}})=\tfrac54<\rho_0\ \textbf{[已证]}.$$

数值上逐类 $\max F=1.253197265=\frac{9+4\sqrt6}{15}=\kappa_3(5)$，比 $\rho_0$ 低 $2.84\times10^{-2}$。 □

**注 4.39** (与$(*_F)$、$(*_5)$ 的关系)**.** 两条路线的难度不在一个量级上，值得说清楚。(i) $(*_F)$ 是「固定 $N=5$、把权变量换成 $\mathrm{St}(5,2)$ 上的框架、再证一个 $5\times5$ 矩阵的最大特征值 $\le\frac54$」；它的取等点 $Z^*$ 是非退化的（谱 $\{\frac54,\frac34,\frac34,\frac14,0\}$ 五个值都不为零），第 4.9 节的十条候选界全部被顶穿，正说明

「解释这个取等点」有多难。(ii) 定理 4.37 不换变量，而是直接在 $M_p$ 上走「秩二分解 → Weyl 逐特征值下界 → 尾和记账 → 长期方程单调性」四步，把一个 $N$ 维非凸极值问题压缩成一个标量不等式 (28)，而后者只用 (30)、(32)、Titu 与 AM–GM 四条初等不等式。关键在于取等构型（四个 $\frac14$、其余为零）使 $m=\sigma_4=0$，于是「$T$ 部原子」整块消失、Titu 与 AM–GM 同时取等——取等是被解释的，不是被硬凑出来的。这也回答了注 4.31 的方法论诊断：那条诊断对一致放缩成立，而定理 4.37 不是放缩，它保留了完整的秩二结构与尾和记账。(iii) 因此 $(*_F)$ 与旧的 $(*_5)$ 一起**退出关键路径**、降级为独立兴趣。请注意方向：本定理不蕴含 $(*_F)$（后者是关于 $B(Z)$ 而不是关于 $M_p$ 的陈述，而且已由命题 4.24 知其常数 sharp），它只是使 $(*_F)$ 变得**不再必要**。第 4.5–4.8 节的内容全部保留，作为 Grassmannian 恒等式（命题 4.19）的应用示范与同一常数的第二种独立表述；定理 4.22 保留原状并加注为「已被超越」。

**引理 4.40** (完全多部掩码的秩 $k$ 长期方程与惯性)**.** 设 $\Sigma = I_N + A(K_{n_1,\dots,n_k})$（$k$ 部、$\sum_t n_t = N$、各部指标集 $P_1,\dots,P_k$），$M = D_{\sqrt{p}}\Sigma D_{\sqrt{p}}$，$x^{(t)} = x\cdot \mathbf{1}_{P_t}$、$c_t = \|x^{(t)}\| = \sqrt{\alpha_t}$（$\alpha_t = \sum_{i\in P_t} p_i$），$A_t(\lambda) = \sum_{i\in P_t, p_i>0} \frac{p_i}{p_i-\lambda}$。则

$$\det(\lambda I - M) = \prod_{i=1}^{N}(\lambda - p_i)\cdot \prod_{t=1}^{k}\big(1-A_t(\lambda)\big)\cdot\Big[1+\sum_{t=1}^{k}\frac{A_t(\lambda)}{1-A_t(\lambda)}\Big], \tag{39}$$

等价地（在 $\prod_t(1-A_t)\neq 0$ 处）

$$\sum_{t=1}^{k}\frac{1}{1-A_t(\lambda)} \;=\; k-1; \tag{40}$$

$k=2$ 时 (40) 化归为 $A_1A_2=1$，即引理 *4.35*。此外 $R=\sum_{s\neq t}x^{(s)}(x^{(t)})^{\top}$ 在 $\operatorname{span}\{x^{(1)},\dots,x^{(k)}\}$ 上的限制正合同于 $D_c(J_k-I_k)D_c$（$c=(c_1,\dots,c_k)$、$J_k$ 全一矩阵），而 $\operatorname{spec}(J_k-I_k)=\{k-1,-1\}$，正对角缩放不改变惯性，故

$$\operatorname{inertia}(R) = (1,\,k-1), \qquad \operatorname{neg}(M) \;\le\; k-1. \tag{41}$$

*证明.* 因为 $R = xx^{\top} - \sum_t x^{(t)}(x^{(t)})^{\top} = \sum_{s\neq t}x^{(s)}(x^{(t)})^{\top}$，令 $F=[f_1|\cdots|f_k]$（$f_t = x^{(t)}/c_t$，列正交归一），则 $R = F\,B\,F^{\top}$、$B = D_c(J_k-I_k)D_c$。秩 $k$ 更新的行列式引理给

$$\det(\lambda I - M) = \det(\lambda I - D_p)\cdot\det\big(I_k - B\,F^{\top}(\lambda I-D_p)^{-1}F\big),$$

而 $F^{\top}(\lambda I-D_p)^{-1}F$ 是对角的：$\big(F^{\top}(\lambda I-D_p)^{-1}F\big)_{tt} = \frac{1}{c_t^2}\sum_{i\in P_t}\frac{p_i}{\lambda-p_i} = -\frac{A_t(\lambda)}{c_t^2}$（非对角元为 0，因 $f_s\perp f_t$）。于是 $BF^{\top}(\lambda I-D_p)^{-1}F = -D_c(J_k-I_k)\operatorname{diag}(A_t/c_t)$，其 $(s,t)$ 元（$s\neq t$）为 $-c_sA_t/c_t$、对角元为 0，故

$$\det\big(I_k - BF^{\top}(\cdot)F\big) = \det\Big[\big(I_k-\operatorname{diag}(A_t)\big) + \mathbf{c}\,\mathbf{w}^{\top}\Big] = \prod_t(1-A_t)\cdot\Big[1+\sum_t\frac{A_t/c_t}{1-A_t}\cdot\frac{c_t}{1}\Big],$$

其中用了 $\det(D+uv^{\top}) = \det D\,(1+v^{\top}D^{-1}u)$、$\mathbf{w}=(A_t/c_t)$，即得 (39)；再由 $\frac{1}{1-A_t} = 1+\frac{A_t}{1-A_t}$ 求和即得 (40)。惯性部分：$R$ 在 $\operatorname{span}\{x^{(t)}\}$ 上的 Gram 表示是 $B_{st} = c_sc_t(1-\delta_{st}) = D_c(J_k-I_k)D_c$，在其正交补上为 0，故 $\operatorname{inertia}(R) = \operatorname{inertia}(J_k-I_k) = (1,k-1)$；配引理 4.33 证明中的那条惯性律即得 $\operatorname{neg}(M)\le k-1$。 □

**注 4.41** ($k \ge 3$ 时的确切障碍在哪里（诚实标注）). 上面的四步论证在 $k \ge 3$ 时**断在第二步**，断点非常明确：$\mathrm{neg}(R) = k-1$ 意味着 $R$ 不再是「秩一负项 + 半正项」，Weyl 的指标平移从 1 变成 $k-1$，只能得到 $\lambda_i(M) \ge q^{\downarrow}_{i+k-1}$（$i \le N-k+1$），尾和界随之退化为 $\sum_{i\ge 4}\lambda_i \ge \sigma_{4+k-2}(p) -$（$k-1$ 个负根之和），而核心引理那种「一个标量 $s$」的记账不再可用。这不是技术细节，而是这条证法的**结构性**边界。数值状态（证书 G 段，每类 15 万组随机权 + 多起点上升，**数值**，非证明）：

| 掩码 | $K_{1,2,2}(N{=}5)$ | $K_{1,1,2,2}(N{=}6)$ | $K_{2,2,2}(N{=}6)$ | $K_{1,2,3}(N{=}6)$ |
|---|---|---|---|---|
| $\sup\Lambda_3$ | 1.2530756675 | 1.2526703644 | 1.2523919861 | 1.2500767598 |

全部落在 $\left[\frac{5}{4},\ \frac{9+4\sqrt{6}}{15}\right]$ 内且**严格低于** $\rho_0$（余量 $\ge 2.85\times10^{-2}$）。其中 $K_{1,2,2}$ 的数值上确界与 $\kappa_3(5) = \frac{9+4\sqrt{6}}{15} = 1.2531972647$ 只差 $1.2\times10^{-4}$，提示 $\kappa_3(5)$ 的取等类可能正是它（$C_{4v}$-Ansatz 的对称类），但这是**数值**观察，未证。另外两条否定性信息同样值得记录：这一族上 $\max \mathrm{tr}\big((-M)_+\big) = 0.3726336456$（$K_{2,2,3}$，$N=7$），远大于 $\tau = 0.2815681969$，所以被命题 3.37 否证掉的 A2 型负质量凸化在这里**同样无效**；而 $\min_p \sum_{i\ge4}\lambda_i = -0.2524$（$K_{1,2,2}$），比定理 4.37 所需的 $-\frac{1}{4}$ 只差 $2.4\times10^{-3}$，说明 $k\ge3$ 的真值确实略高于 $\frac{5}{4}$、任何「$\frac{5}{4}$ 型」的界都不可能对 $k\ge3$ 成立。

**注 4.42** ($\min(a,b)=1$ 的族：定理不 sharp，真值 $\frac{6}{5}$). $K_{1,3}$ 配 $p = \left(\frac{2}{5},\frac{1}{5},\frac{1}{5},\frac{1}{5}\right)$ 给出**精确**谱 $\left\{\frac{4}{5},\frac{1}{5},\frac{1}{5},-\frac{1}{5}\right\}$（`sympy` 在 $\mathbb{Q}$ 上算出特征多项式 $\lambda^4-\lambda^3+\ldots$ 并因式分解），于是 $\Lambda_3 = \frac{4}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5} = \frac{6}{5}$；$K_{1,b}$（$b\ge3$）都能容纳这个见证，故 $F(\Sigma_{K_{1,b}}) \ge \frac{6}{5}$。这与注 4.18 的「删 $A$ 部原子得 $I+A(K_{1,3})$、$F=\frac{6}{5}$」一致。上界 $\frac{6}{5}$ 目前**未证**（定理 4.37 只给 $\frac{5}{4}$，松 0.05）。失败原因可以精确指出：把 $\sigma = \frac{1}{4}+m$ 换成 $\sigma = \frac{1}{5}+m$ 后，第三步在 $m=0$ 处给出的界是 $4-\frac{16\sigma}{1+4\sigma} = 4-\frac{16/5}{9/5} = \frac{20}{9} > 2$，第四步的 AM–GM 就再也压不到 $UV\le1$（在见证点上 $U+V = \frac{2}{3}+\frac{3}{2} = \frac{13}{6} \le \frac{20}{9}$ 恰好成立、$UV = \frac{2}{3}\cdot\frac{3}{2} = 1$ 恰好取等，但这只是该点的巧合，不是一致的不等式）。所以 $\frac{6}{5}$ 需要一条与 $\frac{5}{4}$ 不同的论证；这也是为什么定理 4.37 的常数 $\frac{5}{4}$ 是这条证法能给出的**最优**常数。

**命题 4.43** ($N=6$ 层剩下的 19 个未闭合类). $N=6$ 的 156 个同构类中，已闭合 137 类：134 类有 $\Omega \le \rho_0$ 的精确有理证书（定理 *4.3*）、冠军类由定理 *3.27* 覆盖（$F=\Omega=\rho_0$，闭式证书）、$K_{2,4}$ 与 $K_{3,3}$ 由定理 *4.37* 得 $F=\frac{5}{4}$ **精确**（这两类此前只有 $\Omega = 1.318182$、$1.333333 > \rho_0$，故一直悬着）。$\Omega>\rho_0$ 的例外类从 22 降到 20，其中未闭合的是下表 19 类。表内 $F$ 列为**数值**（多起点上升，$\min_i p_i \le 10^{-14}$，故极大化点都在边界上），$\Omega$ 列为已证的 *SDP* 上界；结构列指出该类是否为完全多部、是否含诱导 $C_5$。

| # | graph6 | 度序列 | $\Omega$ | 数值 $\max F$ | 完全多部 | 含 $C_5$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | `EznW` | 4,4,4,4,4,4 | 1.333333 | 1.253197265 | $K_{2,2,2}$ | – |
| 2 | `EtTg` | 3,3,3,3,3,3 | 1.333333 | 1.251351067 | – | – |
| 3 | `Ep~o` | 4,4,4,4,3,3 | 1.310920 | 1.250000000 | – | – |
| 4 | `ErXw` | 4,4,4,3,3,2 | 1.309612 | 1.250000000 | – | – |
| 5 | `EhdW` | 3,3,3,3,2,2 | 1.308890 | 1.247213595 | – | 是 |
| 6 | `EzNG` | 4,4,3,3,3,3 | 1.306671 | 1.250000000 | – | – |
| 7 | `ElMg` | 4,3,3,3,3,2 | 1.306513 | 1.251351067 | – | – |
| 8 | `EheO` | 3,3,2,2,2,2 | 1.301608 | 1.247213595 | – | 是 |
| 9 | `EhUg` | 3,3,3,3,2,2 | 1.300000 | 1.250000000 | – | – |

| # | graph6 | 度序列 | $\Omega$ | 数值 $\max F$ | 完全多部 | 含 $C_5$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | `E}^G` | $5,4,4,3,3,3$ | 1.298975 | 1.253197265 | $K_{3,2,1}$ | – |
| 11 | `Ele_` | $4,3,3,2,2,2$ | 1.295778 | 1.251351067 | – | – |
| 12 | `Exe_` | $4,4,2,2,2,2$ | 1.295208 | 1.251351067 | – | – |
| 13 | `EYOw` | $3,3,3,2,2,1$ | 1.294118 | 1.250000000 | – | – |
| 14 | `E^NG` | $4,4,3,3,3,3$ | 1.294118 | 1.250000000 | – | – |
| 15 | `EO~o` | $4,4,3,3,2,2$ | 1.294118 | 1.250000000 | – | – |
| 16 | `ErW?` | $3,3,2,2,2,0$ | 1.294118 | 1.250000000 | – | – |
| 17 | `EXSg` | $4,3,2,2,2,1$ | 1.294118 | 1.250000000 | – | – |
| 18 | `ElfO` | $4,4,3,3,2,2$ | 1.293216 | 1.251351067 | – | – |
| 19 | `El{G` | $5,3,3,3,3,1$ | 1.288675 | 1.216091742 | – | – |

**注 4.44** (从表 4.43 读出的四条结构信息)**. (i) 冠军型结构不是这 19 类的共同特征。**19 类里只有 2 类是完全多部（$K_{2,2,2}$=`EznW`、$K_{1,2,3}$=`E}^G`），只有 2 类含诱导 $C_5$ （`EhdW`、`EheO`，$\Omega$ 分别 1.308890、1.301608），其余 15 类两者都不是。所以第 3.12.2 节「$F = \rho_0$ 的掩码全部含诱导 $C_5$」那条观察在这里**帮不上忙**；这 19 类必须逐个（或按新的分类）处理。

**(ii) 数值 $\max F$ 只取五个值，其中三个有闭式。** $\frac{9+4\sqrt{6}}{15} = \kappa_3(5) = 1.2531972647$（2 类：`EznW`、`E}^G`）；$\frac{5}{4}$（9 类）；$\frac{4+\sqrt{5}}{5} = 1.2472135955$（2 类：`EhdW`、`EheO`，恰是那两个含诱导 $C_5$ 的类）。另外两个值 1.251351067（5 类）与 1.216091742（1 类：`El{G`）在 $\{(a+b\sqrt{c})/d:\ 0 \le b \le 39,\ |a| \le 119,\ 1 \le d \le 60,\ c \le 37$ 无平方因子$\}$ 中**没有**匹配（穷举搜索，闭式待识别）。最大值恰好等于 $\kappa_3(5)$，这与「$N = 6$ 的数值极大化点退化到 5 个有效原子」一致（19/19 类的 $\min_i p_i \le 10^{-14}$）。

**(iii) 一个把 19 类一次性归约掉的观察。**若某类 $\Sigma$ 的 $F$-极大化点 $p$ 有零分量，则 $M_p$ 有全零行列，$\Lambda_3(M_p)$ 等于对应 5 阶主子块的值，而该主子块是某个 5 阶掩码在 $\Delta_4$ 上的取值，故 $F(\Sigma) \le \max_{\Sigma' \in \mathcal{S}_5} F(\Sigma') \le \rho_0$——末一步正是推论 4.38 （33 类有理证书 + $\Sigma_{K_{2,3}}$ 的 $\frac{5}{4}$）。所以：

$$\text{「}\Sigma \text{ 的每个 } F\text{-极大化点都有零分量」} \quad \Longrightarrow \quad F(\Sigma) \le \rho_0. \tag{42}$$

(42) 对全部 19 类**数值成立**（$\min_i p_i \le 10^{-14}$），但**未证**。必须注意它不能推广到全部 6 阶掩码：冠军类 $\Sigma_0$ 就是反例（其 $F$-极大化点是正权的六原子团吹起、$F(\Sigma_0) = \rho_0$，定理 3.27），这也正是冠军需要单独一份闭式证书的原因。

**(iv) 比 (iii) 更弱、因此更可能证得动的一条。**引理 4.45 与推论 4.6 给出

$$\kappa_3(6) = \max\Big\{\kappa_3(5),\ \sup_{\Sigma \in \mathcal{S}_6^{\mathrm{int}}} F(\Sigma)\Big\},$$

其中 $\mathcal{S}_6^{\mathrm{int}}$ 只要求「*存在*某个正权自洽见证」，不要求它是 $F$-极大化点。由推论 4.38，$\kappa_3(5) \le \rho_0$ 已无条件；$\Omega \le \rho_0$ 的 134 类自动满足 $F \le \Omega \le \rho_0$；冠军类 $F = \rho_0$ 已证。于是

$$\boxed{\kappa_3(6) \le \rho_0} \quad \Longleftarrow \quad \text{表 4.43 的19 类} \ \cap\ \mathcal{S}_6^{\mathrm{int}} = \varnothing \tag{43}$$

——即**不需要**对它们逐个求 $F$ 的上界，只需要证明「不存在正权自洽见证」。而引理 4.7 已经把这件事推进了一大步：19 类中 17 **类没有支配点**（最大度 $\le 4$），对这 17 类，任何自洽见证都必

须是正权的，故「$\notin \mathcal{S}_6^{\mathrm{int}}$」等价于「$\Sigma$ 完全不是腔掩码」，即引理 4.8 的纯几何陈述

$$\Sigma \;\neq\; 1\{Q \ge 0\} \qquad \text{对一切} Q \in \mathcal{P}_3(6), \tag{44}$$

一个 $\mathrm{Gr}(3,6)$（9 维）上的问题，与 $F$ 的极大化点无关。剩下 2 类有支配点（E}^G= $K_{1,2,3}$ 与 El{G），引理 4.7 只能排除其边界自洽见证，需要单独处理；其中 $K_{1,2,3}$ 是完全多部，引理 4.40 的秩 $k$ 长期方程正是为它准备的。

### 4.11 装配

**引理 4.45** ($\kappa_3(N)$ 的极大化分解)**.** $\kappa_3(N) = \max\{\kappa_3(N-1),\ \sup\{F(\Sigma) : \Sigma \in \mathcal{S}_N^{\mathrm{int}}\}\}$，其中 $\mathcal{S}_N^{\mathrm{int}}$ 是「存在正权自洽见证」的掩码类。

**定理 4.46** ($N=5$ 与 $N=6$ 层的当前状态)**.** *(i)* $\kappa_3(3) \le \rho_0$、$\kappa_3(4) \le \rho_0$：**已证**（推论 *4.4*）。

*(ii)* $\kappa_3(5) \le \rho_0$：**已证，无条件**（推论 *4.38*）。第六版之前这里是「在 $(*_F)$ 之下已证」（定理 *4.22*），现在最后一环由定理 *4.37* 提供：$F(\Sigma_{K_{2,3}}) = \frac{5}{4}$ **精确**，余量 $\rho_0 - \frac{5}{4} = 0.031568197$。逻辑链的每一环都是已证的：

$$\kappa_3(5) \le \max_{34\ \text{类}} F(\Sigma) \ \textit{[已证]} \quad\wedge\quad \text{其余33 类} F \le \Omega \le \rho_0 \ \textit{[已证，精确有理证书]}$$
$$\wedge\quad F(\Sigma_{K_{2,3}}) = \tfrac{5}{4} < \rho_0 \ \textit{[已证]}.$$

数值状态不变：逐类数值 $\max F = 1.253197265 = \frac{9+4\sqrt{6}}{15} = \kappa_3(5)$，比 $\rho_0$ 低 $2.84 \times 10^{-2}$。

*(iii)* $\kappa_3(6) \le \rho_0$：**未证**，但缺口从 21 类缩到 19 类，而且性质变了（见 *(iv)*）。156 类中已闭合 137 类：134 类有 $\Omega \le \rho_0$ 的精确有理证书（定理 *4.3*）、冠军类由定理 *3.27* 覆盖（$F = \Omega = \rho_0$，闭式证书）、$K_{2,4}$ 与 $K_{3,3}$ 由定理 *4.37* 得 $F = \frac{5}{4}$ **精确**（这两类此前只有 $\Omega = 1.318182$、$1.333333 > \rho_0$，一直悬着）。$\Omega > \rho_0$ 的例外类 $22 \to 20$，未闭合的 19 类见命题 *4.43* 的完整表（*graph6* 码、度序列、$\Omega$、数值 $\max F$、是否完全多部、是否含诱导 $C_5$）。翻转链路线已被否证（命题 *4.9*、注 *4.10*）。这 19 类的数值 $\max F$ 均 $\le \frac{9+4\sqrt{6}}{15} = 1.253197265 < \rho_0$（余量 $2.84 \times 10^{-2}$），且每类的数值极大化点都在单纯形边界上（$\min_i p_i \le 10^{-14}$）。

*(iv)* **主线现在只剩一个缺口，而它不再是「求上界」。**

引理 *4.45* 与推论 *4.6* 给出 $\kappa_3(6) = \max\{\kappa_3(5), \sup_{\mathcal{S}_6^{\mathrm{int}}} F\}$，而 *(ii)* 已使 $\kappa_3(5) \le \rho_0$ 无条件成立，134 类由 $\Omega \le \rho_0$ 自动合格，冠军类已证 $F = \rho_0$，故

$$\kappa_3(6) \le \rho_0 \quad\Longleftarrow\quad \text{命题 } \textit{4.43} \text{ 的19 类} \cap \mathcal{S}_6^{\mathrm{int}} = \varnothing.$$

其中 17 类没有支配点，引理 *4.7* 已把这条等价化为引理 *4.8* 的纯几何陈述 $\Sigma \neq 1\{Q \ge 0\}$（对一切 $Q \in \mathcal{P}_3(6)$，$\mathrm{Gr}(3,6)$ 是 9 维）；剩 2 类有支配点（$K_{1,2,3}$、*El{G}*），需要单独处理，而 $K_{1,2,3}$ 正是引理 *4.40* 的秩 $k$ 长期方程的目标。$N=5$ 层与一切完全二部掩码（任意阶数）都已无条件关闭；$(*_F)$ 与 $(*_5)$ 退为独立兴趣（注 *4.39*）。

### 4.12 更新后的优先队列

按「期望收益 × 成功概率 / 代价」排序，已同步写入研究方法优先级协议.md。本轮最大的变化是：**P1 不再是「证一条上界不等式」，而是「证一条几何不存在性陈述」**，因为推论 4.38 已经把 $\kappa_3(5)$ 关掉、定理 4.37 已经把全部完全二部掩码关掉。

- **P1（队首）——$N = 6$ 的 17 个无支配点类：证 (44)，即 $\Sigma \neq 1\{Q \ge 0\}$ 对一切 $Q \in \mathcal{P}_3(6)$。**一旦成立，引理 4.7 给出 $\Sigma \notin \mathcal{S}_6^{\mathrm{int}}$，再由 (iv) 的归约 $\kappa_3(6) \le \rho_0$ **立即**得证。为什么现在排第一：(a) 它不含 $F$、不含权、不含极大化，是一个关于秩三投影正部符号模式的纯陈述；(b) $\mathrm{Gr}(3,6)$ 只有 9 维，且 $1\{Q \ge 0\}$ 只能是 156 个符号模式之一，故等价于「17 个开集 $U_\Sigma = \{Q : 1\{Q \ge 0\} = \Sigma\}$ 全为空」；(c) 引理 4.8 已给出等价刻画：$\Sigma$ 是某个 Parseval 框架的非锐角图（$\langle z_i, z_j\rangle \le 0$ 当且仅当 $ij \in \Sigma$ 的非边），于是可以用钝角/非锐角框架的现成理论（球面码、Gale 变换、2-design）来排除；(d) 具体入口：对每个 $\Sigma$，其补图 $\bar{\Sigma}$ 必须是某 6 个向量（$\sqrt{3}S^2$ 上、Parseval）的非锐角图，而非锐角框架在 $\mathbb{R}^3$ 中至多 6 个向量时有强分类结果——先查文献（Danzer–Grünbaum 型钝角集、Ball 的正部符号模式），把可移植定理写成「移植候选」再动手。
- **P2 ——2 个有支配点的类：$K_{1,2,3}$（`E}^G`）与 `El{G`。**引理 4.7 对它们只能排除边界自洽见证，内部见证未被排除。入口：支配点 $v$（度 5）意味着 $\Sigma = K_1 \vee \Sigma'$，于是 $M$ 有 $\begin{pmatrix} p_v & * \\ * & * \end{pmatrix}$ 的结构，可以先做一步 *Schur* 消元把问题降到 5 阶（$\Sigma'$ 是 5 阶掩码，$N = 5$ 层已完全闭合），剩下的只是支配点权 $p_v$ 这一个参数；引理 4.40 的秩 $k$ 长期方程对 $K_{1,2,3}$ 直接可用（$k = 3$）。
- **P3 ——$k \ge 3$ 的尾和界（引理 4.40 的第二步推广）。**障碍已精确定位（注 4.41）：$\mathrm{neg}(R) = k-1$ 使 Weyl 指标平移 $k-1$ 位，尾和记账里出现 $k-1$ 个负根而非一个。入口：不要对 $k-1$ 个负根分别记账，而是用秩 $k$ 长期方程 (40) 直接研究 $\sum_t \frac{1}{1-A_t} = k-1$ 的根之和（Viète 型），目标是 $\sum_{i \ge 4} \lambda_i \ge -\frac{1}{4} + \varepsilon_k$，其中 $\varepsilon_k > 0$ 由数值给出（$k = 3$ 时 $\min \sum_{i \ge 4} \lambda_i = -0.2524$，故 $\varepsilon_3$ 至多 $2.4 \times 10^{-3}$，很小）。**诚实提示：**注 4.41 已说明 $k \ge 3$ 的真值略高于 $\frac{5}{4}$，所以这一条不可能靠「$\frac{5}{4}$ 型」的界完成，必须真的改进尾和。
- **P4 ——$N \ge 7$ 的有效原子化约**（注 3.51(2)、(42) 的推广）。数值支持很强（$N = 8$ 时冠军末两位权为 $3 \times 10^{-6}$、$2 \times 10^{-7}$；19/19 个 $N = 6$ 类 $\min_i p_i \le 10^{-14}$），但**没有**证明思路，而且 (42) 对冠军类是假的，所以正确形式只能是「若 $\Sigma$ 的极大化点是正权的，则 $\Sigma$ 必含诱导 $C_5$ 且自洽」（定理 3.5 的方向）。
- **P5 ——$\min(a,b) = 1$ 族的真值 $\frac{6}{5}$**（注 4.42）。下界精确（$K_{1,3}$ 的有理见证，谱 $\{\frac{4}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, -\frac{1}{5}\}$），上界未证；定理 4.37 的证法在此松 0.05，且注 4.42 已精确指出失效点（$\sigma = \frac{1}{5}$ 时第三步给 $\frac{20}{9} > 2$，AM–GM 断掉）。副线，收益是「一族掩码的精确值」。
- **P6 ——联合不等式 $\alpha + \ell \le 2\rho_0$**（注 3.47 的「第四条不等式」）。命题 3.37 之后这是唯一还活着的凸化型入口；不含秩三结构，优先级最低。
- **P7 ——重写定理 3.1 的规范化证明**（注 3.43）。纯技术性，不影响主线。

**注 4.47** (两条已经死掉、不要再试的路线). (i) **一致放缩型上界：**第 4.9 节定量否证了十条，注 4.31 给出了机制性解释。(ii) **翻转链：**命题 4.9 与注 4.10，647 个翻转像的 $\max \Omega = 1.310920 > \rho_0$。

(iii) **A2 型负质量凸化**：命题 3.37 的 7 原子精确反例；而且在完全多部族上同样无效（注 4.41：$\max \operatorname{tr}((-M)_+) = 0.3726 > \tau = 0.2816$）。(iv) **逐阶算法核验**：定理 4.37 是「对一切 $N$ 同时成立」的陈述，这正是本研究协议要求的「数学优先、算法只用于认证」；$N \geq 7$ 的符号模式数以 $\binom{N}{2}$ 的划分个数增长，逐阶路线在原则上不可能收工。

# 5 本轮新结果：通道型主函数方案的精确天花板

## 5.1 动机

第 2 节的注 2.1 指出逐项放缩注定失败。一个自然的反应是：那就不要逐项放缩，而是把 $\Lambda_3$ 直接写成 $\sum_{ij} c_i c_j (\langle u_i, u_j\rangle)_+$，对正部 $(t)_+$ 本身找一个主函数，并把 $\|Q\|_1$ 与 $\mathbf{1}^\top Q \mathbf{1}$ 的信息联合使用。这一节证明：这条路也是死的，而且死得比想象的彻底。

## 5.2 方案族

沿用 [STW26] Theorem 4.1 的坐标：$Q = VV^\top \in P_3(n)$，行 $x_i = c_i u_i$，$c_i \geq 0$，$u_i \in S^2$，各向同性条件 $\sum_i c_i^2 u_i u_i^\top = I_3$ 成立，故 $\sum_i c_i^2 = 3$，$q_{ij} = c_i c_j \langle u_i, u_j\rangle$。由 $\Lambda_3(G) = \sum_{i\neq j} (q_{ij})_+ = \sum_{ij} (q_{ij})_+ - 3$ 与 $(q_{ij})_+ = c_i c_j (\langle u_i, u_j\rangle)_+$，目标是给

$$\Sigma(Q) := \sum_{i,j} c_i c_j \big(\langle u_i, u_j\rangle\big)_+$$

一个 $\leq Mn$ 型的界。

我们称下列六个量为通道，并给出各自的最优线性界（每个界都对一切满足各向同性的配置成立）：

| 通道核 $K(u,v)$ | $\sum_{ij} c_i c_j K(u_i,u_j)$ 的值 | 上界 |
|---|---|---|
| $1$ | $C^2$，$C = \sum_i c_i$ | $\leq 3n$ |
| $f_2(t) = t^2 - \frac{1}{3}$ | $X^2 = \big\|\sum_i c_i \phi(u_i)\big\|_F^2$ | 与 $C^2$ 联合：$C^2 + 3X^2 \leq 3n$ |
| $t = \langle u, v\rangle$ | $\|y\|^2$，$y = \sum_i c_i u_i = \mathbf{1}^\top Q$ | $\leq n$ |
| $u_1 v_1$ | $y_1^2 \leq \|y\|^2$ | $\leq n$ |
| $t\, u_1 v_1$ | $\|z\|^2$，$z = \sum_i c_i (u_i)_1 u_i$ | $\leq C^2 \leq 3n$ |
| $P_\ell(t)$，$\ell \geq 3$ | 由 Schoenberg 定理非负 | $\geq 0$（故只有负系数可用） |

第一行的 $C^2 \leq n \sum c_i^2 = 3n$ 是 Cauchy–Schwarz；第二行是 [STW26] Lemma 4.2（$r = 3$）；第三行是 $Q \preceq I$；第四行显然；第五行由 $\|z\| \leq \sum_i c_i |(u_i)_1| \leq C$。

**定义 5.1** (通道型方案)**.** 称六元组 $(a, \beta, b, \gamma, \delta, \{\rho_\ell\}_{\ell\geq 3})$（全部非负，只有有限个 $\rho_\ell$ 非零）为一个**可行方案**，若对一切 $u, v \in S^2$ 有逐点不等式

$$\big(\langle u, v\rangle\big)_+ \;\leq\; a + \beta\langle u, v\rangle + b\Big(\langle u, v\rangle^2 - \tfrac{1}{3}\Big) + \gamma\, u_1 v_1 + \delta\, \langle u, v\rangle u_1 v_1 - \sum_{\ell\geq 3} \rho_\ell P_\ell(\langle u, v\rangle). \tag{45}$$

其代价定义为

$$\mathcal{M}(a, \beta, b, \gamma, \delta, \rho) = \max(3a, b) + (\beta + \gamma) + 3\delta.$$

**命题 5.2** (已证)**.** 若 $(a,\beta,b,\gamma,\delta,\rho)$ 可行，则对一切 $n$ 与一切 $n$ 阶图 $G$，$\Lambda_3(G)\le \mathcal{M}\cdot n-3$。

证明. 把 (45) 代入 $u=u_i$、$v=u_j$，乘以 $c_ic_j\ge 0$，对 $i,j$ 求和。逐通道使用上表：

$$\Sigma(Q)\ \le\ aC^2+bX^2+\beta\|y\|^2+\gamma y_1^2+\delta\|z\|^2-\sum_{\ell\ge 3}\rho_\ell(\ge 0)\ \le\ \max(3a,b)\,n+(\beta+\gamma)n+3\delta n.$$

其中 $aC^2+bX^2\le \max(3a,b)\cdot n$ 来自在 $\{(u,v):u+3v\le 3n,\ u,v\ge 0\}$ 上最大化 $au+bv$；$\beta\|y\|^2+\gamma y_1^2\le(\beta+\gamma)\|y\|^2\le(\beta+\gamma)n$。最后 $\Lambda_3=\Sigma(Q)-3$。 □

**注 5.3.** 定义 5.1 确实包含了 [STW26] 的证法。取 $a=\frac{a_3}{2}=\frac{\varphi}{6}$，$\beta=\frac12$，$b=\frac{b_3}{2}$，$\rho_4=\frac{\rho_3}{2}$，其余为零；由 $(t)_+=\frac12(|t|+t)$ 与 (6)、(7) 知 (45) 成立，且 $\mathcal{M}=\max(3\cdot\frac{\varphi}{6},\frac{b_3}{2})+\frac12=\frac{\varphi}{2}+\frac12=\frac{1+\varphi}{2}=\Phi$，精确复现 Proposition 6.1。

### 5.3　见证测度

定义 $[-1,1]$ 上的一个三点非负测度

$$\lambda=\frac{5-\sqrt5}{4}\,\delta_{-1/\sqrt5}\ +\ \frac{5+\sqrt5}{4}\,\delta_{1/\sqrt5}\ +\ \frac12\,\delta_1. \tag{46}$$

三个权重都是正数（$\frac{5-\sqrt5}{4}=0.690983$，$\frac{5+\sqrt5}{4}=1.809017$，$\frac12$）。

**引理 5.4** (见证测度的四个矩，已证且精确)**.**

$$\int \mathrm{d}\lambda=3,\qquad \int t\ \mathrm{d}\lambda(t)=1,\qquad \int t^2\ \mathrm{d}\lambda(t)=1,\qquad \int (t)_+\ \mathrm{d}\lambda(t)=\frac{3+\sqrt5}{4}=\Phi.$$

此外，对一切 $\ell\ge 3$ 有 $\int P_\ell(t)\,\mathrm{d}\lambda(t)\ge 0$，且 $\ell\in\{3,4,8,14\}$ 时恰为 $0$。

证明. 记 $x_0=1/\sqrt5$。前三条是直接计算：

$$\frac{5-\sqrt5}{4}+\frac{5+\sqrt5}{4}+\frac12=\frac52+\frac12=3,$$

$$\frac{5+\sqrt5}{4}\cdot\frac{1}{\sqrt5}-\frac{5-\sqrt5}{4}\cdot\frac{1}{\sqrt5}+\frac12=\frac{2\sqrt5}{4\sqrt5}+\frac12=\frac12+\frac12=1,$$

$$\Big(\frac{5-\sqrt5}{4}+\frac{5+\sqrt5}{4}\Big)\cdot\frac15+\frac12=\frac{5/2}{5}+\frac12=1.$$

第四条：

$$\int (t)_+\,\mathrm{d}\lambda=\frac{5+\sqrt5}{4}\cdot\frac{1}{\sqrt5}+\frac12=\frac{5+\sqrt5}{4\sqrt5}+\frac12=\frac{\sqrt5+1}{4}+\frac12=\frac{3+\sqrt5}{4}=\Phi.$$

关于 Legendre 项。用 $P_\ell(-x)=(-1)^\ell P_\ell(x)$ 分奇偶：

$$\int P_\ell\,\mathrm{d}\lambda=\begin{cases}\dfrac52 P_\ell(x_0)+\dfrac12, & \ell\ \text{偶},\\[2mm] \dfrac{\sqrt5}{2}P_\ell(x_0)+\dfrac12, & \ell\ \text{奇}.\end{cases}$$

奇数 $\ell\ge 3$：需要 $P_\ell(x_0)\ge -\frac{2}{\sqrt5}=-0.894427$。由经典的 Laplace 型估计 $|P_\ell(x)|\le \sqrt{\frac{2}{\pi\ell}}\,(1-x^2)^{-1/4}$（$\ell\ge1$，$|x|<1$），在 $x_0=1/\sqrt5$ 处 $(1-x_0^2)^{-1/4}=(4/5)^{-1/4}=1.057371$，故 $\ell\ge3$ 时 $|P_\ell(x_0)|\le\sqrt{2/(3\pi)}\times1.057371=0.487145<0.894427$，成立。

偶数 $\ell\ge4$：需要 $P_\ell(x_0)\ge-\frac15$。$\ell\ge18$ 时同一估计给 $|P_\ell(x_0)|\le\sqrt{2/(18\pi)}\times1.057371=0.198853<0.2$，成立。剩下 $\ell\in\{4,6,8,10,12,14,16\}$ 用精确有理算术逐个核验：

| $\ell$ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $P_\ell(x_0)$ | $-\frac15$ | $\frac{41}{125}$ | $-\frac15$ | $-\frac{131}{3125}$ | $\frac{3301}{15625}$ | $-\frac15$ | $\frac{3223}{78125}$ |
| $\int P_\ell\,\mathrm{d}\lambda$ | 0 | $\frac{33}{25}$ | 0 | $\frac{247}{625}$ | $\frac{3213}{3125}$ | 0 | $\frac{9424}{15625}$ |

全部非负。奇数情形的前几项同样精确为零或正：$\int P_3\,\mathrm{d}\lambda=0$，$\int P_5\,\mathrm{d}\lambda=\frac{18}{25}$，$\int P_7\,\mathrm{d}\lambda=\frac{77}{125}$，$\int P_9\,\mathrm{d}\lambda=\frac{26}{125}$。（以上全部由 `sympy` 以 $\mathbb{Q}(\sqrt5)$ 上的精确有理运算复核，见随附脚本证书 `_zonal天花板定理.py`；另用浮点对 $\ell=3,\dots,4000$ 做了独立扫描，最小值为 0。）□

## 5.4　主定理

**定理 5.5** (通道型方案的天花板恰为 $\Phi$，已证)**.** *设 $(a,\beta,b,\gamma,\delta,\rho)$ 是定义 5.1 意义下的可行方案。则*

$$3a+\beta\ \ge\ \Phi=\frac{3+\sqrt5}{4}=1.309016994374947,$$

*从而 $\mathcal{M}(a,\beta,b,\gamma,\delta,\rho)\ge\Phi$。因此，由命题 5.2 得到的任何形如 $\Lambda_3(G)\le Mn-3$ 的界必有 $M\ge\Phi$，**不可能改进 [STW26] 的 *Proposition 6.1***。特别地，$M$ 不可能等于 $\rho_0=1.281568196872168$，即通道型方案**不可能证明猜想 *1.1***。*

*证明.* 在 (45) 中依次取下列三对单位向量（都在 $e_2e_3$ 平面内，故第一个坐标为零）：

$$(u,v)=\Big(e_3,\ -\tfrac{1}{\sqrt5}e_3+\tfrac{2}{\sqrt5}e_2\Big),\quad \Big(e_3,\ \tfrac{1}{\sqrt5}e_3+\tfrac{2}{\sqrt5}e_2\Big),\quad (e_3,e_3),$$

对应的 $\langle u,v\rangle$ 分别是 $-1/\sqrt5$、$1/\sqrt5$、$1$，即测度 $\lambda$ 的三个支撑点；且因为 $u_1=v_1=0$，第四、第五通道在这三对上的值都恒为 0。把三处不等式分别乘以 $\lambda$ 的对应权重并相加，得

$$\int(t)_+\,\mathrm{d}\lambda\ \le\ a\int\mathrm{d}\lambda+\beta\int t\,\mathrm{d}\lambda+b\int\Big(t^2-\tfrac13\Big)\,\mathrm{d}\lambda+0+0-\sum_{\ell\ge3}\rho_\ell\int P_\ell\,\mathrm{d}\lambda.$$

由引理 5.4，$\int\mathrm{d}\lambda=3$，$\int t\,\mathrm{d}\lambda=1$，$\int(t^2-\frac13)\,\mathrm{d}\lambda=1-\frac13\cdot3=0$，且每个 $\int P_\ell\,\mathrm{d}\lambda\ge0$ 而 $\rho_\ell\ge0$。故

$$\Phi\ \le\ 3a+\beta+0-0\ =\ 3a+\beta.$$

最后 $\mathcal{M}=\max(3a,b)+(\beta+\gamma)+3\delta\ge3a+\beta\ge\Phi$，因为 $b,\gamma,\delta\ge0$。□

**注 5.6** (这条定理说了什么，没说什么)**.** *说了什么*：只要证明的形状是「先对 $(\langle u,v\rangle)_+$（乃至对含 $u_1v_1$ 耦合的更一般核）找一个逐点上界，再对若干全局通道各自使用一个 $\le\kappa n$ 型的线性界」，那么无论把 Gegenbauer 展开做到多高阶、无论是否引入非球对称的耦合通道，得到的常数都不可能低于 $\Phi$。这条结论的强度远超「$\gamma(3)=\varphi$ 所以逐项放缩饱和」：它把联合计费也一并封死了，而且证明只有三行、见证是显式的。

没说什么：定理 5.5 完全没有用到自洽约束 $A = 1\{\Pi_3(M) \geq 0\}$（定理 3.5），也没有用到通道之间的联合可行域（它把 $(C^2, X^2, \|y\|^2, y_1^2, \|z\|^2)$ 当作各自独立地取到自己的上界）。因此，逃逸定理 5.5 只有两种可能：**(甲)** 使用自洽性 / 掩码组合结构；**(乙)** 建立通道值与内积分布之间的非平凡联合约束。第 8 节按这两条组织候选方法。

**注 5.7** (见证的几何意义)**.** $\lambda$ 的支撑 $\{-1/\sqrt{5}, 1/\sqrt{5}, 1\}$ 恰是**正二十面体六条等角线系**的内收集（公角 $\arccos \frac{1}{\sqrt{5}} = 63.43°$）。也就是说，把 [STW26] 钉死在 $\Phi$ 的障碍是正二十面体，而不是我们的极值构造 $K_1 \vee C_5$。冠军核心在通道型框架里是「不可见」的：它的 $(s, t) = (1.5865, 0.9766)$ 两项都不接触各自的上确界。这解释了为什么第 5 节的方案族无论怎么精化都够不到 $\rho_0$：它在为另一个几何对象（正二十面体）优化。

同一现象在笔记的早期工作中已经以另一种形式出现过：只用 $(\operatorname{tr}|G|, \operatorname{tr}|G|^2) = (3, 3)$ 两个不变量的 Cauchy–Schwarz 包络，也恰好被正二十面体 ETF 精确取到，从而任何只用这两个不变量的论证不可能低于 $\Phi$。两条完全不同的通道死于同一个几何对象，是很强的结构性证据。

### 5.5 独立的数值确认

在得到定理 5.5 之前，我们先把定义 5.1（只含前三个通道与 $\ell \leq 8$ 的修正项）离散化为一个线性规划：在 $[-1, 1]$ 上取 12001 个格点强制 (45)，目标是最小化 $\max(3a, b) + \beta$。求解结果如下。

| 修正项集合 | 最优值 | 与 $\Phi$ 之差 | $a$ | $\beta$ | 接触点集合 |
|---|---|---|---|---|---|
| $\{\ell = 3, 4\}$ | 1.309016840 | $-1.5 \times 10^{-7}$ | 0.2696723 | 0.5000000 | $\{-1, \pm\frac{1}{\sqrt{5}}, 1\}$ |
| $\{\ell = 3, \ldots, 6\}$ | 1.309016911 | $-8.4 \times 10^{-8}$ | 0.2696723 | 0.5000000 | 同上 |
| $\{\ell = 3, \ldots, 8\}$ | 1.309016911 | $-8.4 \times 10^{-8}$ | 0.2696723 | 0.5000000 | 同上 |
| $\{\ell = 3, \ldots, 12\}$ | 1.309016911 | $-8.4 \times 10^{-8}$ | 0.2696723 | 0.5000000 | 同上 |

三点说明。第一，负偏差 $10^{-7}$ 量级完全是格点离散化造成的（格点约束是可行域的松弛），真值在 $[\Phi - 1.5 \times 10^{-7}, \Phi]$ 内，而定理 5.5 把它精确钉在 $\Phi$。第二，线性规划独立地重新发现了 [STW26] 的解：最优处 $a = \varphi/6 = a_3/2 = 0.269672331$，$\beta = 1/2$，$b$ 与 $\rho_4$ 取值与 [STW26] 不同但代价相同，说明最优解构成一整面。第三，接触点集合稳定地是 $\{-1, -1/\sqrt{5}, 1/\sqrt{5}, 1\}$，与引理 5.4 的见证支撑一致——这正是我们随后能猜出闭式 $\lambda$ 的原因。

## 6 已经被排除的路线

这一节列出所有已经被定量否证（而不是「试了没成功」）的路线。列出来是必要的：一方面避免重复劳动，另一方面这些否定性结果本身刻画了问题的难度结构。「天花板」一栏指该路线所能达到的最好常数；只要它 $\geq \Phi$，该路线就无法改进已发表纪录。

| # | 路线 | 定量结论 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 对称化 / 逐点多主函数 | 饱和于 1.309017，零改进 | 已否证 |
| 2 | DL23 松弛量转移 | 链式界 1.2904545，但可用松弛只占所需的 43.6%（差 2.3 倍） | 已否证 |

| # | 路线 | 定量结论 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 3 | 绝对值路线 | $\lambda_{\max}(\lvert R\rvert) = 1.602534 > 2\rho_0 - 1 = 1.563136$（差 $+0.0234$） | 已否证 |
| 4 | 纯投影常数 | $\gamma(3) = \varphi$ 精确（定理 2.2），天花板恰为 $\Phi$ | 已否证 |
| 5 | trace / Frobenius 型 | 饱和于 $\varphi$；需 $\operatorname{tr} M^2 \le 2.233$ 而冠军为 2.639（差 2.19 倍） | 已否证 |
| 6 | 支撑–6 归约 | 为假：$K_1 \vee C_6$ 给 $\Phi_7 - \max_{\lvert S\rvert=6} \Phi_6 = +0.014281$ | 已否证 |
| 7 | 双线性不等式 (P1) | 为假，含两个显式反例 | 已否证 |
| 8 | 逐对放缩系列 (P2) | 天花板 1.3452（合法版）与 $\frac{1+\sqrt{3}}{2} = 1.3660$（纯二阶矩版），均严格劣于 $\Phi$ | 已否证 |
| 9 | 卦限覆盖 + 线性核删除 | 极限就是 $N \le 24$（球面等径不等式迫使至少 8 个卦限，$8 \cdot \frac{\pi}{2} = 4\pi$ 恰铺满） | 已否证 |
| 10 | 球面覆盖 + $p$-variation | 支撑界形如 $N \le 7m$、$m \ge 4$，不可能优于 $N \le 28$ | 已否证 |
| 11 | 带隙条件单独使用 | 满足带隙的球冠图有无穷多，冠军只是其中之一 | 已否证 |
| 12 | 配对松弛（形式 8） | 天花板 $\frac{1}{2}(1+\sqrt{3}) = 1.3660254$ 恰为 *Mohar* 的 $k = 3$ 界；实际最大值 $= 4/3$（$K = 3$，精确）与 $3/\sqrt{5} = 1.3416408$（$K \ge 4$），均 $> \Phi$ | 已否证 |
| 13 | **通道型主函数方案（本报告定理 5.5）** | **天花板恰为 $\Phi$**，见证为显式三点测度 (46) | **本轮已否证** |

第 12 条需要单独说明，因为它是本轮之前的主攻方向，投入最大。考虑双线性松弛 $B(\nu_1, \nu_2) = \iint (\langle x, y\rangle)_+ \, \mathrm{d}\nu_1(x) \, \mathrm{d}\nu_2(y)$，其中 $\nu_i \in C_3 = \{\nu : \int uu^\top \, \mathrm{d}\nu = I_3\}$。由 $C_3$ 弱 $*$ 紧凸、Dubins 极点定理（六个矩条件 $\Rightarrow$ 极点支撑 $\le 7$）与两次线性极值原理，可得夹逼

$$\rho_0 = J(\nu^*) \;\le\; c_3^{\Sigma} \;\le\; \max\{B(e_1, e_2) : e_1, e_2 \in \operatorname{ext} C_3\} \;\le\; \max\{B(\nu_1, \nu_2) : \nu_1, \nu_2 \in C_3\}.$$

若能证明最右端 $= \rho_0$，则 A1′ 成立。但：

**定理 6.1** (配对松弛的天花板，已证)**.** *对一切 $\nu_1, \nu_2 \in C_3$（不限原子数），$B(\nu_1, \nu_2) = \frac{1}{2} \iint \lvert\langle u, w\rangle\rvert + \frac{1}{2} \langle \int u \, \mathrm{d}\nu_1, \int w \, \mathrm{d}\nu_2 \rangle \le \frac{1}{2}(\sqrt{3} + 1) = 1.366025403784439$。*

*证明.* $\iint \langle u, w\rangle^2 \, \mathrm{d}\nu_1 \, \mathrm{d}\nu_2 = \operatorname{tr}(M_1 M_2) = \operatorname{tr} I_3 = 3$，Cauchy–Schwarz 给 $\iint \lvert\langle u, w\rangle\rvert \le \sqrt{3}$；对单位向量 $v$，$\langle \int u \, \mathrm{d}\nu_1, v\rangle \le \sqrt{v^\top M_1 v} = 1$，故 $\lVert \int u \, \mathrm{d}\nu_1 \rVert^2 \le 1$，从而第二个内积 $\le 1$。 □

这个天花板恰好是 Mohar 的 $k = 3$ 界，比 $\Phi$ 还高 0.057008。原因是配对松弛只保留了 $(L, \alpha_1, \alpha_2)$ 三个二阶矩量，而二阶矩方法的最优结果就是 Mohar 界。更进一步，上端确实被超过：

**命题 6.2** (显式反例，已证且精确)**.** *令 $R = \frac{2}{3} J_3 - I_3 \in SO(3)$（$R^2 = I$，$\det R = 1$），$e_1 = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^{3} \delta_{\sqrt{3} e_i}$，$e_2 = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^{3} \delta_{\sqrt{3} R e_i}$。则 $e_1, e_2 \in \operatorname{ext} C_3$，$\langle u_i, w_j\rangle \in \{-1, +2\}$（对角为 $-1$，非对角为 $+2$），$\alpha_1 = \alpha_2 = 1$，$L = \frac{5}{3}$，且 $B(e_1, e_2) = \frac{1}{2}(\frac{5}{3} + 1) = \frac{4}{3}$。*

**定理 6.3** ($K_1=K_2=3$ 时的精确最大值，已证)**.** $\max\{B(\nu_1,\nu_2):\nu_1,\nu_2\in C_3,\ \text{各 3 原子}\}=\frac{4}{3}$。归约为 $\max_{O\in O(3)}\sigma_1((O)_+)$；再用 $\max_{\|O\|\le 1}\sigma_1((O)_+)=\max_{P\in\{0,1\}^{3\times 3}}\max_{c,d\ge 0}\|D_cPD_d\|_*$ 把 512 个符号模式归为 36 个置换类做有限核验，全局最大 $=1.333333333333334$（与 $\frac{4}{3}$ 差 $8.9\times10^{-16}$），唯一取等模式是 $A(C_3)=J_3-I_3$，$c=d=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$，第二名 $\frac{9}{7}$，间隔 0.048。

**猜想 6.4** (数值，非证明)**.** $K\ge 4$ 时 $\max B=3/\sqrt{5}=1.3416407864998738$。五组独立运行 $(K_1,K_2)=(4,4),(5,5),(6,6),(6,7),(7,7)$ 一致到 $8\times10^{-15}$，$K=4$ 的见证为 $q=(4,3,4,4)/15$、$\alpha_2=121/125$、$\langle Eu,Ew\rangle=11/(5\sqrt{5})$、$L=19/(5\sqrt{5})$。

于是完整的常数阶梯是

$$\rho_0=1.2815682\ <\ \Phi=1.3090170\ <\ \tfrac{4}{3}=1.3333333\ <\ \tfrac{3}{\sqrt{5}}=1.3416408\ <\ \tfrac{1+\sqrt{3}}{2}=1.3660254.$$

**注 6.5** (一个必须记录的数值教训)**.** 早期一轮工作曾报告配对松弛的最大值为 1.366758746，看似「几乎取到天花板」。该值是伪影：它对应 $\alpha_2=1.0107>1$，违反定理 6.1 中已证的 $\alpha\le 1$，且超出天花板 $7.3\times10^{-4}$。根因是白化步骤 $M^{-1/2}$ 的条件数爆炸。修正办法是在搜索代码中加入可行性拒绝与审计门（每次输出 $\alpha_1,\alpha_2$ 与各向同性残差），所有超出 1 的解一律丢弃。这条经验值得写进论文的复现说明：**任何违反已证不等式的数值「改进」都是伪影，不是发现。**

# 7 当前的障碍

## 7.1 主要障碍

**障碍 0（第六版重写，现居首位）：$N=6$ 的 19 个未闭合类，即一条几何不存在性陈述** 上一版把平面框架不等式 $(*_F)$ 列为首位障碍。定理 4.37 之后这条**不再是障碍**：它被绕开而不是被证明，$\kappa_3(5)\le\rho_0$ 已经无条件（推论 4.38），$(*_F)$ 与旧的 $(*_5)$ 一并降级为独立兴趣（注 4.39）。现在的首位障碍是命题 4.43 列出的 19 个 6 阶掩码类。它的有利之处，也是本轮最重要的结构性收获：由注 4.44(iv)，**不需要**对这 19 类逐个求 $F$ 的上界，只需证明

$$\Sigma\ \neq\ 1\{Q\ge 0\}\qquad \text{对一切}Q\in\mathcal{P}_3(6)$$

（即 $\Sigma\notin\mathcal{S}_6^{\mathrm{int}}$，不存在正权自洽见证），$\kappa_3(6)\le\rho_0$ 就随之成立。其中 17 类没有支配点，引理 4.7 已使这一步等价；引理 4.8 又把它翻译成「$\Sigma$ 不是任何 Parseval 框架的非锐角图」。它不利的地方有三条：(a) $\mathrm{Gr}(3,6)$ 是 9 维紧流形，17 个「开集为空」的断言要逐个给出理由；(b) 符号模式 $1\{Q\ge0\}$ 在 $Q$ 的条目过零时不连续，所以「不存在」的证明必须处理退化面（这是上一轮翻转链失败的同一个原因，注 4.10）；(c) 剩下 2 类有支配点，引理 4.7 只能排除边界见证，内部见证需要别的论证（$K_{1,2,3}$ 可用引理 4.40 的秩 $k$ 长期方程）。

**障碍 0′（新，第二优先）：$k\ge3$ 时的尾和记账** 定理 4.37 的四步论证在完全多部、$k\ge3$ 时**断在第二步**，断点非常明确（注 4.41）：$\mathrm{neg}(R)=k-1$（引理 4.40，已证），故 Weyl 的指标平移从 1 变成 $k-1$，尾和里出现 $k-1$ 个负根而不是一个，「一个标量 $s$」的记账失效。而且这条障碍不是技术性的：注 4.41 的数值显示 $\min_p\sum_{i\ge4}\lambda_i=-0.2524$（$K_{1,2,2}$），比 $-\frac{1}{4}$ 还低 $2.4\times10^{-3}$，即 $k\ge3$ 的真值**严格高于** $\frac{5}{4}$，任何「$\frac{5}{4}$ 型」的界都不可能推广过去。要走通，必须用秩 $k$ 长期方程 (40) 直接研究根之和（Viète 型），而不是逐特征值放缩。

1. **A1′ 未证，且没有产生新的无条件纪录。**现役上界仍是 $\Phi n-3$。缺口 $\Phi-\rho_0=0.0274488$ 一寸未动。（*2026-10-28 补注*）第 3.12 节没有改变这一条：冠军腔与四类近腔的全局上界虽然已经证明，但它们都是「条件性主定理 3.22 的前提」层面的进展，不构成对任意图的无条件上界。缺口的性质变了——从「一批有限维非凸极值问题未解」变成「一条凸不等式（猜想 3.36）在自洽掩码类上未证」。（*2026-10-28 深夜再补*）而这条凸不等式**已被否证**（命题 3.37）：$H=\widehat{\widehat{C_5}}$ 的 7 原子自洽核心给出 $\mathrm{tr}((-M)_+)=0.288182>\tau$。所以缺口的第二次表述也失效了，现在只剩第三次表述 (W1″)：$\kappa_3\le\rho_0$。这实际上是一个好消息：它说明「凸化」不是出路，秩三结构 $\Pi_3$ 必须**原样保留**，而 $\kappa_3=\sup_V\rho((VV^\top)_+)$ 正是这样定义的。（*2026-10-28 深夜补注*）第 3.13 节同样没有改变这一条，但它把缺口的表述又换了一次：现在是「$\kappa_3\le\rho_0$」——一条关于秩三正交投影正部谱半径的纯线性代数不等式，不再提及图、掩码或阶数。三次表述（非凸极值 $\to$ 凸不等式 A2 $\to$ 单常数 $\kappa_3$）在逻辑上等价，但可用工具完全不同：第三种表述允许使用 Stiefel 流形的一阶条件 (9)、Perron 刚性恒等式组（命题 3.46）与 $N=6$ 的 156 类符号穷举。

2. **定理 5.5 关闭了我们原先排在首位的技术路线。**原计划的「路线 B：$O(2)$-不变正定核主函数」正是定义 5.1 的一个实例（它比 (45) 更一般，但仍属通道型），故同样被封顶在 $\Phi$。这是本轮最有价值的负面结果：它在我们投入数月之前排除了一个方向。

3. **自洽性还没有被真正用起来。**定理 3.5 告诉我们，极值对象必须满足 $A=1\{\Pi_3(M)\ge0\}$，这是一条组合约束。我们目前所有关于它的结论都是结构描述性的（负图 $\Gamma^-=C_5$、无三角形、等权刚性），还没有一条把它转化为定量不等式的通道。这是全部难度的所在。（*2026-10-28 补注*）命题 3.33 把这句话从定性升级为**定量**：八面体掩码是 $\mathbb{R}^3$ 标架的符号掩码、满足定理 3.3 的归一化、在 ($P_3$) 中目标值只有 0.5，但它的 $\Omega$ 精确等于 $4/3>\rho_0$。也就是说，「$\mathbb{R}^3$ 标架可实现」这一整层几何信息不足以把优占对偶压到 $\rho_0$；必须用自洽性本身。反过来，命题 3.34(i) 给出了自洽性的第一个定量用法：它把 $\Lambda_3(M)$ 精确写成 $\frac12(\|Y\|_1+\mathbf{1}^\top Y\mathbf{1})$，其中 $Y=D_{\sqrt{p}}\Pi_3(M)D_{\sqrt{p}}$——这正是 [STW26] 的 $\eta_{\mathrm{mix}}$ 表达式，只是多了权 $p$ 与自洽性两道约束（注 3.35）。

4. **支撑界缺口 (2a)：「极值测度的原子数 $\le6$」未证。**无条件结果是 $N\le24$（Fenchel–Bunt 精化到 $N\le20$），而定理 3.5 要压到有限张表需要 $N\le8$（第 27 节定理 27.1：$SB(8)\Leftrightarrow c_3^{\Sigma}=\rho_0$）。目前只有局部版本的定理 4.3–1。（*2026-10-28 深夜补注*）定理 3.50 与注 3.51 给了 (2a) 的第一条正面证据：$\kappa_3(5)=1.2531973<\rho_0=\kappa_3(6)$，说明**六个原子恰好是达到最优常数的最小规模**；而 $N=7,\dots,12$ 的最大值点全部退化（冠军加上一批权趋于零的冗余原子，前六坐标与冠军一致到 $10^{-8}$），说明 $\kappa_3$ 的上确界不是靠更多原子在 $N\to\infty$ 处逼近的。这把 (2a) 从「一个孤立猜想」变成优先队列里的 P2：证「$N\ge7$ 的任意投影可化约到某个 $\le6$ 个有效原子的构型而不增大 $\rho(Q_+)$」。必须强调：20（或 24）不等于 8，把「支撑 $\le20$」写成「已证 A1′」是严格禁止的。

5. **第 6 条已否证路线（支撑–6 归约为假）与 (2a) 之间的张力。** $K_1\vee C_6$ 的反例说明「任意支撑 7 的核心可以压到支撑 6」是假的；(2a) 是更弱的陈述（只针对极值测度），但两者的区别需要仔细论证，目前没有。

6. **（本轮新增）Perron 刚性系统缺一「第四条不等式」。**命题 3.46 把冠军处的全部一阶信息写

成了八条精确恒等式，但注 3.47 证明：这八条合起来给出的唯一新约束只有 $0 \le \alpha \le 1$，再对 $\beta$ 单独用一次 Cauchy–Schwarz 也只能得到 $\rho \le \alpha + \sqrt{\alpha(1-\alpha)} \le \frac{3}{2}$，**远不足以**推出 $\rho \le \rho_0 = 1.2815682$。缺口被精确定量了：冠军处 Cauchy–Schwarz 的余量是 $\alpha(1-\alpha) = 0.022856959$，而命题 3.48 说明 [STW26] 的总损失 $2(\Phi - \rho_0) = 0.054897595$ 恰好被劈成 $(1-\alpha) = 0.023404741$ 与 $(\phi - \ell) = 0.031492854$ 两半，所以任何只吃掉其中一半的论证都必然失败；需要的是一条**联合**不等式 $\alpha + \ell \le 2\rho_0$（优先队列 P4）。这是本轮结束时最清晰、也最硬的一个障碍。

7. **（本轮新增）冠军在 $Q$ 层面的 $C_5$ 对称性未被证实。**数值优化给出的 $N = 6$ 最大值点对 $C_5$ 作用的偏差约 $2 \times 10^{-8}$，与优化器本身的精度同阶；直接检验「rim 块的特征值结构」也不通过。因此**不得**声称 $\kappa_3(6)$ 的最大值点具有 $C_5$ 闭式，只能用「与冠军 $I + A(K_1 \vee C_5)$ 的加权形式数值一致」这种表述。

## 7.2 数值证据的边界（必须诚实交代）

本轮新增的数值条目及其强度，按可信度从高到低：(i) ($*_F$) 在 937614 帧（Haar / 双轴含非等分 / 近退化 / 近等角四族）上 0 违例，$\sup = 1.249993448627$；双轴族另有 3 600 000 点的独立扫描，无一点超过等分点的值 $\frac{5}{4}$。(ii) 双轴 120 个等分构型的 $\frac{5}{4}I - B \succeq 0$ 与「恰 3 个取等」是**精确有理**结论，不属数值证据。(iii) $N = 6$ 的 21 个例外：极大化点在边界（$\min_i p_i \le 10^{-14}$）、逐类 $\max F = 1.253197265$、19 类无支配点——均为数值。(iv) $L(Z) \le 1$ 的违例 1583/937614 与 $\sup L = 1.117916903$ 是数值观测，但「$L \le 1 \Rightarrow \lambda_{\max} \le \frac{5}{4}$」这一步是**定理**（命题 4.29），且逻辑一致性检查（$L \le 1$ 却 $\lambda_{\max} > \frac{5}{4}$ 的帧数 $= 0$）通过。(v) 双轴族上 $\varphi(t)$ 的**凹性**被否证（360000 对中 57149 对违例，15.9%），这是我本轮提出又自己推翻的一个中间论断，记录在案以免重复犯错。

我们把形式 9（见下）中的 $\mathrm{SR}_K = \max\{\lambda_{\max}((A^\top A)_+) : A \in \mathbb{R}^{3\times K},\ AA^\top = I_3\}$ 用随机起点加交替迭代加 Powell 精修做了数值封顶，结果为 $\mathrm{SR}_6 = \rho_0 + 2.2 \times 10^{-15}$，$\mathrm{SR}_7 = \rho_0 + 2.9 \times 10^{-7}$，$\mathrm{SR}_8 = \rho_0 + 2.5 \times 10^{-6}$，$\mathrm{SR}_9 = \rho_0 + 2.9 \times 10^{-6}$，$\mathrm{SR}_{10} \ldots \mathrm{SR}_{14} = \rho_0 + (1.8 \sim 6.2) \times 10^{-8}$。超出量与「附加原子总权 $\sum_{k>6} c_k^2$」逐位同阶（$K \le 9$ 为 $2.2 \times 10^{-7}$ 至 $2.3 \times 10^{-6}$，$K = 10 \ldots 14$ 为 $1.4 \times 10^{-8}$ 至 $4.8 \times 10^{-8}$），前六个坐标与冠军一致到 $10^{-6}$，故判定为「权趋于零的冗余原子」造成的病态摄动，真值应为 $\rho_0$。

**但这一整段只是数值证据，不是证明，而且它的价值有限。**理由有三：第一，$\mathrm{SR}_K$ 是丢掉自洽约束后的松弛，即使对一切 $K \le 20$ 证出 $\mathrm{SR}_K = \rho_0$，也只在一个更强的命题上得到结论，与 A1′ 之间还隔着自洽性；第二，$K = 10, \ldots, 14$ 的搜索强度（142 个起点、交替迭代 250 步、每档时限 900 秒，实际 $6 \sim 34$ 秒即在「冠军加零权列」处收敛）明显弱于 $K = 6, \ldots, 9$（260 起点、`Powell` 精修至 `ftol`$= 10^{-14}$、每档 $28 \sim 426$ 秒），故 $K \ge 10$ 各行只能算较弱的阴性证据；第三，$K = 15, \ldots, 20$ 尚未计算，也没有任何区间算术证书。

这条线的正确定位是*否证工具*：它的作用是排除错误方向（第 12 条路线正是被这类计算加精确反例一起否证的），而不是推进上界。把它当作主线是方法论上的错误。

# 8 候选方法与其评估

## 8.1 从定理 5.5 反推出的必要条件

注 5.6 给出了逃逸通道型框架的仅有两种可能。把它写成一个判据：

**命题 8.1** (必要条件，已证). *任何证明 $c_3^{\Sigma} \le \rho_0$ 的论证，必须至少使用下列信息之一：*

*(A)* **自洽性**：$Q$ *不只是秩 3 投影，而且是掩码矩阵* $D_w(A_H+I)D_w$ *（其中* $A_H = 1\{Q>0\} - I$*）的前三特征投影；*

*(B)* **通道—分布的联合约束**：*内积的经验分布* $\frac{1}{n}\#\{(i,j) : \langle u_i, u_j\rangle \in \cdot\}$ *与通道值* $(C^2, X^2, \|y\|^2, \dots)$ *之间存在非平凡的联合限制，而不能像通道型方案那样让它们各自独立地达到上界。*

*证明.* 若论证只用各向同性 (4) 与通道的独立线性界，则它必然可以改写成定义 5.1 意义下的一个可行方案（主函数取为论证中实际使用的那一个），从而由定理 5.5 只能给出 $\ge \Phi$。 □

这条判据的价值在于它是一个筛选器：以后每提出一个新想法，先问它用的是 (A) 还是 (B)。如果两者都不用，那它一定失败，不必尝试。第 12 条（配对松弛）与第 13 条（通道型方案）都是没有通过这个筛选器的例子——配对松弛只用了二阶矩量（属于通道型），所以它的天花板必然是 Mohar 界；这事后看来是显然的，但事前花了很大代价才发现。

## 8.2 方向甲：自洽性 + 逐核精确 KKT

这是唯一一条在同类问题上已经被验证能达到锐利的架构：$k=2$ 时的 Kumar–Liu–Monterde–Pragada–Tait 定理 $\lambda_1+\lambda_2 \le \frac{8}{7}n$ 正是用图极限加凸分析做的，而 [STW26] 的一般方法在 $k=2$ 处只能给 $\frac{7}{6}n$。

我们已有的工具如下。

**定理 8.2** (形式 9：标架–Perron 形式，已证).

$$c_3^{\Sigma} = \max\Big\{\lambda_{\max}\big((A^{\top}A)_+\big) :\ A \in \mathbb{R}^{3\times K},\ AA^{\top} = I_3,\ 3 \le K \le 20\Big\},$$

*其中* $(\cdot)_+$ *是逐元素正部，* $A^{\top}A$ *是秩 3 正交投影。权是自由的：双射* $a_k = \sqrt{p_k}\,u_k$*、*$c_k = \sqrt{p_k}$*，且最优权自动等于* $(A^{\top}A)_+$ *的 Perron 向量。参数个数是* $3K - 6 = 54$*（*$K = 20$*）。*

**引理 8.3** (Ky Fan 对偶，已证). $\max_{AA^{\top}=I_3} \mathrm{tr}(AMA^{\top}) = \mathrm{KyFan}_3(D_cMD_c)$ *型对偶成立，最优* $A$ *是前三特征向量。取* $M = P = I + A_H$ *时，**逐核封顶（方向甲的主体）恰是形式 9 的精确对偶**，不是启发式近似。由此得到一个「模式 ↔ 权」的交替算法，其目标值单调不减、收敛到自洽不动点。*

**命题 8.4** (冠军的 Perron 特征方程，已证且精确). *冠军满足* $(G^*)_+\sqrt{p^*} = \rho_0\sqrt{p^*}$*，其中* $G^* = (A^*)^{\top}A^*$*。数值上* $\|(G^*)_+\sqrt{p^*} - \rho_0\sqrt{p^*}\|_{\infty} = 1.1\times10^{-16}$*，*$\langle\sqrt{p^*}, Perron\rangle = 1.0$*，且*

$$\begin{aligned}\mathrm{eig}\big(D_{\sqrt{p^*}}(I + A_{K_1\vee C_5})D_{\sqrt{p^*}}\big) &= \big[0.76203144,\ 0.25976838,\ 0.25976838,\\ &\qquad -0.08312281,\ -0.09922269,\ -0.09922269\big],\end{aligned}$$

前三大之和的 $\mathrm{KyFan}_3$ 与 $\rho_0$ 的 *sympy* 差为 0。

**方向甲的具体内容：**对每张支撑 $\le 6$ 的无标号核心 $H$（共 156 张，已由 hub 拆分命题从 1044 张压缩而来），在 $\|x\|=1$ 上求精确极大值 $\max_x \Lambda_3(D_x(I+A_H)D_x)$，办法是「对称对角化 + 一阶条件解析求解 + 区间算术认证符号模式」。可行性支撑有三条：$k=2$ 的同一套流水线已端到端跑通并复现已发表定理；符号模式的稳健性 $\min|\Pi_3| = 0.1900$ 足够大，区间算术不会因舍入而翻转；命题 8.4 说明可以先解 *Perron* 方程再验自洽，把搜索维度从「权 + 标架」降到「只有标架」，且每步有闭式。

**它的唯一实质缺口是 (2a)：「极值测度的原子数 $\le 6$」。**没有它，$K \le 20$ 无法压缩成有限的核心表。这是一个明确的、有希望的研究问题：已有件包括负图 $\Gamma^-$ 的结构定理与等权刚性、$\Gamma^-$ 无三角形、以及「第七原子最优权恰为零」的原子阶梯命题，但把它们拼成 (2a) 的论证目前没有。

## 8.3 方向乙：通道—分布的联合约束（本轮新提出）

定理 5.5 的见证 $\lambda$ 之所以能钉住 $\Phi$，是因为它让三个通道同时达到各自的上界：$\int \mathrm{d}\lambda = 3$ 对应 $C^2 = 3n$，$\int t\,\mathrm{d}\lambda = 1$ 对应 $\|y\|^2 = n$，$\int t^2\,\mathrm{d}\lambda = 1$ 对应 $X^2$ 的余量。但 $C^2 = 3n$ 当且仅当所有 $c_i$ 相等。于是自然的想法是**按 $C^2/n$ 分情形**。

等权子问题。当所有 $c_i$ 相等时，$\sum_i c_i^2 u_i u_i^\top = I_3$ 变成 $\sum_i u_i u_i^\top = \frac{n}{3} I_3$，即 $\{u_i\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的单位范数紧框架（UNTF）；同时 $\Sigma(Q)/n = \frac{3}{n^2}\sum_{ij}(\langle u_i, u_j\rangle)_+$。记

$$m_{\mathrm{eq}} = \sup_{n\ge 3} \max_{\{u_i\}\ \mathrm{UNTF}} \frac{3}{n^2}\sum_{i,j}\big(\langle u_i,u_j\rangle\big)_+ .$$

这是 $(P_3)$ 在等权限制下的版本，故 $m_{\mathrm{eq}} \le c_3^{\Sigma} \le \Phi$。两条平凡的观察：(i) **复制单调性**——把 UNTF 复制一份得到 $2n$ 个向量的 UNTF，目标值不变，故 $m_{\mathrm{eq}}(2n) \ge m_{\mathrm{eq}}(n)$；(ii) 正二十面体（$n=6$）给 $m_{\mathrm{eq}} \ge \frac{3}{36}(6 + 15/\sqrt{5}) = 1.0590$，而我们的一次初步搜索在 $n=6$ 处找到 1.245304，故 $m_{\mathrm{eq}} \ge 1.245304$。

定量收益估计。冠军核心在团吹起下的 $c_i$ 只取两个值 $\sqrt{q_{\mathrm{hub}}} = \sqrt{a^* V(\mathrm{hub},\mathrm{hub})} = 0.575973$ 与 $\sqrt{q_{\mathrm{cyc}}} = \sqrt{b^* V(\mathrm{cyc},\mathrm{cyc})} = 0.730511$，于是尺度无关的比值

$$\frac{C^2}{3n} = \frac{(\mathbb{E}c)^2}{\mathbb{E}[c^2]} = \frac{\big(a^*\sqrt{q_{\mathrm{hub}}} + 5b^*\sqrt{q_{\mathrm{cyc}}}\big)^2}{(a^*)^2 V(\mathrm{hub},\mathrm{hub}) + 5(b^*)^2 V(\mathrm{cyc},\mathrm{cyc})} = 0.992343569348608$$

（`sympy` 精确计算），即 $3 - C^2/n = 0.0229692919542$。若能在 $C^2/n \le 3-\epsilon$ 的子类上把天花板按 $\Phi(3-\epsilon)/3$ 的比例压缩，则在 $\epsilon = 0.02297$ 处得到 1.29899459654，比 [STW26] 改进 0.7657%，但仍比 $\rho_0$ 高 0.01743。

**评估：**方向乙有可能产出一个新的无条件纪录（约 1.299），但不可能证到 $\rho_0$；而且「按 $C^2/n$ 分情形」要成为证明，需要对两个子情形都有界，其中 $C^2/n$ 接近 3 的那一支恰恰是最难的（它逼近等权子问题 $m_{\mathrm{eq}}$）。所以方向乙的正确定位是：**一个可以独立发表的部分结果（改进 STW 约 0.77%），以及一个把主问题分解为「等权」与「非等权」两支的手段**，而不是主线的替代。

一条必须记录的负面数值经验。我们对 $m_{\mathrm{eq}}$ 做的第一轮梯度搜索（$n = 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24$，各 160 个随机起点）给出 $1.2453, 0.9073, 0.9197, 0.8846, 0.8344, 0.8857, 0.8119$。**这组数不可信：**$n \ge 8$ 的结果与复制单调性 (i) 直接矛盾（$m_{\mathrm{eq}}(12)$ 不可能小于 $m_{\mathrm{eq}}(6)$），根因是搜索陷入了「近均匀框

架」的局部极小（$n \to \infty$ 时目标趋于 $3\iint(\langle u,v\rangle)_+ \,\mathrm{d}\sigma\,\mathrm{d}\sigma = 3/4 = 0.75$，与 $0.81 \sim 0.89$ 一致），而 $(t)_+$ 在大圆 $\langle u,v\rangle = 0$ 上不可微，朴素梯度在此失效。本报告不采信任何 $m_{\mathrm{eq}}$ 的数值上界；要重做，必须用光滑化（如 $(t)_+ \to \sqrt{t^2+\eta^2}$ 再令 $\eta \to 0$）或以复制构造为起点的分层搜索。

### 8.4 方向丙：三角 SOS / Fejér–Riesz

定理 3.7(d) 的 $O(2)$ 归约把问题化为：固定标量轮廓 $a = (a_I)$ 后，角度 $\theta \in S^1$ 是唯一的连续自由度，而冠军是 5 重对称（$\theta$ 间距 $2\pi/5$）。于是待证不等式可以写成 5 次单位根上的非负三角多项式，Fejér–Riesz 定理保证它有 SOS 表示，并且由常数域 $\mathbb{Q}(\sqrt{5},\sqrt{7})$ 的分析，系数有望在该域上精确求出并用 `sympy` 判等。

**必须注意它与定理 5.5 的关系。**如果 SOS 证书最终被组织成「$(t)_+$ 的逐点上界 + 若干全局通道的线性界」，那它就落在通道型方案内，天花板仍是 $\Phi$，白做。只有当证书是直接针对 $\sum p_i p_j(\langle z_i,z_j\rangle)_+ \le \rho_0$ 在约束 $\sum p_i z_i z_i^{\top} = I_3$ 下的一个约束多项式非负性证书（即形如「目标 $-\rho_0+$ 约束的 SOS 组合 $\ge 0$」的 Putinar/Schmüdgen 型证书）时，它才使用了 (B) 类信息而不受定理 5.5 限制。这个区别必须在动手前想清楚。

一条硬约束（已实测）：把 $a_I a_J$ 用均值 $1/n$ 代替的「常数移位代理」在 $\|Q\|_1$ 上有 $-3.97\%$ 的相对误差，比整个 $2.0969\%$ 的缺口还大。所以标量轮廓 $a$ 必须精确保留，「先做球面平均化再处理角度」这条最自然的简化路线被直接否掉。

### 8.5 方向丁：图极限—凸分析（KLMPT 架构的移植）

$k = 2$ 的锐利结果 $\lambda_1 + \lambda_2 \le \frac{8}{7}n$ 是 KLMPT 用图极限与凸分析证的，而它的极值核心 $P_3 = K_1 \vee 2K_1$ 只有三个原子、负图 $K_2$ 是二部的。移植到 $k = 3$ 的障碍已在第 3.3 节说明：$\Gamma^- = C_5$ 是奇圈，切换结构失效，目标函数不再是完全平方。可行的切入点是绕过切换、直接对 $\Lambda_3$ 的 Ky Fan 表示做凸性分析：$\Lambda_3(M)$ 关于 $M$ 是凸的，而 $M = D_w(A_H + I)D_w$ 关于 $w$ 是二次的，故 $\psi_3(H) = \max_{w\in\Delta}\Lambda_3(M(H,w))$ 是一个凸函数在单纯形上的最大化，极值在边界或临界点。定理 3.7(b) 的一阶条件 $a^2 + 24ab - 31b^2 = 0$ 正是这条路线的产物。尚缺的是把「每张核心的临界点都已算出」升级为「全局上确界在有限张核心上取到」——又回到 (2a)。

### 8.6 其他考虑过但不推荐的想法

- **矩阵值（而非标量值）主函数：**把 (6) 的右端换成一个矩阵值核。这属于通道型方案的推广，若其计费仍是「逐通道 $\le \kappa n$」，则定理 5.5 的见证（取 $u_1 = v_1 = 0$ 使所有含 $u_1, v_1$ 的通道归零）仍然适用，故无收益。
- **二阶 lift / 矩量矩阵 SOS：**把 $(c_i, u_i)$ 的经验测度提升到二阶矩量矩阵再做 SDP。理论上这属于 (B) 类，但维度随原子数平方增长，在 $K \le 20$ 时不可行；且若不引入自洽性，SDP 的极限仍会收敛到通道型松弛的值。
- **稀疏图侧：**[STW26] 在 §6.4 中承认其方法只对稠密图有效，稀疏侧用迹恒等式另做。但 $c_3^{\Sigma}$ 是稠密渐近常数，稀疏侧与本课题无关。
- **把 $k = 3$ 化成 $k = 2$ 的已有结果：**$\Lambda_3 = \Lambda_2 + \lambda_3$，但 $\lambda_3$ 的最好界（Tang 的 $\lambda_3 \le n/3 - 1$，已

被 [STW26] 合并取代）太弱，相加后远劣于 $\Phi$。

## 8.7 优先级建议

1. **(2a) 支撑 $\leq 6$**（方向甲的唯一缺口）。这是把无限问题变有限的唯一开关，一旦证出，方向甲就是一套机械的、可用区间算术完整认证的流程，主定理随之得证。
2. **方向乙的等权子问题 $m_{\mathrm{eq}}$**。即使主线受阻，它也能产出一个可发表的独立结果（改进 [STW26] 约 0.77% 的无条件上界），适合作为毕业论文的保底章节。需要先修正数值方法。
3. **方向丙的约束 SOS 证书**。产物形态最适合答辩（一个可现场复核的代数证书），但必须先确认它不落入定理 5.5。
4. **下界一侧的整理**。定理 3.6 与 3.7 已是完整的、精确的、不依赖 A1′ 的成果，可以直接作为毕业论文的一个独立章节交付，不需要等待上界。

## 8.8 本轮新增的候选方向（庚、戊、己）

在方向甲至丁之外，本轮又考虑了三条新方向。它们与甲—丁的区别在于：不再试图构造更好的主函数（定理 5.5 已经封死这条路），而是直接处理定理 5.5 指出的那两类缺失信息。

**方向庚：攻掩码，而不是攻支撑（建议取代 (2a) 成为主线缺口）。**方向甲的缺口 (2a) 是「极值测度的原子数 $\leq 6$」。但重新审视定理 3.5 会发现，真正决定问题的是*掩码* $A_H = 1\{Q > 0\} - I$ 的组合类型，而不是原子个数：冠军的负图 $\Gamma^- = C_5$，而我们已经知道 $\Gamma^-$ 无三角形、且满足等权刚性。于是提出一个比 (2a) 更弱、因而更有希望的新猜想：*任何达到值 $\geq \rho_0$ 的自洽构型，其负图必为 $C_5$ 的吹起（允许孤立顶点与零权原子）*。若此猜想成立，掩码就被完全钉死为 $K_1 \vee C_5$ 的符号模式，问题立即退化为「固定符号模式下的有限维极值」，而后者已由定理 3.7 解出。攻它的可行路径是按 $\Gamma^-$ 的极小禁子结构分情形：每一情形是一个低维多项式极值问题，可用 SOS 证书加区间算术逐块认证上界 $< \rho_0$。与 (2a) 相比，这条路的分情形对象是图而不是测度，可用的结构信息多一个量级（三角形自由、奇圈长度、度序列都能用），这是它更有希望的原因。

**方向戊：$\varepsilon$-稳定性定理 + 计算机辅助有限覆盖。**不直接证 $c_3^{\Sigma} \leq \rho_0$，改证稳定性：存在显式 $\varepsilon_0, C > 0$，使任何值 $\geq \rho_0 - \varepsilon$（$\varepsilon < \varepsilon_0$）的自洽构型距离冠军吹起族不超过 $C\sqrt{\varepsilon}$。证明分两段。「近段」是冠军处的二阶展开：常数全部在 $\mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{7})$ 中，Hessian 在对称轨道（$D_5$ 与 $O(2)$ 的商）横向上的负定性可用区间算术认证；符号模式稳健性 $\min|\Pi_3| = 0.1900$ 保证展开邻域内掩码不变。「远段」需要把「距冠军 $\geq \eta$」的构型空间分成有限块并逐块给出显式上界 $< \rho_0$，这是真正的难点：块数可能很大，但每块是一次凸可行性检查，可并行、可认证。这种「解析主部 + 计算机辅助有限核验」的证明形态在本领域有被接受的先例：第五大投影常数的确定 [DFFL22] 与八维、二十四维球堆积 [Via17, CKM+17] 都是这一结构。风险在于远段块数爆炸，以及 Hessian 商掉对称后是否仍有零方向（目前未验证）。

**方向己：交替动力系统的全局吸引性。**引理 8.3 的「模式 $\leftrightarrow$ 权」交替映射使目标单调不减。若能证明 (i) 任何极限点都是自洽不动点；(ii) 不动点集模对称后有限；(iii) 除冠军外每个不动点的值都 $< \rho_0$ 且局部为鞍或排斥，则从任意初值出发的迭代都收敛到冠军，冠军从而是全局最大。(ii) 可由不动点方程组的多项式性质经半代数几何得到有限性；(iii) 的缺口是不动点个数未知。即使不能完成，(i)+(ii) 本身是一个干净的结构定理，可以单独作为论文的一节。

**优先级（更新）。**庚的掩码刚性猜想取代 (2a) 成为主线第一缺口；戊作为主线证明形态的蓝图；等权子问题 $m_{\mathrm{eq}}$ 的正确重算（第 7.3 节，产出改进 [STW26] 约 0.77% 的无条件上界）保持为保底发表件；己作为结构副产品。四者共享同一套基础设施：定理 8.2 的形式 9、区间算术认证管线、以及命题 8.1 的 (A)/(B) 筛选器。

# 9　诚实声明与结论状态

本节把全文的结论按证明强度重新排一遍，使读者不必回到正文逐条核对，就能准确知道课题现在站在什么位置、哪些东西可以引用、哪些不可以。

## 9.1　可以引用的结果

第一类是下界一侧的完整结果，也是目前成熟度最高的部分。定理 3.6 给出 $\liminf_n M_3(n)/n \geq \rho_0$，其中 $\rho_0 = (9+\sqrt{5}+2\sqrt{35})/18$，小数展开为 1.281568196872，见证是 $K_1 \vee C_5$ 的一个六原子团吹起。定理 3.7 进一步给出该极值核心的完整闭式刻画：最优权为 $s = 1.586541134689$、$t = 0.976595259055$，由一阶条件 $a^2 + 24ab - 31b^2 = 0$ 与归一化条件解出；对应的系数是 $a^* = (91-25\sqrt{7})/126$ 与 $b^* = (7+5\sqrt{7})/126$，其比值 $a^*/b^* = 5\sqrt{7}-12$，五个核函数值全部落在 $\mathbb{Q}(\sqrt{5},\sqrt{7})$ 中。这两条不依赖任何未证猜想，其中的数值等式已由 `sympy` 在相应数域上判定为恒等式。

第二类是归约链与结构定理。定理 3.1 把「对一切 $n$、一切图」的陈述压缩成一个有限维极值问题；定理 2.2 给出 $\gamma(3) = \varphi$ 的精确值；定理 3.5 给出极值对象必须满足的自洽条件 $A = 1\{\Pi_3(M) \geq 0\}$；定理 3.9 给出 Case A / Case B 二分，并把全部难度定位到 $t \in (0.9451, 0.995]$ 这条窄带上。链条本身是严格的，不严格的只是它末端的猜想 1.1。

第七类（第六版新增，也是本轮最强的一条）是**完全二部掩码的全局闭合**。定理 4.37 说：对任意 $a,b \geq 1$、任意阶数 $N = a+b \geq 4$、任意权 $p \in \Delta_{N-1}$，$\Lambda_3(D_{\sqrt{p}}(I + A(K_{a,b}))D_{\sqrt{p}}) \leq \frac{5}{4}$，取等当且仅当 $a,b \geq 2$、$p$ 恰有四个非零分量、每部各两个、都等于 $\frac{1}{4}$；故 $F(\Sigma_{K_{a,b}}) = \frac{5}{4}$（$a,b \geq 2$）是**精确值**。这一条不含任何数值成分、不含任何未证前提，而且是对一切阶数同时成立的全局陈述，可以直接作为毕业论文的一个独立定理章节。它的证明链条只有四步，全部初等：引理 4.33（秩二分解 (21) + Sylvester 惯性律 $\Rightarrow \mathrm{neg}(M) \leq 1$）、引理 4.34（$R \succeq -\sqrt{\alpha\beta}\, e_- e_-^{\top}$ + Weyl $\Rightarrow \lambda_i \geq q_{i+1}^{\downarrow}$）、引理 4.35（秩二长期方程 (26) + 单调性 $\Rightarrow$ (27)）、引理 4.36（核心引理 $s \leq \frac{1}{4} + \sigma_4$，用 (30)、(32)、Titu、AM–GM）。其中引理 4.36 的等号条件是逐步反推出来的（四个非零权全为 $\frac{1}{4}$、$r = 2$），这一点值得强调：$\frac{5}{4}$ 不是猜出来再验证的，而是被取等条件唯一确定的。配套的三条已证结果是引理 4.40（完全多部的秩 $k$ 长期方程 (39) 与 $\mathrm{inertia}(R) = (1, k-1)$，含 $k = 2$ 的特例）、推论 4.38 （$\kappa_3(5) \leq \rho_0$ **无条件**，$F(\Sigma_{K_{2,3}}) = \frac{5}{4}$ 精确）、以及命题 4.43（$N = 6$ 剩下 19 类的完整表，含 graph6 码，可复算）。注 4.39 给出了这条路线与 Grassmannian 路线的难度对比，注 4.41、注 4.42、注 4.44 分别精确指出了三处**失效边界**（$k \geq 3$ 的尾和退化、$\min(a,b) = 1$ 族真值 $\frac{6}{5}$、19 类的结构分布）——这三条是「已证结果的适用范围」的一部分，引用时不应省略。

第三类是本轮的主要新贡献，即定理 5.5：定义 5.1 意义下的整个通道型主函数方案族，其可达到的最好常数恰好是 $\Phi$。这条定理的证明是初等的，见证测度 (46) 是显式的三点测度，因此它的可靠性不依赖任何数值计算；随附脚本的作用只是对引理 5.4 中「对一切 $\ell \geq 3$ 有 $\int P_\ell \, \mathrm{d}\lambda \geq 0$」

这一唯一需要分档讨论的部分做机器复核。命题 8.1 把它转化为一条可操作的筛选判据。

第四类是对旧路线（配对松弛）的完整否证：定理 6.1 的天花板 $\frac{1}{2}(1+\sqrt{3})$、命题 6.2 的显式反例、定理 6.3 的三原子精确最大值 $\frac{4}{3}$，共同说明该松弛的值严格大于 $\Phi$，从而这条投入最大的路线不可能证明猜想 1.1。

第五类是本轮补上的近段与腔面结果。定理 3.16 把定理 3.13 的局部刚性升级为带显式三次余项常数的完整近段稳定性不等式（$C_3 = 2.521337009637$、适用半径 $R = 0.024942655$），其三阶导张量由 50 位截断幂级数精确求出、经五点中心差分与 210 方向线性方程组残差双重背书；第 3.8 节把三类单条目腔面的 argmax 认证为严格局部最大（Weyl 加 50 位）；引理 3.21 与定理 3.22 把整条归约链装配成一个条件性主定理，明确指出主线仅剩 W1-全局与 W2 两个具名缺口。这些结果的*局部与条件性质*必须连同结论一起引用。

第六类是本轮的主要正面贡献，也是成熟度仅次于第一类的部分：优占对偶。定理 3.24 建立恒等式 $F(\Sigma) \le G(\Sigma) = \Omega(\Sigma)$，其中 $\Omega$ 是半定规划、$G$ 是核范数形式，等号由强对偶给出；证明是初等的（Ky Fan 单调性 + Lagrange 对偶），不依赖任何数值计算。定理 3.27 在冠军掩码上把这个松弛**精确**求出：$F(\Sigma_0) = G(\Sigma_0) = \Omega(\Sigma_0) = \rho_0$，证书 $T$ 只有三个根式常数，八个恒等式与两个正性条件全部由 `sympy` 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{5},\sqrt{7})$ 上判定为 0 或正；配合定理 3.6 的 $\ge \rho_0$，这是一个**双向夹紧**的定理，不含数值成分。推论 3.29 由此闭合了 W1-全局的冠军腔部分。定理 3.31 给四类近腔掩码配上精确有理数证书（Sylvester 判据，63 个主子式逐个在 $\mathbb{Q}$ 上判非负），其中 class2、class3 的腔面全局最大值由「数值」升级为「已证且精确」。命题 3.33 与命题 3.34 是配套的：前者给出一条精确的否定性结论（$\Omega(\Sigma_{\mathrm{oct}}) = 4/3$），后者曾给出 A1′ 的一个凸的、尖锐的充分形式（猜想 3.36）——但该猜想**已在本轮被否证**，见下（第七类）。引用第六类结果时请注意其**适用范围**：它覆盖的是掩码，不是任意图；「$\Omega(A) \le \rho_0$ 对一切自洽 $A$」仍未证。

第七类是本轮的全局重构，其中**已证**与**数值**两部分必须分开引用。已证的部分有四条：(i) 定理 3.42 的全局重构与 $\Lambda_3(G) \le \kappa_3\, n - 3$（证明是自足的，不依赖定理 3.1 的规范化段落）；(ii) 推论 3.44：主定理 $\iff \kappa_3 \le \rho_0$；(iii) 命题 3.46 的 (a)–(h) 全部恒等式，以及命题 3.48 的解耦恒等式（两者都是纯代数推导，证书 A/B 段以 $10^{-9} \sim 10^{-8}$ 逐条核验，64 项全绿；残差的唯一来源是 Perron 方程的数值残差 $1.8 \times 10^{-11}$，而 $Q$ 本身满足 $\|Q^2 - Q\|_{\max} = 4.4 \times 10^{-16}$）；(iv) 定理 3.50 中 $\kappa_3(3) = 1$、$\kappa_3(4) = \frac{5}{4}$、$\kappa_3(5) = \frac{9+4\sqrt{6}}{15}$ 三个*精确*值（`sympy` 判定为恒等式；$\kappa_3(4)$ 含三类符号分布的完整不等式证明）。**数值**的部分是：$N = 6, \dots, 14$ 处 $\kappa_3(N) = \rho_0$（$N = 6, \dots, 12$ 由 SCF 与 Stiefel 上升两套独立求解器同时给出，KKT 残差 $\le 3 \times 10^{-9}$、与闭式差 $\le 1.6 \times 10^{-15}$，证书 F 段独立复跑 $N = 3, \dots, 8$；$N = 13, 14$ 只有 SCF 一套，证据强度低一档），以及第 3.12.2 小节重跑后的 $F$ 表（1252 类全部跑完，$\max F = \rho_0$、$\#\{F > \rho_0 + 10^{-9}\} = 0$、自洽 115 个）。前者是本课题最强的数值证据——它在*全局*（而非单个腔面）上做极大化，且用两条独立算法（自洽场 SCF 与流形上升）得到同一常数——但它仍然**不是证明**，因为没有区间算术证书、也没有对全部 156 个符号类穷举临界点。此外，注 3.43 是一条*自我否证*：定理 3.1 原证明的规范化步骤有误，虽然结论已被 (i) 独立重证，但原证明在修复前不应被单独引用。

第八类是本轮的**精确否证**结果，成熟度与第一类同级（因为它是一条*定理*，不是猜想）。命题 3.37：猜想 3.36（负质量界）为假。显式反例是 $A = I_7 + A_H$、$H = \widehat{C_5}$（$\widehat{C_5} = C_5$ 的两个相邻顶点各挂一片叶子；$H$ 有 14 边、$\omega = 4$、$\alpha = 2$、$|\mathrm{Aut}| = 2$），$p$ 为 $F(A)$ 的极大化点，$\mathrm{tr}((-M)_+) = 0.288182336567654\ldots > \tau = 0.281568196872168\ldots$。证明**完全无浮点**：$M$ 相似于

有理矩阵 $A\,\mathrm{diag}(\hat{p})$（$\hat{p}$ 是 $p$ 的精确有理化，$|\hat{p}-p|_\infty \le 2.8\times10^{-17}$），故特征多项式在 $\mathbb{Q}$ 上精确可算；对它自实现 Sturm 序列做二分隔离与精化（宽度 $<10^{-32}$），得 $\mathrm{tr}((-M)_+)$ 的严格有理区间；$\tau$ 的严格有理区间由整数开方 `isqrt` 给出（宽 $1.7\times10^{-46}$，包含性由 `sympy` 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{5},\sqrt{35})$ 上精确判定）；两区间不相交。自洽性由 80 位 `mpmath` 认证（谱投影三条残差 $\le 5.6\times10^{-82}$，符号余量 $4.9\times10^{-2}$），另有 2000 次 $10^{-9}$ 扰动的鲁棒性体检（自洽性破坏 0 次）。配套的两条已证结果是注 3.38（失效机制：A2 = 删去 Ky Fan 对偶的迹约束 $\mathrm{tr}\,Z = N-3$，等号恰在 $\mathrm{npos}=3$ 时成立）与命题 3.41（修复形式 A2$^\sharp$ 与 A1$'$ 等价）。注 3.39 的分层表（115 个自洽掩码按 npos 分为 3/103/9）属于**数值**，但它对每个掩码都是可复算的确定量，不含任何猜测成分。**必须强调**：这条否证不影响 A1$'$——反例的 $\Lambda_3 = 1.257711 < \rho_0$。

## 9.2 本报告没有主张的内容

把边界划清楚与说明成果同样重要。

我们**没有**改进 $\Lambda_3(G) \le \Phi n - 3$ 这条无条件纪录，缺口 $\Phi - \rho_0 = 0.0274488$ 一寸未动；现役的最好上界仍然属于 [STW26]。猜想 1.1（即 $c_3^{\Sigma} = \rho_0$）**未证**。具体地，第 3.11 节条件性主定理 3.22 的两个前提——W1-全局与 W2——**均未完全 discharged**。W1-全局的当前精确状态是：冠军腔已证（定理 3.27，$F(\Sigma_0)=\rho_0$，闭式证书，无数值成分）；class1、class2、class3 三类单条目腔面与 class12 一类双条目腔面已证 $<\rho_0$（定理 3.31，精确有理数证书，余量 $7.5\times10^{-3} \sim 5.1\times10^{-2}$）；$N\le 7$ 的 1252 个同构类中 832 个已证（第 3.12.2 小节）。**未证**的是：$\Omega > \rho_0$ 的那批掩码（$N\le7$ 中 420 个，最大 $\Omega = 1.3733$；其中包括双条目近腔 class13，$\Omega = 1.30667$）、$N \ge 8$ 的全部情形、以及最关键的——「自洽 $\Rightarrow \Omega \le \rho_0$」这条蕴含关系（猜想 3.36 是它的一个更强的凸形式）。W2（远腔度序列型上界）仍只有否证性数值扫描，没有引理。定理 3.16 的近段稳定性只在半径 $R = 0.024942655$ 的冠军腔内邻域成立，不是全局上界；冠军腔的全局上界是另一条定理（推论 3.29），两者不可混用。第 3.12.2 小节中对 420 个掩码计算的 $F(A)$ 值全部是**数值**，不构成证明；只有由 $\Omega(A)\le\rho_0$ 排除的那 832 个是已证的。支撑界 (2a)（极值测度的原子数 $\le 6$）**未证**，目前无条件的只有 $N\le 20$（由 $N\le 24$ 经 Fenchel–Bunt 精化），而定理 3.5 要压成有限的核心表需要 $N\le 8$；必须强调 $20 \ne 8$，把「支撑 $\le 20$」表述为「已证 A1$'$」是严格禁止的。关于等权子问题 $m_{\mathrm{eq}}$ 的**一切数值上界都不被采信**，理由见第 7.3 节：$n\ge 8$ 的搜索结果与已证的复制单调性直接矛盾，属于优化伪影；目前可用的只有下界 $m_{\mathrm{eq}} \ge 1.0590$（正二十面体，精确）与初步的 1.245304（数值，未认证）。第 6.2 节的 $\mathrm{SR}_K$ 计算只是**阴性证据**，不构成任何命题的证明，不应被引用为成果，其中 $K = 15,\dots,20$ 各档尚未计算。第 5 节表格中标注「数值」或出现在猜想环境中的条目（例如 $K\ge 4$ 时 $\max B = 3/\sqrt{5}$）一律不是定理。关于第 3.13 节，我们**没有**主张：$\kappa_3 \le \rho_0$（这正是待证的 (W1$''$)）；$\kappa_3(N) = \rho_0$ 对任何 $N\ge 6$ 的证明（只有流形上升的数值认证）；$N=6$ 最大值点的 $C_5$ 闭式（对称性偏差 $2\times10^{-8}$，与优化器精度同阶，见障碍第 6 条）；以及「Perron 刚性恒等式组足以推出 $\rho\le\rho_0$」——注 3.47 明确否证了这一点，它最多给到 $\frac{3}{2}$。我们也**没有**主张 $\frac{1}{N}\|Q_+\|_1$、行和型或优占型上界能达到 $\rho_0$：冠军处 $\frac{1}{N}\|Q_+\|_1 = 1.279704891 < \rho_0$，这一族被定量排除。最后，定理 3.1 的规范化步骤在修复前**不得**单独引用（注 3.43）。关于 A2 的否证，我们**没有**主张：A1$'$ 为假（反例的 $\Lambda_3$ 比 $\rho_0$ 低 $2.4\times10^{-2}$，A1$'$ 完好）；$\mathrm{npos}\le 3$ 档上 A2$'$ 的证明（只有 $N\le7$ 全部 106 个自洽掩码的穷举核查，$\max\mathrm{tr}((-M)_+)$ 恰为 $\tau$、由冠军饱和，这是**数值**）；以及 A2$^\sharp$ 比 A1$'$ 好证——命题 3.41 说明二者等价，A2$^\sharp$ 的唯一价值是指认了正确的对象

（尾谱和而非负质量）。

关于第 4.10 节（第六版新增），我们**没有**主张以下几条，请引用时注意边界：(i) ($*_F$) **没有被证明**。定理 4.37 使它变得不必要，而不是使它成立；$B(Z)$ 与 $M_p$ 是两个不同族的矩阵，前者的 $\frac{5}{4}$ 由命题 4.24 知其 sharp，但它的证明仍然缺失。(ii) $F(\Sigma_{K_{1,b}}) = \frac{6}{5}$ 只有**下界**是精确的（$K_{1,3}$ 的有理见证），上界未证；定理 4.37 给的是 $\frac{5}{4}$，松 0.05（注 4.42 精确指出了失效点）。(iii) $k \geq 3$ 的完全多部掩码（$K_{2,2,2}$、$K_{1,2,3}$、$K_{1,2,2}$、$K_{2,2,3}$ 等）的 $F$ 值全部是**数值**：$\sup \Lambda_3 \in [1.2500767598,\, 1.2530756675]$，虽严格低于 $\rho_0$（余量 $\geq 2.85 \times 10^{-2}$），但没有任何证明；引理 4.40 只提供了长期方程与惯性两条工具，不提供界。(iv) 「$\kappa_3(5)$ 的取等类是 $K_{1,2,2}$」是**数值**推测（$\sup \Lambda_3 = 1.2530756675$ 与 $\frac{9+4\sqrt{6}}{15} = 1.2531972647$ 差 $1.2 \times 10^{-4}$，尚未收敛到闭式），不得当作结论。(v) 命题 4.43 表中的 $\max F$ 列与注 4.44(ii) 的两个未识别闭式（1.251351067、1.216091742）都是**数值**；$\Omega$ 列是已证的 SDP 上界。(vi) (42)（$N = 6$ 的 19 类极大化点在边界）**未证**，而且它的自然推广（对一切 6 阶掩码）是假的——冠军类就是反例。(vii) (43) 只是单向蕴含（$\Leftarrow$），本报告**没有**主张 $\kappa_3(6) \leq \rho_0$。

## 9.3 数值证据的使用纪律

全文使用四个标签：「已证」「精确」「数值」「否证」。它们不是修辞，而有明确的操作含义——「已证」要求本报告或所引文献中含有完整论证；「精确」要求相关数值等式已由符号计算判定为恒等（差化简后恰为 0）；「数值」表示只有浮点证据；「否证」表示已有反例。所有标注「数值」的条目都不得作为成果引用。

这条纪律来自一次具体的教训。早期一轮工作曾报告配对松弛的最大值为 1.366758746，几乎取到定理 6.1 的天花板 $\frac{1}{2}(1+\sqrt{3}) = 1.366025404$，当时被当作「主线接近完成」的证据。复核后发现它是伪影：对应的解满足 $\alpha_2 = 1.0107 > 1$，而定理 6.1 的证明中已经严格建立了 $\alpha \leq 1$；根因是白化步骤 $M^{-1/2}$ 的条件数爆炸。修正办法是在所有搜索代码中加入可行性拒绝门与审计输出（每次打印 $\alpha_1, \alpha_2$ 与各向同性残差），超出 1 的解一律丢弃。由此得到本报告反复使用的一条原则：**任何违反已证不等式的数值「改进」都是伪影，不是发现。**

## 9.4 一句话总结

下界一侧已经完整：$\rho_0$ 是精确的，极值核心已闭式刻画，这部分可以立即写成毕业论文的独立章节。上界一侧，本轮把「极值核心的全局最优性」从猜想变成了定理：$F(\Sigma_0) = \Omega(\Sigma_0) = \rho_0$ 已证且精确，证书是三个根式常数与八个符号恒等式（定理 3.27），四类近腔掩码另有精确有理数证书（定理 3.31）。方法论上的收获是把非凸问题**提升**到一对原对偶半定变量 $(T, Y)$ 上（定理 3.24），这与此前被否证的通道型主函数路线（定理 5.5）、被证明零间隙的球面松弛（注 3.20）构成一组完整的「哪条路走得通、哪条走不通」的图谱。剩下的一步，本报告先后给了三种表述，前两种**都已被否证**：「逐点主函数 + 逐通道计费」被定理 5.5 封顶在 $\Phi$；「负质量界 $\mathrm{tr}((-M)_+) \leq \tau$」（猜想 3.36）被命题 3.37 用一个 7 原子自洽核心精确推翻（超出 $\tau$ 达 $6.6 \times 10^{-3}$）。两次失败的原因相同：它们都删去了 $\Pi_3$ 的秩三结构——前者删在通道分解上，后者删在 Ky Fan 对偶的迹约束 $\mathrm{tr}\, Z = N - 3$ 上（注 3.38）。命题 3.33 则从另一侧保证了这一步绕不开自洽性。于是本轮把主线换成第三种表述，也是唯一保留秩三结构的那种：主定理现在等价于单一常数不等式 $\kappa_3 = \sup_N \sup_{V \in \mathrm{St}(N,3)} \rho((VV^\top)_+) \leq \rho_0$（推论 3.44），它不含图、不含掩码、不含阶数，一阶条件有闭式 (9)，且 $N = 3, 4, 5$ 三档已被精确求出（定理 3.50）、$N = 6, \ldots, 14$ 已数值认证为 $\rho_0$

（$6 \le N \le 12$ 两套独立求解器，13, 14 一套）。同时我们也精确地知道为什么还不能收工：Perron 刚性系统本身只能给到 $\frac{3}{2}$（注 3.47），[STW26] 的损失被劈成两半而必须联合处理（命题 3.48），缺的是一条形如 $\alpha + \ell \le 2\rho_0$ 的第四不等式。至于无条件纪录，方向乙的等权子问题仍可望把常数压到 1.299 左右（相对 [STW26] 改进约 0.77%），但它到不了 $\rho_0$；要证到 $\rho_0$，现在唯一在列的路径是 (W1″)（$\kappa_3 \le \rho_0$）配合支撑界 (2a) 或 $N \ge 7$ 的有效原子化约（优先队列 P2）。

**（第六版增补）一句话总结的更新。**上面这段是第五版写的，其中「$N = 3, 4, 5$ 三档已被精确求出」与「唯一在列的路径是 (W1″) 配合支撑界 (2a)」两处需要修正。现在的状态是：$\kappa_3(3) = 1$、$\kappa_3(4) = \frac{5}{4}$、$\kappa_3(5) = \frac{9+4\sqrt{6}}{15}$ 三档**精确**（定理 3.50），并且 $\kappa_3(N) \le \rho_0$ 对 $N = 3, 4, 5$ 已**无条件**成立（推论 4.4、4.38）——第六版之前 $N = 5$ 那一档是条件性的，条件 $(*_F)$ 现已被定理 4.37 绕开。同时我们拿到了第一条跨阶数的定理：一切完全二部掩码、任意阶数，$\Lambda_3 \le \frac{5}{4}$（定理 4.37），取等构型完全刻画。这改变了主线的形状——剩下的路不再是「证一条越来越难的不等式」，而是「把一条纯几何的不存在性陈述 (44) 对 17 个符号模式逐个建立」（优先队列 P1），外加 2 个有支配点的类（P2）与 $k \ge 3$ 的尾和改进（P3）。至于毕业论文的写作，现在有三个可以**独立成章**的完整结果：下界一侧的 $\rho_0$ 与极值核心闭式刻画（定理 3.6、3.7）、冠军腔的全局最优性（定理 3.27，原对偶半定证书）、以及完全二部掩码的全局闭合（定理 4.37，初等证明）；三者都不依赖任何未证猜想，且方法论互不重叠（团吹起 + 根式恒等式 / 半定对偶 / 秩二长期方程 + 初等不等式）。

# A 复现说明与产物清单

## A.1 运行环境

全部计算在 Windows 上完成，解释器为 `C:\Python314\python.exe`，依赖 `numpy`、`scipy`、`sympy` 三个库。统一的调用方式是把 `-X utf8` 与 `-u` 一起打开：前者避免 Windows 控制台默认 GBK 编码在打印含根号或希腊字母的中间结果时报错，后者保证长任务的输出实时可见。

```
C:\Python314\python.exe -X utf8 -u < 脚本名 >
```

本报告由 LaTeX 源码编译，编译器为 MiKTeX 的 `xelatex`，文档类为 `ctexart`。因为含目录与交叉引用，需要连续运行两遍；若日志中仍出现 `undefined references`，运行第三遍即可。

## A.2 随本报告分发的文件

| 文件 | 内容 | 状态 |
|---|---|---|
| 进展报告_前三大特征值之和的精确上界.tex | 本报告源码（保留的 LaTeX 版本） | — |
| 进展报告_前三大特征值之和的精确上界.pdf | 本报告编译产物 | — |
| Sivashankar-Tang-Wakhare_2608.02429_GraphEigenvaluesAndProjectionConstants.pdf | [STW26] 原文，arXiv:2608.02429v1，2026 年 8 月 3 日，CC BY 4.0；第 2 节的解剖对象 | 他人成果 |

| 文件 | 内容 | 状态 |
|---|---|---|
| 证书 _zonal 天花板定理.py | 定理 5.5 见证测度的四个矩与 Legendre 各档非负性的 sympy 复核 | 本报告 |
| 证书 _ 负行挤压恒等式.py | 定理 3.11 四条恒等式与冠军处精确饱和表的复核 | 本报告 |
| 证书 _ 冠军局部刚性.py | 定理 3.13 的 50 位 Hessian、$\kappa$、谱隙与腔半径认证 | 本报告 |
| 证书 _ 三阶稳定性.py | 定理 3.16 的三阶导张量、$C_3$、近段半径 $R$ 与有限差复核 | 本报告 |
| 证书 _ 腔面局部认证.py | 第 3.8 节三类单条目 argmax 的 Weyl 局部认证 | 本报告 |
| 证书 _ 双条目模式扫描.py | 第 3.8 节 P1–P6 双条目模式上界（数值） | 本报告 |
| 证书 _ 腔面全局归约.py | 定理 3.18 球面归约、KKT、紧致松弛否定与否证扫描的复核 | 本报告 |
| 证书 _ 优占对偶全局上界.py | 第 3.12 节全部结论：定理 3.24 的三列互核、定理 3.27 的八个符号恒等式、定理 3.31 的 63 个有理主子式、命题 3.33 的 4/3、命题 3.34 的负质量饱和 | 本报告 |
| 证书 _ 极值阶梯与 Perron 刚性.py | 第 3.13 节全部可证结论，分六段 A–F 共 64 项检查：A/B Perron 刚性与恒等式组 (a)–(h)、C $\kappa_3(3)=1$ 与 $\kappa_3(4)=\frac{5}{4}$（含三类符号分布的 sympy 不等式证明）、D $\kappa_3(5)=\frac{9+4\sqrt{6}}{15}$（$C_{4v}$ Ansatz 单参数闭式 + 临界点 $u^*=\frac{9-\sqrt{6}}{30}$）、E 阶梯 $F(I+A(H))$ 的数值复核（$H=K_3, C_4, C_5, K_4, W_5, W_6, W_7$）、F **独立**复核：Stiefel 流形直接上升求 $\max\rho((VV^\top)_+)$（$N=3,\dots,8$）与 Stiefel-KKT (9) 残差 | 本报告 |
| 证书 _A2 反例与修复.py | 第 3.12.1 小节全部结论，分五段 A–E 共 34 项检查：A 反例图 $H=\widehat{C_5}$ 的识别（边集、度序列、$\omega,\alpha$、$\lvert\mathrm{Aut}\rvert=2$ 及对合）、B 400 起点重跑 $F(A)$ 与全部余量、C **精确否证**（有理化 $\hat{p}\to$ 有理 charpoly $\to$ 自实现 Sturm 序列隔离精化 $\to$ isqrt 给 $\tau$ 的有理区间 $\to$ 两区间不相交，全程无浮点）、D 80 位 mpmath 认证 $\mathrm{sign}(\Pi_3)=2A-J$、E 按 npos 分档核查修复形式 A2′ | 本报告 |

| 文件 | 内容 | 状态 |
|---|---|---|
| 证书 _N5 特征多项式闭合.py | 第 4.11 节之前 $N=5$ 缺口的**无条件**闭合（特征多项式因式分解路线），分六段 A–F 共 45 项检查：$\chi$-因式分解 $\det(\lambda I-M)=\prod_i(\lambda-p_i)+N_AN_B$ 的符号核验、根分布（唯一负根 $\lambda_5=-s$、$\lambda_4\ge p_{\min}$）、核心引理 $s\le\frac14+p_{\min}$（Jensen + 显式非负分解）、$F(\Sigma_{K_{2,3}})=\frac54$ 精确、$\kappa_3(5)\le\rho_0$ 无条件、取等点刻画（$p=(\frac14,\frac14,\frac14,\frac14,0)$，零点在 $B$ 部，共 3 个） | 本报告（第五版新增，运行约 96 s，输出 _n5chi.json） |
| 证书 _ 完全二部全局闭合.py | 定理 4.37、引理 4.33–4.40、推论 4.38、注 4.41、注 4.42 的全部内容，分八段 A–H 共 52 项检查：A 秩二分解与惯性（符号恒等式 + 48000 组随机权）、B 长期方程与根分布（40000 组）、C Weyl 下界与尾和界（60000 组）、D 核心引理（**全符号**：$\Delta$ 恒等式、$k=3,4$ 链式、五个 $r$ 分支的 Titu 缺口分子、$2-\Xi(m)$ 的因式分解 $2m(1+14m)$、AM–GM；另 150000 组数值双保险）、E 装配与取等点穷举（9 个构型）、F 与旧结果的关系、G 完全多部秩 $k$ 长期方程（13 个构型符号核验）与 $\mathrm{inertia}(R)=(1,k-1)$、H $\min(a,b)=1$ 族的 $\frac65$ 精确见证 | 本报告（第六版新增，运行约 137 s，输出 _kmnbi.json、_kmn7.json） |
| _kmn5.json<br>_kmn6.json<br>_kmn7.json<br>_kmnbi.json<br>_n5chi.json | 上述两份证书的原始输出。其中 _kmn7.json 逐类记录 30 个完全（多）部掩码的 $\sup\Lambda_3$、$\sup\mathrm{tr}((-M)_+)$、$\min\sum_{i\ge4}\lambda_i$、$\max\mathrm{neg}(M)$ 与极大化点，是注 4.41 全部数值的来源 | 本报告（数据） |
| _danger23.json<br>_exc23_struct.json<br>_exc19_open.json<br>_tab19.tex | 例外类的结构数据。_danger23.json 是 23 个 $\Omega>\rho_0$ 的类（1 个 $N=5$、22 个 $N=6$）的原始记录；_exc23_struct.json 由 graph6 码解码后补算「是否完全多部（及各部大小）」「是否含诱导 $C_5$」；_exc19_open.json 是扣除冠军、$K_{2,4}$、$K_{3,3}$ 之后剩下的 19 类；_tab19.tex 是命题 4.43 表格的 LaTeX 行 | 本报告（数据） |
| _core.py | 共用核心：$F(A)=\max_{p\in\Delta}\Lambda_3(D_{\sqrt p}AD_{\sqrt p})$ 的稳健优化器（多起点 L-BFGS-B + softmax 解析梯度 + KKT 诊断）。上列三个证书脚本都 import _core，故**必须**随本报告一并分发 | 本报告 |
| _kd.py | Stiefel 流形直接上升：在 $\{V:V^\top V=I_3\}$ 上用解析梯度 (8) 极大化 $\rho((VV^\top)_+)$，QR 回缩 + 步长回溯。是定理 3.50 中 $N\ge6$ 各档**数值**结论的第二套独立求解器 | 本报告 |

| 文件 | 内容 | 状态 |
|---|---|---|
| `_kappa_profile.json`<br>`_kappa_direct.json` | 定理 3.50 的原始输出：$\kappa_3(N)$、$\alpha$、$\beta$、$\mathrm{diag}(Q)$、Collatz 行和与 KKT 残差。前者为自洽场 SCF（$N=3,\dots,14$），后者为 Stiefel 上升（$N=3,\dots,12$）——正文中「两套独立求解器」与「$N=13,14$ 仅一套」的说法即以此二文件为准 | 本报告（数据） |
| `_scan7F.json` | 第 3.12.2 小节 1252 个同构类的完整原始记录（每类：$F(A)$、$\Omega$、$N$、npos、$\mathrm{tr}((-M)_+)$、自洽标志、$\alpha,\beta,\rho(Q_+)$、三种残差、graph6 码）。注 3.39 的分层表、命题 3.37 反例的定位、以及「$F=\rho_0$ 的 17 个掩码全部含诱导 $C_5$」这条结构观察都直接由它算出 | 本报告（数据） |

## A.3 证书脚本核对了什么

证书 `_ 优占对偶全局上界.py` 分五块，全部可独立复跑（约 3 分钟）。(A) 对六个掩码同时用三条独立算法算 $F$（解析梯度 L-BFGS-B 多起点）、$G$（Nelder-Mead/Powell 最大化 $\mathrm{tr}(\cdot)_+$）、$\Omega$（`cvxpy`+SCS，$\varepsilon=10^{-12}$），核对 $F\le G=\Omega$；$G$ 与 $\Omega$ 的差在 $\pm10^{-13}$ 内，是对定理 3.24(ii) 强对偶的独立数值背书。(B) 用 `sympy` 在 $\mathbb{Q}(\sqrt5,\sqrt7)$ 上把定理 3.27 的八个恒等式化简为 0、两个正性条件判为正，并用 `numpy.linalg.eigh` 交叉核对 $T$ 与 $T-\Sigma_0$ 的最小特征值（$\sim10^{-15}$）与谱。(C) 对四类近腔掩码，把 SDP 解舍入到分母 $2^{40}$ 的二进有理数、对角加 $2^{-20}$ 裕度，再用 `fractions.Fraction` 精确算出 $T$ 与 $T-\Sigma$ 各 63 个主子式并逐个判非负（Sylvester）；实际最小主子式量级 $10^{-25}>0$，说明裕度足以吸收舍入。(D) 算八面体掩码：$\Omega=1.333333333333341$（与 $4/3$ 差 $7\times10^{-15}$），并核对下界 $1+\mathrm{tr}((-\Sigma)_+)/6=4/3$ 与之相符。(E) 冠军处：$\Lambda_3(M^*)-\rho_0=0$、$\mathrm{tr}((-M^*)_+)-\tau=5.6\times10^{-17}$、$\frac12(\|Y^*\|_1+\mathbf1^\top Y^*\mathbf1)-\rho_0=0$、互补松弛残差 $5.6\times10^{-17}$ 与 $3.3\times10^{-16}$、$\mathrm{sgn}(Y^*)=2\Sigma_0-J$ 逐条目相符。**注意**：脚本中 $F(A)$ 的数值一律只作交叉核对，报告里凡标注「已证」的结论都由 (B)(C) 的符号/有理算术给出。

证书 `_zonal 天花板定理.py` 做四件事，全部在 $\mathbb{Q}(\sqrt5)$ 上用精确有理运算完成。第一步输出见证测度 $\lambda$ 的三个质量 $\frac{5-\sqrt5}{4}$、$\frac{5+\sqrt5}{4}$、$\frac12$ 并验证其非负。第二步验证三条矩条件 $\sum_i\lambda_i=3$、$\sum_i\lambda_i t_i=1$、$\sum_i\lambda_i t_i^2=1$；后两条正是把方案 (45) 中的 $\beta$ 通道与 $b$ 通道「钉死」所必需的，其中 $\int(t^2-\frac13)\,\mathrm d\lambda=1-\frac13\cdot3=0$ 使 $b$ 的取值完全不影响下界。第三步验证目标值 $\sum_i\lambda_i(t_i)_+=\frac{\sqrt5}{4}+\frac34=\Phi$，判据是 `simplify(差)==0` 而非浮点比较。第四步对 $\ell=3,\dots,300$ 逐档验证 $\sum_i\lambda_i P_\ell(t_i)\ge0$，把结果用 `nsimplify` 化到 $\mathbb{Q}(\sqrt5)$ 后判定符号；其中 $\ell\in\{3,4,8,14\}$ 四档恰为 0，这与引理 5.4 的解析论证一致。

需要说明分工：第四步在逻辑上不是定理的证明，定理的证明由引理 5.4 完成——奇 $\ell\ge3$ 用 Laplace 型估计 $|P_\ell(x)|\le\sqrt{2/(\pi\ell)}\,(1-x^2)^{-1/4}$（在 $x_0=1/\sqrt5$ 处给出 $0.487145<0.894427$），偶 $\ell\ge18$ 用同一估计（$0.198853<0.2$），中间有限档 $\ell\in\{4,6,\dots,16\}$ 用精确有理算术逐个核验。脚本的作用是把解析估计与手工核验之间的所有档位机器扫完，并另以浮点对 $\ell=3,\dots,4000$ 做了独立扫描（最小值为 0）。该脚本运行数分钟，主要开销在 `nsimplify`。

证书 `_ 冠军局部刚性.py` 在 50 位下用三阶截断幂级数与基无关的二阶摄动公式重算冠军处

$9\times9$ Hessian，舍入到 20 位后以 Weyl 单调性给出 $\lambda_{\max}(\mathrm{Hess}) \le -\kappa$（$\kappa = 0.020962946762952704$），并打印谱隙 0.588930287016 与腔半径 0.189960218562，与独立高精度有限差在 8 位吻合。证书 `_三阶稳定性.py` 用同套级数机器（外加加边正则化 $L + v_0 v_0^{\top}$，见注 3.15）求出全部 165 个三阶导 $T_\tau$，输出 $\max|T|$、$\|T\|_F$、算子范数、$C_3$ 与近段半径 $R = 3\kappa/C_3$，并以五点中心差分（吻合到 $2.3\times10^{-10}$）与 210 方向线性方程组残差（$1.6\times10^{-48}$）双重复核。证书 `_腔面局部认证.py` 对三类单条目腔面的数值 argmax 重算梯度与 Hessian 并 Weyl 认证负定（$\lambda_{\max} \le -0.0015 \sim -0.0164$）。证书 `_负行挤压恒等式.py` 复核定理 3.11 的四条恒等式与冠军处饱和表。证书 `_双条目模式扫描.py` 为 P1–P6 双条目模式上界的数值来源（**数值**，非证明）。

证书 `_极值阶梯与 Perron 刚性.py` 分六段，输出末行给出「总计 64 项检查，全部通过: True」。(A) 在冠军 $W_6 = K_1 \vee C_5$ 上核验 Perron 与自洽临界点方程：$\Lambda_3 = \rho_0$（差 $< 10^{-13}$）、$\mathrm{sign}_+(Q) = \Sigma$ 逐条目相符、$Q_+ x = \Lambda_3 x$ 残差 $1.8\times10^{-11}$、$\mathrm{diag}(\Pi_3 M \Pi_3) = \Lambda_3 p$ 残差 $7.8\times10^{-12}$。(B) 逐条核验命题 3.46 的 (a)–(h)：$\Lambda_3 = \alpha + \beta$、$\alpha = \|Qx\|^2$、$\delta = \beta^2 + \alpha(1-\alpha)$、$U^{\top} d = (\Lambda_3 - 1)U^{\top} x$、$QE(I-Q) = (Qx)((I-Q)x)^{\top}$ 且秩为 1（次奇异值 $< 10^{-12}$）、$\mathrm{tr}((-M)_+) = \tau$、$\ell = \alpha + 2\beta = \Lambda_3 + \beta$、$Qx \perp (I-Q)x$、$\langle d, (I-Q)x\rangle = \rho(1-\alpha)$、$Qd = (\Lambda_3 - 1)Qx$、Collatz 包络 $[1.2587229, 1.3846149] \ni \Lambda_3$，以及命题 3.48 的解耦恒等式与「[STW26] 损失精确劈成两半」（$(1-\alpha)+(\phi-\ell) = 0.054897595 = 2(\Phi-\rho_0)$，逐位相符）。(C)(D) 用 `sympy` 把 $\kappa_3(3), \kappa_3(4), \kappa_3(5)$ 的闭式与全部辅助不等式（如 $|P| = |M| = 2$ 时 $4A(1-A) \le A(1-A) + \frac{3}{4} \iff -\frac{3}{4}(A - \frac{1}{2})^2 \le 0$；$|P| = 1$ 时 $32A^2 - 24A + 7 \ge 0$，判别式 $-320 < 0$；$D(u^*) = \frac{3}{2}$）判定为恒等式。(E) 对七个图 $H$ 重算 $F(I + A(H))$ 并与闭式比较（差 $\le 10^{-14}$）。(F) 这是**独立于 (A)–(E) 的第二次复核**：不读任何缓存、从随机 $V \in \mathrm{St}(N, 3)$ 出发，用投影梯度上升直接极大化 $\rho((VV^{\top})_+)$，$N = 3, \dots, 8$ 各 60 个起点，输出与闭式的差 $\le 1.6\times10^{-15}$ 及 Stiefel-KKT (9) 残差 $\le 3\times10^{-9}$；末行另做一次否证性体检（未发现 $\rho(Q_+) > \rho_0$）。**注意**本段对 $N \ge 6$ 的等式判定属于**数值**，只说明流形上升找不到更大的值，不构成证明。

证书 `_A2 反例与修复.py` 是本报告第一个**纯精确算术**的否证证书，运行约 14 秒，末行输出「总计 34 项检查，全部通过: True」。它的 C 段值得单独说明，因为这是全报告中唯一一条完全不含浮点的不等式证明：先用 $2^{-60}$ 网格把最优权有理化为 $\hat{p}$（$|\hat{p} - p|_\infty \le 2.8\times10^{-17}$，归一化后 $\sum \hat{p}_i = 1$ 精确成立），再利用相似性 $D_{\sqrt{\hat{p}}}^{-1} \hat{M} D_{\sqrt{\hat{p}}} = A\,\mathrm{diag}(\hat{p})$ 把含 $\sqrt{p_i}$ 的对称矩阵换成**有理**矩阵，于是特征多项式可在 $\mathbb{Q}$ 上精确算出（清分母后整数系数，首项 99 位十进制）；接着用自实现的 Sturm 序列（纯 `Fraction`，不依赖 `sympy` 的实根隔离内部 API）在 Cauchy 界 $R = 2$ 内计数得 7 个实根、二分隔离出 7 个互不相交的有理区间、精化到宽度 $< 10^{-32}$，从中读出 2 负 1 零 4 正与 $\mathrm{tr}((-M)_+)$ 的严格有理区间；$\tau = \frac{-9+\sqrt{5}+2\sqrt{35}}{18}$ 的严格有理区间由整数开方 `isqrt` 到 $10^{-45}$ 得到（宽 $1.7\times10^{-46}$），包含性用 `sympy` 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{35})$ 上精确判定。两个有理区间不相交（间距 $6.6\times10^{-3}$），故结论是定理。交叉核对：Sturm 区间中点与 `numpy` 谱逐位相符（最大差 $3.3\times10^{-16}$）。

证书 `_N5 特征多项式闭合.py`（第五版）与证书 `_完全二部全局闭合.py`（第六版）是本轮的两份新证书，末行分别输出「45 项检查，全部通过: True」（96.3 s）与「52 项检查，全部通过: True」（137.1 s），`fail` 列表为空。两者的分工是：前者把 $N = 5$ 这一个缺口按特征多项式因式分解关掉，后者把同一个论证推广到一切完全二部掩码与一切阶数；后者的 $N = 5$ 特例（$\sigma_4(p) = p_{\min}$，核心引理退化为 $s \le \frac{1}{4} + p_{\min}$）与前者的 C 段完全一致，但证法短得多（Titu + AM–GM 两行，而不是按 $p_{\min}$ 落在 $A/B$ 部分情形做齐次三次 SOS 分解），因此前者保留下来作

为独立复核。

证书 _ 完全二部全局闭合.py 的 D 段（核心引理）值得单独说明，因为它是**全符号**的、不含任何数值搜索：$\phi''(z)=-2\sigma/(z+\sigma)^3$ 与 $\phi(z)-z/\sigma=-z^2/(\sigma(z+\sigma))$ 都被 sympy 化简为恒等式；二元 Jensen 缺陷 $\Delta(u,v)$ 的分子被展开为 $\sigma(u-v)^2$、分母系数被逐个判正；$k=4$ 的链式分解 $4\phi(\bar z)-\sum\phi(z_i)=\Delta(z_1,z_2)+\Delta(z_3,z_4)+2\Delta(\frac{z_1+z_2}{2},\frac{z_3+z_4}{2})$ 与 $k=3$ 的补均值原子版本都被验证残差恰为 0；$g_c(z)=c-c^2\sigma/(z+c\sigma)$ 对 $c=1,2,3,4$ 逐个核对；Titu 的五个分支 $r=0,\dots,4$ 的缺口分子用一个自实现的递归非负判据（常数非负 / 偶次幂 / 系数全非负 / 乘积的每个因子非负）判定，输出即 (34) 的五式；$2-\Xi(m)$ 被 factor 成 $2m(1+14m)/[(2+3m)(1+4m)]$，分子分母分别判非负与判正。D 段末尾另有 150000 组随机权（16 个 $(a,b)$、$N$ 最大 10）的数值双保险：$\sup\big[h(-(\frac14+\sigma_4))-1\big]=-9.9\times10^{-5}\le0$、$\sup(s-\sigma_4)=0.2499105517\le\frac14$。E 段穷举 9 个「每部各两个 $\frac14$」的取等构型（$(a,b)$ 取 $(2,2)$ 到 $(5,5)$），逐个核对 $\Lambda_3=\frac54$、$s=\frac14$、$\sigma_4=0$、尾和 $=-\frac14$；并单独认证 $K_{2,4}$ 与 $K_{3,3}$ 两类（$N=6$ 例外）的 $F=\frac54$ 精确。G 段对 13 个完全多部构型（$k=2,3,4$、$N=4,\dots,8$）符号核验清分母形式的行列式公式与长期方程 $\sum_t\frac{1}{1-A_t}=k-1$，残差恒为 0，并对 $k=2,\dots,5$ 核验 $B=D_c(J_k-I_k)D_c$、二次型改写与 $\mathrm{spec}(J_k-I_k)=\{-1,k-1\}$；H 段给出 $K_{1,3}$ 配 $p=(\frac25,\frac15,\frac15,\frac15)$ 的**精确**谱 $\{-\frac15,\frac15,\frac15,\frac45\}$（sympy 在 $\mathbb{Q}$ 上算特征多项式并求根），即注 4.42 的 $\frac65$ 下界。

_exc23_struct.json、_exc19_open.json 与 _tab19.tex 由证书 _ 例外类结构标注.py 生成：它从 _danger23.json 的 graph6 码解码出邻接矩阵（ord(ch)-63 标准解码，不依赖 networkx 的读入），再判定「补图的每个连通分支是否都是团」（$\Longleftrightarrow$ 原图是完全多部，并输出各部大小）与「是否含诱导 $C_5$」（5 元子集上恰 5 条边且 2-正则），最后扣除已闭合的三类（冠军、$K_{2,4}$、$K_{3,3}$）得到 19 行表格。该脚本运行不到 1 秒，是命题 4.43 表格与注 4.44(i)(ii) 结构计数的唯一来源。

**两条运行注意**。其一，证书 _ 极值阶梯与 Perron 刚性.py 与证书 _ 优占对偶全局上界.py 都通过 sys.path.insert(0, < 上级目录 >) 导入根目录下的 _core.py，因此请在课题根目录或以脚本自身路径调用，勿把证书脚本单独拷出。其二，_core.py 中的 softmax 梯度曾在 2026-10-28 被修正：早期写成 $g-\langle p,g\rangle\mathbf{1}$（仅在 $p$ 均匀时正确），正确式为 $g-(\sum g)\,p=g-\Lambda_3 p$，其中 $g=\mathrm{diag}(\Pi_3M\Pi_3)$；有限差分核验到 $4\times10^{-10}$。所有依赖 $F(A)$ 的数值（第 3.12.2 小节）都必须在修正后重跑，否则会得到系统性偏低的值。

## A.4　未随本报告分发的中间产物

课题目录下另有大量以 _ 开头的临时脚本与文本转储（文献抓取、图极限数值搜索、SDP/LP 离散化、区间算术试验等）。它们不属于本报告的证明链条，且多数已被后续版本取代，故未纳入版本库的本次提交。本轮有两个**例外**：_core.py（已被两个证书脚本导入，见上表）与 _kd.py（Stiefel 流形直接上升的实现，证书 F 段的同源算法，其梯度公式 $\nabla_V=2(I-VV^\top)GV$、$G=\mathbf{1}\{Q\ge0\}\odot xx^\top$ 即报告中的 (8)），二者随本次提交一并入库以便复跑；此外，本轮把三份**数据文件**也一并入库，因为正文直接引用它们作为数值结论的出处：_kappa_profile.json（SCF，$N=3,\dots,14$）、_kappa_direct.json（Stiefel 上升，$N=3,\dots,12$）、_scan7F.json（1252 类的完整穷举记录）。有了这三份文件，注 3.39 的分层表、「$F=\rho_0$ 的 17 个掩码全部含诱导 $C_5$、全部 npos $=3$、负质量全部恰为 $\tau$」这条结构观察、以及定理 3.50 中 $N\ge6$ 各档的数值，都可以用几行 numpy 直接复核，不必重跑数小时的优化。其余 _sd*.py、_chk*.py、_fix*.py、_pp*.py、_*.npy 仍属

临时产物，不入库。若需要复核某一具体数值（例如第 7.3 节的 $C^2/(3n) = 0.992343569348608$），可按本附录「运行环境」一节的命令重算：该值由冠军权 $a^*, b^*$ 与 $V(\mathrm{hub},\mathrm{hub})$、$V(\mathrm{cyc},\mathrm{cyc})$ 的闭式直接代入得到，`sympy` 化简后即为此数，不依赖任何优化过程。

说明：正文以方括号缩写键指代下列文献，例如 [STW26] 对应 *[STW26]*，「*DL23*」对应 *[DL23]*，「*KLMPT*」对应 *[KLM+26]*。第 2 节解剖 [STW26] 的证明时用到投影常数一脉的文献（*[Grü60]*、*[KTJ94]*、*[CL09]*、*[DFFL22]*、*[DL23]*），一并列出以便查阅。

# 参考文献


[CKM+17] H. Cohn, A. Kumar, S. Miller, D. Radchenko, and M. Viazovska, The sphere packing problem in dimension 24, *Annals of Mathematics* **185** (2017), no. 3, 1017–1033.

[CL09] B. L. Chalmers and G. Lewicki, Three-dimensional subspace of $\ell_\infty^5$ with maximal projection constant, *Journal of Functional Analysis* **257** (2009), no. 2, 553–592.

[DFFL22] B. Deręgowska, M. Fickus, S. Foucart, and B. Lewandowska, On the value of the fifth maximal projection constant, *Journal of Functional Analysis* **283** (2022), no. 10, 109634.

[DL23] B. Deręgowska and B. Lewandowska, A simple proof of the Grünbaum conjecture, *Journal of Functional Analysis* **285** (2023), no. 2, 109950.

[DMS19] K. C. Das, S. A. Mojallal, and S. Sun, On the sum of the $k$ largest eigenvalues of graphs and symmetric matrices, *Linear Algebra and its Applications* **569** (2019), 175–194.

[EMNA08] J. B. Ebrahimi, B. Mohar, V. Nikiforov, and A. S. Ahmady, On the sum of two largest eigenvalues of a symmetric matrix, *Linear Algebra and its Applications* **429** (2008), no. 11–12, 2781–2787.

[Grü60] B. Grünbaum, Projection constants, *Transactions of the American Mathematical Society* **95** (1960), no. 3, 451–465.

[HW26] J. Huang and W. Wei, The exact maximum of the spectral sum of graphs, arXiv preprint arXiv:2607.23081 (2026).

[KLM+26] H. Kumar, L. Liu, H. Monterde, S. Pragada, and M. Tait, Maximum spectral sum of graphs, arXiv preprint arXiv:2604.00512 (2026).

[KTJ94] H. König and N. Tomczak-Jaegermann, Norms of minimal projections, *Journal of Functional Analysis* **119** (1994), no. 2, 253–280.

[Moh09] B. Mohar, On the sum of $k$ largest eigenvalues of graphs and symmetric matrices, *Journal of Combinatorial Theory, Series B* **99** (2009), no. 2, 306–313.

[Nik15] V. Nikiforov, Extrema of graph eigenvalues, *Linear Algebra and its Applications* **482** (2015), 158–190.

[Sch42] I. J. Schoenberg, Positive definite functions on spheres, *Duke Mathematical Journal* **9** (1942), no. 1, 96–108.

[STW26] V. Sivashankar, Q. Tang, and T. Wakhare, Graph eigenvalues and projection constants, arXiv preprint arXiv:2608.02429 (2026).

[Tan26] Q. Tang, A sharp upper bound on the third adjacency eigenvalue of a graph, arXiv preprint arXiv:2603.21181 (2026).

[Via17] M. Viazovska, The sphere packing problem in dimension 8, *Annals of Mathematics* **185** (2017), 991–1015.